

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Website thương mại điện tử dành cho thú nuôi

LÊ VIỆT HÙNG

hung.lv194580@sis.hust.edu.vn

Ngành Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Tuấn Đạt

Chữ kí GVHD

Khoa:

Khoa học máy tính

Trường:

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 01/2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo tại trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tận tình chỉ bảo, truyền đạt kiến thức giúp em tự tin và trưởng thành hơn sau những năm tháng học tập trên giảng đường. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Trịnh Tuấn Đạt - giảng viên hướng dẫn đã tận tình tư vấn, giúp đỡ em trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Những kiến thức, kinh nghiệm và lời khuyên quý báu của thầy đã giúp em hoàn thành đồ án một cách tốt nhất.

Em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và người thân đã luôn động viên mỗi khi em gặp khó khăn, giúp em có thêm động lực, ý chí để có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

Do thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế nên trong quá trình làm đồ án không tránh khỏi một số thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các bạn đọc để đồ án của em trở nên hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh thị trường thú cưng tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt ngày càng gia tăng. Các website hiện có chưa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về mua bán thú nuôi, đặt lịch dịch vụ và chăm sóc sức khỏe, tạo ra nhiều bất cập cho người dùng. Một số website thiếu tính năng mua bán thú nuôi, một số khác chưa tích hợp dịch vụ đặt lịch với bác sĩ thú y hoặc cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe hạn chế. Nhận thấy những hạn chế này, đồ án này tập trung xây dựng website thương mại điện tử chuyên biệt dành cho thú nuôi, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như TypeScript, Next.js, NestJS và MySQL để tạo ra một nền tảng toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người yêu thú cưng.

Website cung cấp các chức năng chính như mua bán thú nuôi, mua sắm sản phẩm, đặt lịch dịch vụ thú y, tư vấn trực tuyến từ bác sĩ và quản lý thông tin thú nuôi. Đặc biệt, website tích hợp các giải pháp nổi bật như hệ thống đề xuất sản phẩm cá nhân hóa, tìm kiếm thông minh với bộ lọc chi tiết và tính năng "Mua ngay" để tối ưu hóa quy trình mua hàng. Bên cạnh đó, website còn áp dụng các biện pháp bảo mật và xác thực thông tin để đảm bảo an toàn cho các giao dịch trực tuyến.

Kết quả đạt được là một website hoàn chỉnh với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận tiện và hiệu quả cho người dùng. Website góp phần giải quyết các vấn đề của các website hiện có, đồng thời mang đến nhiều tính năng và tiện ích mới cho người yêu thú cưng. Đồ án này cũng khẳng định tính hiệu quả của việc ứng dụng các công nghệ mới trong việc xây dựng các ứng dụng web hiện đại.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	3
1.4 Bố cục đồ án	4
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	6
2.1 Khảo sát hiện trạng	6
2.2 Tổng quan chức năng	7
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	8
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Quản lý giỏ hàng	9
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý thú nuôi.....	10
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Đặt Hàng và Thanh Toán.....	10
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Đăng nhập	11
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Quản lý đơn hàng	12
2.2.7 Biểu đồ use case phân rã Quản lý Wish List	13
2.2.8 Biểu đồ use case phân rã Khuyến Mãi.....	14
2.2.9 Biểu đồ use case phân rã Thông tin người dùng	15
2.2.10 Quy trình nghiệp vụ mua hàng	16
2.2.11 Quy trình nghiệp vụ Đặt lịch cho thú nuôi	17
2.3 Đặc tả chức năng	18
2.3.1 Đặc tả use case Duyệt và tìm kiếm sản phẩm	18
2.3.2 Đặc tả use case Xem chi tiết sản phẩm	19
2.3.3 Đặc tả use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	21
2.3.4 Đặc tả use case Xem giỏ hàng	21

2.3.5	Đặc tả use case Cập nhật giỏ hàng	22
2.3.6	Đặc tả use case Đặt hàng	23
2.3.7	Đặc tả usecase Theo dõi đơn hàng	25
2.3.8	Đặc tả use case Đặt lịch	25
2.4	Yêu cầu phi chức năng	26
2.4.1	Yêu cầu về hiệu năng.....	27
2.4.2	Yêu cầu về độ tin cậy.....	27
2.4.3	Yêu cầu về giao diện người dùng	27
2.4.4	Yêu cầu về bảo mật	27
2.4.5	Các yêu cầu khác	27
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....		29
3.1	Ngôn ngữ lập trình TypeScript.....	29
3.2	Framework NextJS.....	29
3.3	Framework NestJS	30
3.4	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.....	30
3.5	Styled-Components.....	30
3.6	TypeORM.....	30
3.7	JSON Web Token (JWT)	31
3.8	Redux.....	31
3.9	Ant Design.....	31
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG		32
4.1	Thiết kế kiến trúc.....	32
4.1.1	Lựa chọn kiến trúc phần mềm	32
4.1.2	Thiết kế tổng quan.....	34
4.1.3	Thiết kế chi tiết gói	36

4.2 Thiết kế chi tiết.....	38
4.2.1 Thiết kế giao diện	38
4.2.2 Thiết kế lớp	44
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	53
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	60
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	60
4.3.2 Kết quả đạt được	61
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	61
4.4 Kiểm thử.....	67
4.4.1 Kiểm thử tương thích.....	67
4.4.2 Kiểm thử hộp đen.....	67
4.5 Triển khai	71
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	73
5.1 Đề xuất xây dựng hệ thống mua bán, thuê, đấu giá thú nuôi trực tuyến minh bạch và an toàn.....	73
5.1.1 Vấn đề.....	73
5.1.2 Giải pháp	74
5.1.3 Kết quả đạt được	75
5.2 Phát triển hệ thống đặt lịch dịch vụ thú y trực tuyến thông minh	75
5.2.1 Vấn đề.....	75
5.2.2 Giải pháp	76
5.2.3 Kết quả đạt được	78
5.3 Quản lý thông tin thú nuôi trực tuyến.....	79
5.3.1 Vấn đề.....	79
5.3.2 Giải pháp	80
5.3.3 Kết quả đạt được	81

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	83
6.1 Kết luận.....	83
6.2 Hướng phát triển.....	84
6.2.1 Hoàn thiện các chức năng hiện có.....	84
6.2.2 Mở rộng và nâng cấp các tính năng.....	84
6.2.3 Nâng cao hiệu quả hoạt động	84
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	87

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Quy mô thị trường thú cưng tại Việt Nam	1
Hình 1.2	Kênh phân phối sản phẩm thú cưng	2
Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quan	9
Hình 2.2	Biểu đồ use case phân rã Quản lý giỏ hàng	10
Hình 2.3	Biểu đồ use case phân rã Quản lý giỏ hàng	10
Hình 2.4	Biểu đồ use case phân rã Đặt Hàng và Thanh Toán	11
Hình 2.5	Biểu đồ use case phân rã Đăng nhập	12
Hình 2.6	Biểu đồ use case phân rã Quản lý đơn hàng	13
Hình 2.7	Biểu đồ use case phân rã Quản lý Wish List	14
Hình 2.8	Biểu đồ use case phân rã Khuyến Mãi	15
Hình 2.9	Biểu đồ use case phân rã Thông tin người dùng	16
Hình 2.10	Biểu đồ Quy trình nghiệp vụ mua hàng	17
Hình 2.11	Biểu đồ Quy trình nghiệp vụ Đặt lịch cho thú nuôi	18
Hình 4.1	Kiến trúc tổng quan hệ thống	32
Hình 4.2	Kiến trúc tổng quan client	33
Hình 4.3	Kiến trúc tổng quan server	34
Hình 4.4	Thiết kế tổng quan biểu đồ gói	35
Hình 4.5	Thiết kế chi tiết gói User, Appointment và Chat	37
Hình 4.6	Thiết kế chi tiết gói Product, Order, Shipping và Payment	38
Hình 4.7	Chuẩn hóa Input	39
Hình 4.8	Chuẩn hóa Tabs	40
Hình 4.9	Chuẩn hóa Alert	40
Hình 4.10	Chuẩn hóa Drawer	41
Hình 4.11	Chuẩn hóa Message	41
Hình 4.12	Chuẩn hóa Spin	42
Hình 4.13	Chuẩn hóa Spin	42
Hình 4.14	Chuẩn hóa Spin	43
Hình 4.15	Chuẩn hóa Spin	43
Hình 4.16	Chi tiết lớp User	44
Hình 4.17	Chi tiết lớp Product	46
Hình 4.18	Chi tiết lớp Order Detail	48
Hình 4.19	Chi tiết lớp Shipping Transaction	50
Hình 4.20	Chi tiết lớp Payment Transaction	52
Hình 4.21	Biểu đồ thực thể liên kết	53

Hình 4.22	Giao diện màn hình chính	61
Hình 4.23	Giao diện Drawer Chat	62
Hình 4.24	Giao diện màn hình chi tiết sản phẩm	63
Hình 4.25	Giao diện màn hình chi tiết sản phẩm	63
Hình 4.26	Giao diện màn hình Danh sách Order	64
Hình 4.27	Giao diện màn hình Chi tiết Order	64
Hình 4.28	Giao diện màn hình danh sách thú nuôi	65
Hình 4.29	Giao diện màn hình chi tiết Thú nuôi	65
Hình 4.30	Giao diện màn hình Chọn trên bản đồ cửa hàng phù hợp . . .	66
Hình 4.31	Giao diện màn hình Chọn thời gian, thú nuôi muốn đặt lịch, và dịch vụ	66
Hình 4.32	Giao diện màn hình Summary và thanh toán.	67

DANH MỤC BẢNG BIỂU

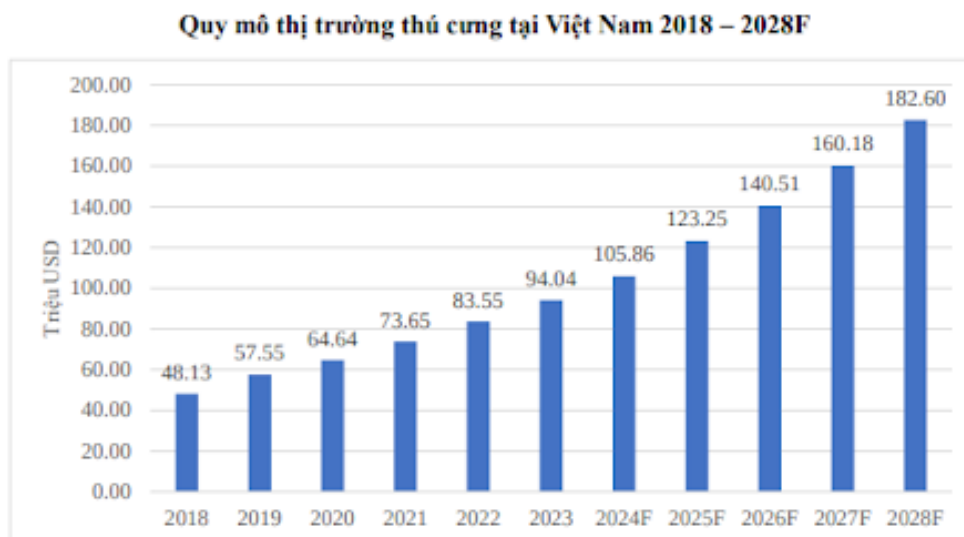
Bảng 2.1	So sánh các website thú cưng phổ biến tại Việt Nam	7
Bảng 2.2	Đặc tả use case Duyệt và tìm kiếm sản phẩm	19
Bảng 2.3	Đặc tả use case Xem chi tiết sản phẩm	20
Bảng 2.4	Đặc tả use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	21
Bảng 2.5	Đặc tả use case Xem giỏ hàng	22
Bảng 2.6	Đặc tả use case Cập nhật giỏ hàng	23
Bảng 2.7	Đặc tả use case Đặt hàng	24
Bảng 2.8	Đặc tả usecase Theo dõi đơn hàng	25
Bảng 2.9	Đặc tả use case Đặt lịch	26
Bảng 4.1	Giải thích thuộc tính User	45
Bảng 4.2	Giải thích phương thức User	45
Bảng 4.3	Giải thích thuộc tính Product	47
Bảng 4.4	Giải thích phương thức lớp Product	47
Bảng 4.5	Giải thích thuộc tính lớp Order Detail	49
Bảng 4.6	Giải thích phương thức lớp Order Detail	49
Bảng 4.7	Giải thích thuộc tính Shipping Transaction	51
Bảng 4.8	Giải thích phương thức Shipping Transaction	51
Bảng 4.9	Giải thích thuộc tính của lớp Payment Transaction	52
Bảng 4.10	Giải thích ý nghĩa các phương thức của lớp Shipping Trans- action	53
Bảng 4.11	Chi tiết bảng User trong cơ sở dữ liệu	54
Bảng 4.12	Chi tiết bảng User Address trong cơ sở dữ liệu	54
Bảng 4.13	Chi tiết bảng Pets trong cơ sở dữ liệu	55
Bảng 4.14	Chi tiết bảng Appointments trong cơ sở dữ liệu	55
Bảng 4.15	Chi tiết bảng Product trong cơ sở dữ liệu	55
Bảng 4.16	Chi tiết bảng Carts trong cơ sở dữ liệu	56
Bảng 4.17	Chi tiết bảng CartItems trong cơ sở dữ liệu	56
Bảng 4.18	Chi tiết bảng Coupon trong cơ sở dữ liệu	56
Bảng 4.19	Chi tiết bảng OrderDetail trong cơ sở dữ liệu	57
Bảng 4.20	Chi tiết bảng OrderItem trong cơ sở dữ liệu	57
Bảng 4.21	Chi tiết bảng Payment Transaction trong cơ sở dữ liệu	58
Bảng 4.22	Chi tiết bảng Payment Detail trong cơ sở dữ liệu	58
Bảng 4.23	Chi tiết bảng Shipping Transaction trong cơ sở dữ liệu	59
Bảng 4.24	Chi tiết bảng Shipping Tracking trong cơ sở dữ liệu	59

Bảng 4.25	Chi tiết bảng Shipping Method trong cơ sở dữ liệu	60
Bảng 4.26	Chi tiết bảng Review trong cơ sở dữ liệu	60
Bảng 4.27	Thư viện và công cụ sử dụng	60
Bảng 4.28	Thông tin mã nguồn	61
Bảng 4.29	Thông tin mã nguồn	67
Bảng 4.30	Kiểm thử giỏ hàng	68
Bảng 4.31	Kiểm thử mua hàng	69
Bảng 4.32	Kiểm thử Danh sách yêu thích	70
Bảng 4.33	Kiểm thử Danh sách Đặt lịch	71
Bảng 4.34	Cấu hình thiết bị triển khai	71

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Thị trường thú cưng tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng đầy sôi động. Theo báo cáo của Euromonitor: “Tại Việt Nam khoảng 94 triệu USD năm 2023 với CAGR (2018 -2023) đạt 14.3%. Trong đó phân khúc thức ăn cho thú cưng luôn chiếm khoảng 85% toàn ngành. Ngoài ra còn một số dịch vụ khác cho thú cưng như thú ý, phụ kiện, đồ chơi, spa grooming... cũng đang rất được ưa chuộng. Dự báo trong những năm tới quy mô ngành công nghiệp thú cưng tiếp tục tăng trưởng tốt và ước đạt hơn 182 triệu USD vào năm 2028.”.

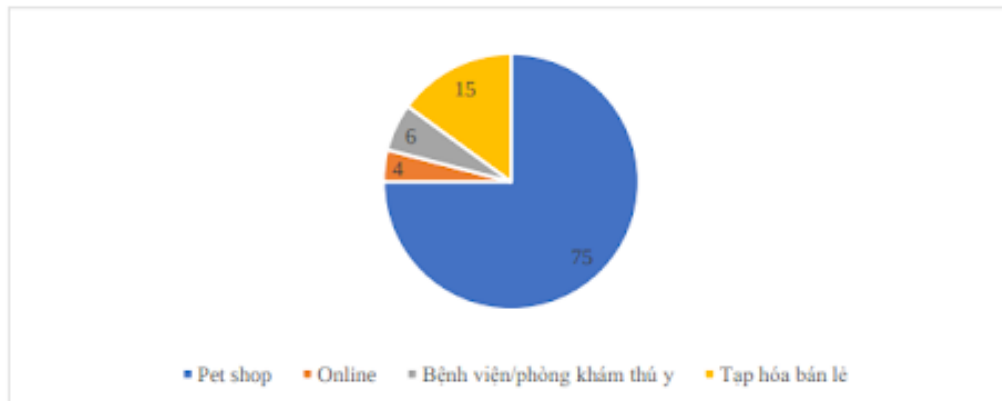


Nguồn: Euromonitor, Kirin Capital tổng hợp và tính toán

Hình 1.1: Quy mô thị trường thú cưng tại Việt Nam

Sự gia tăng thu nhập bình quân đầu người đóng vai trò rất quan trọng. Khi điều kiện kinh tế được cải thiện, người dân có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho thú cưng của mình, bao gồm cả việc mua sắm các sản phẩm, phụ kiện cao cấp và sử dụng các dịch vụ chăm sóc thú cưng chuyên nghiệp. Hiện nay, các sản phẩm liên quan tới thú cưng như thức ăn, dịch vụ thú cưng,... được phân phối chủ yếu qua các cửa hàng thú cưng (pet shop) – chiếm tới 75%, sau đó là qua các tạp hóa bán lẻ, bệnh viện thú cưng và kênh online chỉ chiếm tới 4%. Trong tương lai xu hướng sẽ chuyển dịch sang kênh online như các sàn thương mại điện tử...

Kênh phân phối sản phẩm thú cưng



Nguồn: Kirin Capital tổng hợp

Hình 1.2: Kênh phân phối sản phẩm thú cưng

Tuy nhiên, thị trường thú cưng tại Việt Nam vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Các cửa hàng thú cưng truyền thống thường gặp phải một số vấn đề như: hạn chế về không gian trưng bày, thời gian hoạt động cố định và phạm vi phục vụ hạn chế. Những hạn chế này đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho sự phát triển của thị trường thú cưng tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường thú cưng đang phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, thương mại điện tử nổi lên như một giải pháp tối ưu, giúp khắc phục những điểm yếu của mô hình kinh doanh truyền thống. Việc xây dựng website thương mại điện tử chuyên biệt dành cho thú cưng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người bán lẫn người mua.

Đối với người bán, website thương mại điện tử giúp mở rộng kênh bán hàng, tiếp cận khách hàng tiềm năng trên toàn quốc mà không bị giới hạn bởi vị trí địa lý. Họ có thể giảm thiểu chi phí thuê mặt bằng, nhân viên so với mô hình cửa hàng truyền thống, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, việc quản lý kinh doanh cũng trở nên hiệu quả hơn nhờ các công cụ hỗ trợ bán hàng, quản lý đơn hàng, kho hàng.

Tóm lại, thương mại điện tử đang góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường thú cưng tại Việt Nam, mang đến những trải nghiệm mua sắm tiện lợi và hiệu quả cho cả người bán và người mua.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện một số website thương mại điện tử cung cấp sản phẩm và dịch vụ dành cho thú cưng, đáp ứng một phần nhu cầu của người nuôi thú cưng, từ cung cấp thức ăn, phụ kiện đến các sản phẩm chăm sóc cơ

bản. Tuy nhiên, qua nghiên cứu và đánh giá, có thể nhận thấy các website này còn nhiều hạn chế. Đa số các nền tảng hiện tại thiếu tính chuyên biệt, chưa thực sự tập trung sâu vào đối tượng khách hàng là người nuôi thú cưng mà thường là các nền tảng tổng hợp với danh mục sản phẩm đa ngành. Điều này dẫn đến việc chưa đáp ứng tốt các nhu cầu đặc thù của nhóm khách hàng này.

Sự đa dạng về sản phẩm và dịch vụ trên các website hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Các mặt hàng như thức ăn đặc trị, đồ chơi chuyên dụng hay các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, bao gồm khám chữa bệnh và tư vấn dinh dưỡng, vẫn chưa được cung cấp đầy đủ. Ngoài ra, các tính năng hỗ trợ người dùng, vốn rất cần thiết trong việc ra quyết định mua sắm, cũng còn yếu kém. Nhiều nền tảng chưa tích hợp các công cụ hiện đại như tư vấn trực tuyến, tìm kiếm theo nhu cầu cụ thể, so sánh sản phẩm hay các hệ thống đánh giá chi tiết. Hơn nữa, các website hiện tại cũng chưa xây dựng được không gian cộng đồng, nơi người nuôi thú cưng có thể chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và kết nối với những người có cùng sở thích.

Từ những hạn chế trên, đề tài này hướng đến việc xây dựng một website thương mại điện tử chuyên biệt dành cho thú cưng, nhằm khắc phục những điểm yếu còn tồn tại. Website sẽ cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ, bao gồm thức ăn, phụ kiện, đồ chơi, thuốc thú y, dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Sản phẩm sẽ được phân loại chi tiết theo loài, độ tuổi, kích thước, nhu cầu dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe của thú cưng, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn. Đồng thời, các tính năng hỗ trợ người dùng tiên tiến như tư vấn trực tuyến, so sánh sản phẩm, đánh giá sản phẩm và theo dõi lịch sử mua hàng sẽ được tích hợp để mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện và hiệu quả.

Ngoài ra, website không chỉ đơn thuần là nền tảng mua bán mà còn hướng đến xây dựng một cộng đồng dành riêng cho người nuôi thú cưng. Diễn đàn trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, hình ảnh, video sẽ được phát triển, tạo không gian kết nối giữa những người có cùng sở thích và đam mê. Về mặt kỹ thuật, website sẽ được xây dựng với giao diện thân thiện, hiện đại, tương thích trên nhiều thiết bị, đảm bảo hiệu năng cao và tính bảo mật, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Đây không chỉ là giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người nuôi thú cưng, đặc biệt tại các đô thị lớn, mà còn tạo ra sự đột phá với tính chuyên biệt hóa và khả năng đáp ứng toàn diện các nhu cầu của khách hàng.

1.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết các vấn đề đã được xác định, đề tài này định hướng sử dụng các công nghệ phát triển web hiện đại bao gồm Next.js cho Front-end, NestJS cho Back-end và MySQL cho cơ sở dữ liệu. Next.js được lựa chọn vì khả năng hỗ

trợ Server-Side Rendering (SSR) và tối ưu SEO, giúp cải thiện hiệu năng và trải nghiệm người dùng. NestJS với kiến trúc module hóa cung cấp nền tảng ổn định, dễ mở rộng cho ứng dụng. MySQL đảm bảo khả năng lưu trữ dữ liệu hiệu quả và ổn định, phù hợp với yêu cầu của một website thương mại điện tử.

Giải pháp của đề tài tập trung vào việc xây dựng một website thương mại điện tử chuyên biệt dành cho thú cưng với giao diện thân thiện, cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết như quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng, thanh toán trực tuyến và chăm sóc khách hàng. Hệ thống sẽ được thiết kế để đảm bảo tính bảo mật, hiệu năng cao và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

Đóng góp chính của đề tài là mang đến một nền tảng thương mại điện tử chuyên nghiệp, phục vụ tối ưu nhu cầu của người nuôi thú cưng. Kết quả mong đợi bao gồm một website hoàn chỉnh với đầy đủ các tính năng cơ bản và nâng cao, giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng với hệ thống quản lý dữ liệu hiệu quả, đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin. Website này không chỉ hỗ trợ người tiêu dùng mà còn giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

1.4 Bố cục đồ án

Bố cục đồ án được trình bày gồm các chương như sau:

Chương 2 khảo sát nhu cầu sử dụng, tính thực tiễn của đề tài và các sản phẩm hiện có trên thị trường. Qua đó, chương này thống kê ưu, nhược điểm của các ứng dụng để làm cơ sở phát triển tính năng cho phần mềm và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ của đồ án.

Chương 3 mô tả các công nghệ được sử dụng trong đồ án và ưu điểm của chúng. Đồng thời, chương này cũng giải thích lý do lựa chọn các công nghệ này và tính phù hợp của chúng trong việc xây dựng ứng dụng.

Chương 4 trình bày thiết kế và sơ đồ cấu trúc hệ thống dựa trên các công nghệ đã nêu ở chương 3. Chương này bao gồm thiết kế chi tiết gói, lớp, sơ đồ cơ sở dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, chương này trình bày kết quả đạt được của đồ án và kết quả kiểm thử các chức năng chính của ứng dụng.

Chương 5 nêu ra các khó khăn gặp phải khi thiết kế và xây dựng đồ án, đồng thời đề xuất giải pháp và sáng kiến để giải quyết. Chương này nhấn mạnh những đóng góp nổi bật trong việc giải quyết các vấn đề và đưa ra phương pháp hiệu quả để cải thiện ứng dụng.

Chương 6 trình bày kết quả, lợi ích và kinh nghiệm thu được trong quá trình hoàn thiện và xây dựng ứng dụng. Dựa trên đó, chương này phân tích ưu, nhược điểm của ứng dụng để đề xuất định hướng cải thiện và nâng cấp cho phù hợp với

nhu cầu trong tương lai.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Khảo sát hiện trạng

Hiện nay, thị trường Việt Nam đã xuất hiện nhiều website cung cấp sản phẩm và dịch vụ dành cho thú cưng. Các nền tảng này có thể chia thành hai nhóm chính: các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki và các website chuyên biệt như PetCity, Dogily, Vinpet. Mỗi nhóm đều có những ưu điểm nhất định nhưng đồng thời cũng tồn tại nhiều hạn chế trong việc đáp ứng nhu cầu đặc thù của người nuôi thú cưng.

Các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, và Tiki có ưu điểm về sự đa dạng sản phẩm và hệ thống giao hàng tiện lợi. Người tiêu dùng có thể tìm thấy nhiều mặt hàng, từ thức ăn, phụ kiện đến đồ chơi cho thú cưng, với mức giá cạnh tranh. Tuy nhiên, những nền tảng này thiếu tính chuyên biệt khi sản phẩm thú cưng chỉ là một phần nhỏ trong danh mục sản phẩm rộng lớn. Thêm vào đó, thông tin sản phẩm thường không đầy đủ, minh bạch và không có các tính năng hỗ trợ chuyên dụng như tư vấn trực tuyến hay tìm kiếm theo nhu cầu cụ thể.

Đối với các website chuyên biệt như PetCity, Dogily và Vinpet, tuy có sự tập trung hơn vào các sản phẩm dành riêng cho thú cưng, nhưng chúng cũng gặp nhiều hạn chế. Sự đa dạng sản phẩm ở các website này chưa cao, chủ yếu tập trung vào một số sản phẩm phổ biến, trong khi thiếu vắng các sản phẩm đặc thù như thức ăn đặc trị hay đồ chơi chuyên dụng. Tính năng hỗ trợ người dùng cũng còn sơ sài, chưa tích hợp các công cụ so sánh sản phẩm hoặc đánh giá từ người dùng. Ngoài ra, các website này chưa xây dựng được cộng đồng kết nối người nuôi thú cưng để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm chăm sóc.

Bảng so sánh dưới đây thể hiện rõ hơn ưu và nhược điểm của các website phổ biến trên thị trường:

Website	Đa dạng sản phẩm	Thông tin sản phẩm đầy đủ	Tính năng hỗ trợ	Cộng đồng kết nối	Dịch vụ chuyên nghiệp
Shopee/Lazada/Tiki	Cao	Thấp	Thấp	Không	Không
PetCity	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Không	Thấp
Dogily	Trung bình	Cao	Thấp	Không	Trung bình
Vinpet	Thấp	Trung bình	Thấp	Không	Thấp

Bảng 2.1: So sánh các website thú cưng phổ biến tại Việt Nam

Từ những phân tích trên, có thể rút ra kết luận rằng các website hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của người nuôi thú cưng, đặc biệt tại các đô thị lớn. Các hạn chế chính bao gồm sự thiếu tính chuyên biệt, thiếu thông tin sản phẩm minh bạch, thiếu các tính năng hỗ trợ người dùng và chưa xây dựng được cộng đồng kết nối. Những hạn chế này tạo cơ hội cho việc phát triển một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt, hướng đến đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng.

Website mới cần tập trung vào các tính năng quan trọng như phân loại sản phẩm chi tiết theo loài, độ tuổi, tình trạng sức khỏe, cung cấp thông tin minh bạch và đầy đủ, tích hợp các tính năng hỗ trợ tiên tiến như tư vấn trực tuyến và đánh giá sản phẩm, cùng với việc xây dựng một cộng đồng kết nối. Điều này không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường thương mại điện tử thú cưng tại Việt Nam.

2.2 Tổng quan chức năng

Hệ thống website thương mại điện tử này hoạt động dựa trên sự tương tác chặt chẽ của ba tác nhân chính: Người mua hàng, Nhà cung cấp và Quản trị viên. Mỗi tác nhân đóng một vai trò quan trọng và có những quyền hạn khác nhau, cùng nhau góp phần tạo nên một hệ sinh thái mua bán và quản lý hiệu quả.

Người mua hàng (Customer) là trung tâm của hệ thống, bao gồm các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu mua sắm sản phẩm, dịch vụ cho thú cưng. Họ có quyền truy cập website, tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá cả, đặt hàng, thanh toán và đánh giá sản phẩm/dịch vụ. Người mua hàng được hưởng các chính sách ưu đãi, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng từ website và nhà cung cấp.

Nhà cung cấp (Provider) đóng vai trò cung ứng sản phẩm và dịch vụ, là các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh trong lĩnh vực thú cưng. Họ có quyền đăng ký tài khoản trên website, đăng tải thông tin sản phẩm, dịch vụ, quản lý đơn hàng, xử lý yêu cầu của khách hàng. Nhà cung cấp có thể tham gia các chương trình khuyến mãi, quảng cáo do website tổ chức để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Đồng thời, họ cũng chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp và thực hiện đúng các quy định của website.

Quản trị viên (Admin) là người đứng sau điều hành toàn bộ hệ thống, có toàn quyền quản lý người dùng, nhà cung cấp, sản phẩm, đơn hàng, nội dung website. Họ chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo hoạt động ổn định của website, đồng thời thực hiện các chính sách, quy định của website và pháp luật.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa ba tác nhân này sẽ đảm bảo cho website hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường thú cưng trực tuyến.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

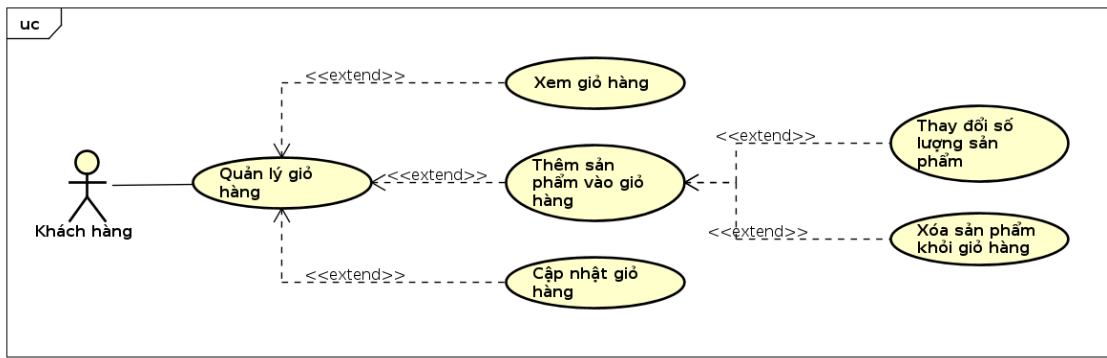
Biểu đồ use case tổng quan được biểu diễn trong hình 2.1



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quan

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Quản lý giỏ hàng

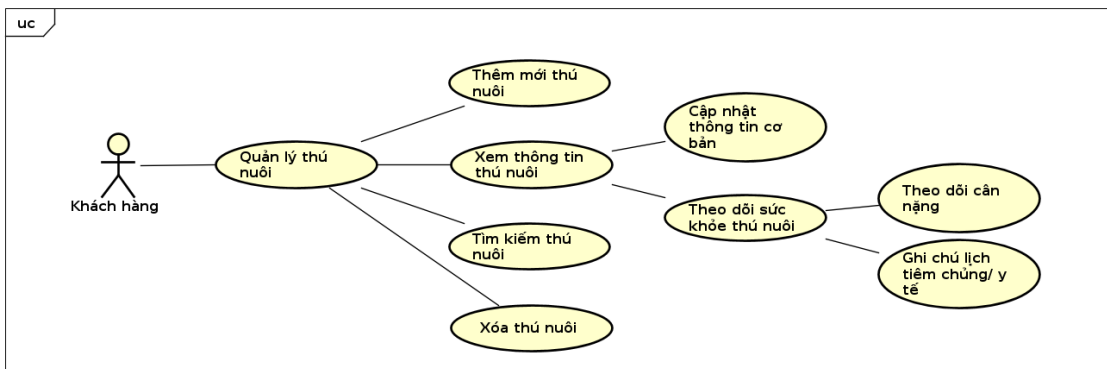
Chức năng "Quản lý giỏ hàng" là một tính năng thiết yếu, mang đến sự tiện lợi cho người mua hàng trên website thương mại điện tử. Nó cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xem và chỉnh sửa giỏ hàng trước khi quyết định mua. Cụ thể, người mua hàng có thể dễ dàng thêm sản phẩm mong muốn vào giỏ hàng với số lượng tùy chọn. Sau đó, họ có thể xem lại giỏ hàng để kiểm tra danh sách các sản phẩm đã thêm, bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm, số lượng và giá. Nếu có sự thay đổi, người mua hàng có thể linh hoạt chỉnh sửa giỏ hàng bằng cách thay đổi số lượng sản phẩm hoặc xóa bỏ sản phẩm không muốn mua nữa. Tính năng này giúp người mua hàng kiểm soát tốt hơn quá trình mua sắm, đảm bảo họ chỉ mua những sản phẩm thực sự cần thiết.



Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã Quản lý giỏ hàng

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý thú nuôi

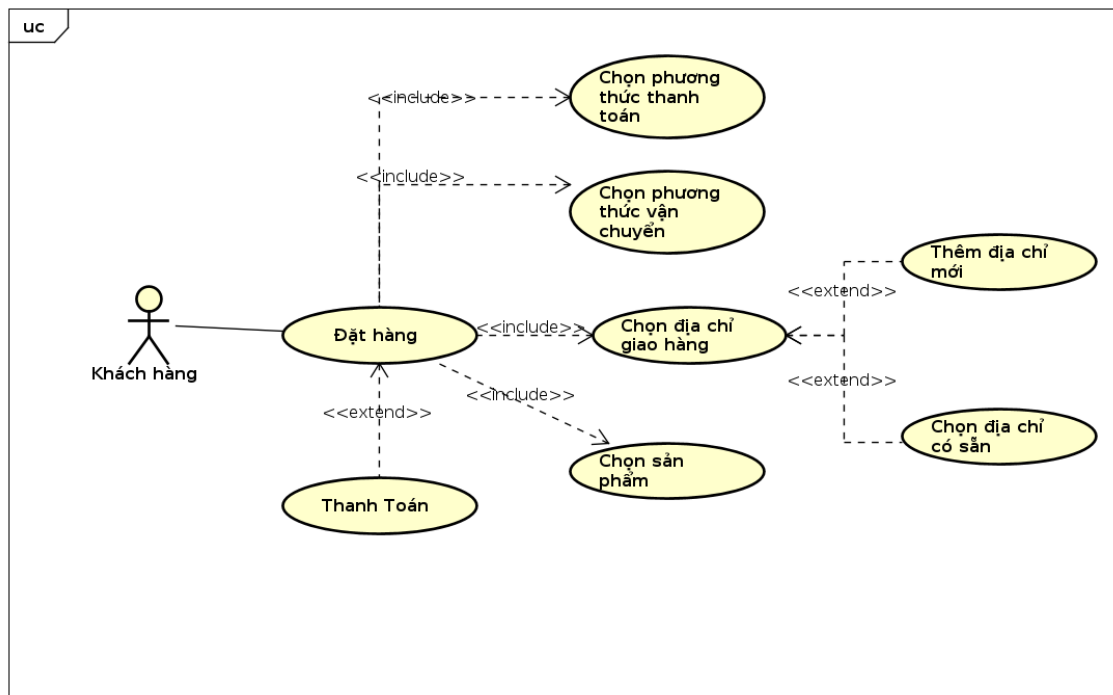
Chức năng "Quản lý thú nuôi" trên website đóng vai trò như một sổ tay điện tử, giúp người dùng dễ dàng lưu trữ và cập nhật thông tin về những người bạn bốn chân của mình. Thông qua chức năng này, người dùng có thể tạo hồ sơ chi tiết cho từng thú cưng, bao gồm các thông tin từ cơ bản như tên, loài, giống, ngày sinh, đến các thông tin chuyên sâu hơn như đặc điểm nhận dạng, tiền sử bệnh, lịch tiêm chủng. Người dùng có thể truy cập, xem lại và chỉnh sửa hồ sơ bất cứ lúc nào, cũng như xóa hồ sơ khi không còn cần thiết.



Hình 2.3: Biểu đồ use case phân rã Quản lý giỏ hàng

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Đặt Hàng và Thanh Toán

Chức năng "Đặt hàng và thanh toán" cho phép người mua hàng chọn sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và tiến hành đặt mua trên website. Sau khi xác nhận đơn hàng, người mua có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp để hoàn tất việc mua hàng.



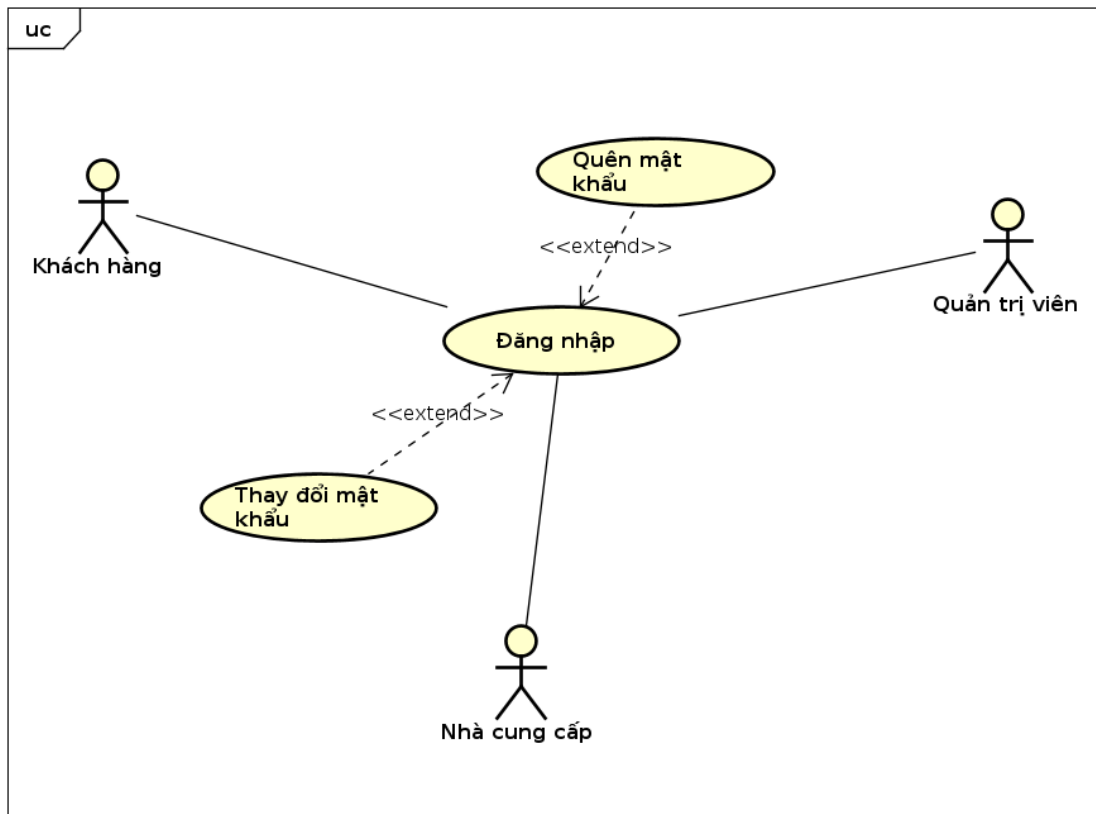
Hình 2.4: Biểu đồ use case phân rã Đặt Hàng và Thanh Toán

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Đăng nhập

Use Case này cho phép Khách hàng, Nhân viên và Quản trị viên truy cập vào tài khoản cá nhân để sử dụng các tính năng theo quyền hạn tương ứng.

Trong trường hợp quên mật khẩu, người dùng có thể sử dụng chức năng "Quên mật khẩu". Hệ thống sẽ yêu cầu nhập địa chỉ email đã đăng ký và gửi một liên kết đến email đó để người dùng tạo mật khẩu mới.

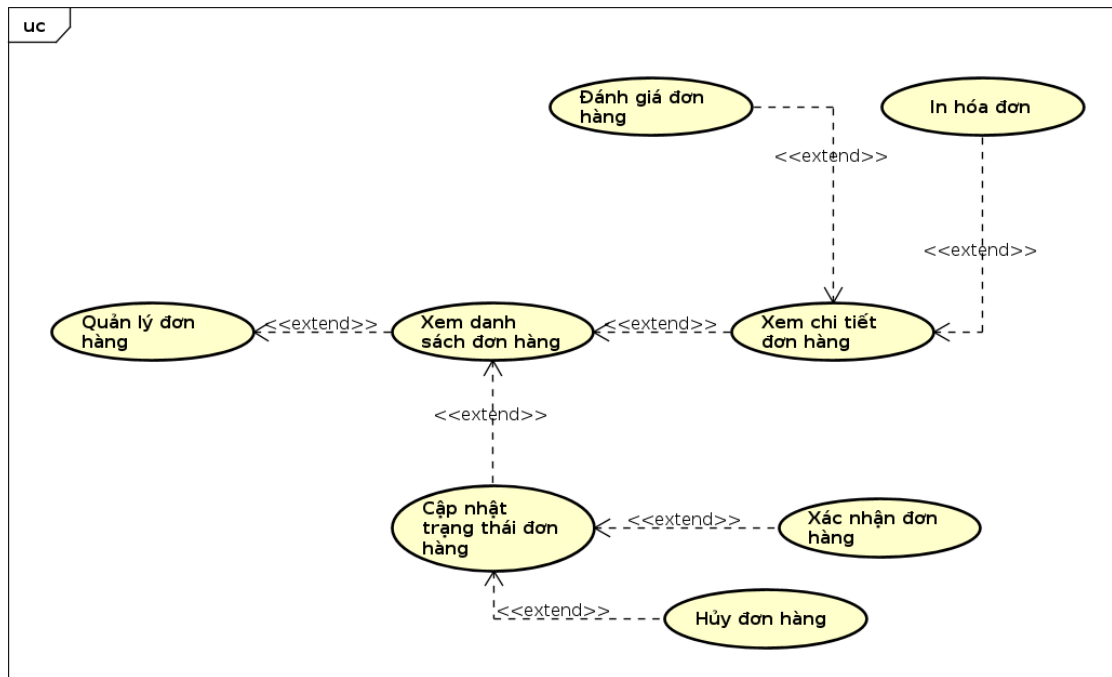
Ngoài ra, Use Case này còn cung cấp chức năng "Đổi mật khẩu" trong mục cài đặt tài khoản sau khi đăng nhập. Người dùng cần xác nhận mật khẩu hiện tại trước khi thiết lập mật khẩu mới. Mật khẩu mới phải tuân thủ các quy tắc bảo mật như độ dài tối thiểu, chứa ký tự đặc biệt và không trùng với mật khẩu cũ.



Hình 2.5: Biểu đồ use case phân rã Đăng nhập

2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Quản lý đơn hàng

Chức năng "Quản lý đơn hàng" đóng vai trò quan trọng trong hệ thống website thương mại điện tử, giúp kết nối và xử lý hiệu quả các giao dịch giữa người mua, nhà cung cấp và quản trị viên. Người mua có thể xem danh sách đơn hàng, theo dõi trạng thái và thực hiện các thao tác như hủy đơn, đánh giá sản phẩm. Nhà cung cấp quản lý đơn hàng mới, xác nhận, cập nhật trạng thái và in hóa đơn. Quản trị viên giám sát toàn bộ hoạt động, xử lý sự cố và thống kê dữ liệu kinh doanh. Nhờ chức năng này, quy trình mua bán diễn ra thuận lợi, minh bạch và dễ dàng kiểm soát.

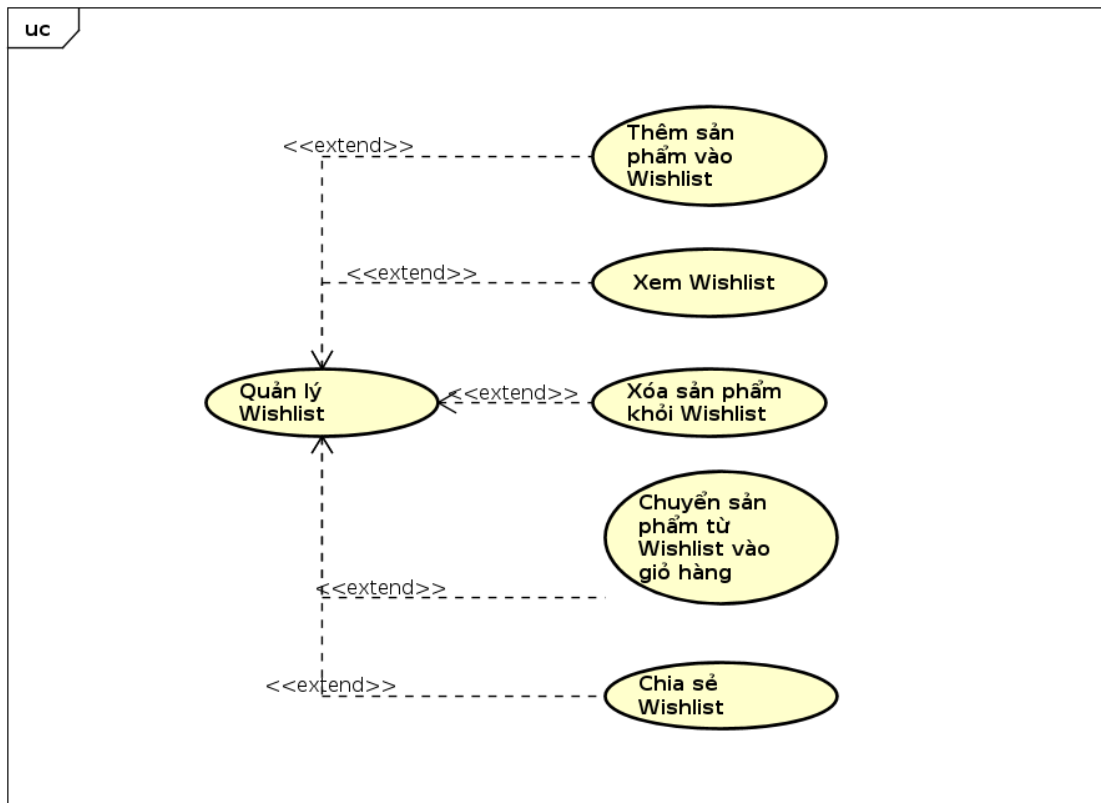


Hình 2.6: Biểu đồ use case phân rã Quản lý đơn hàng

2.2.7 Biểu đồ use case phân rã Quản lý Wish List

"Quản lý Wishlist" là chức năng cho phép người dùng tạo danh sách những sản phẩm yêu thích trên website, tương tự như việc "lưu lại để xem sau". Người dùng có thể thêm sản phẩm vào Wishlist khi đang duyệt web, giúp họ dễ dàng tìm lại những món đồ quan tâm mà không cần phải tìm kiếm lại từ đầu.

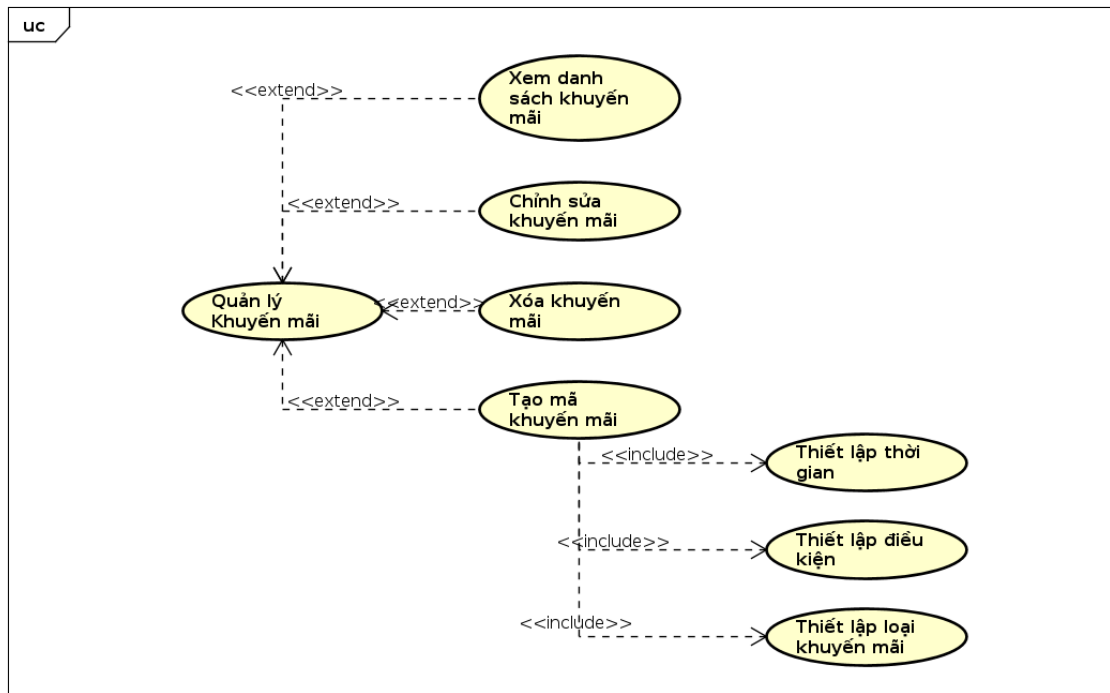
Ngoài ra, người dùng có thể xem lại Wishlist của mình, xóa bỏ sản phẩm không còn muốn mua nữa hoặc chuyển sản phẩm trực tiếp vào giỏ hàng khi đã sẵn sàng. Một số website còn cho phép người dùng chia sẻ Wishlist với bạn bè, người thân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua quà tặng hoặc tham khảo ý kiến.



Hình 2.7: Biểu đồ use case phân rã Quản lý Wish List

2.2.8 Biểu đồ use case phân rã Khuyến Mãi

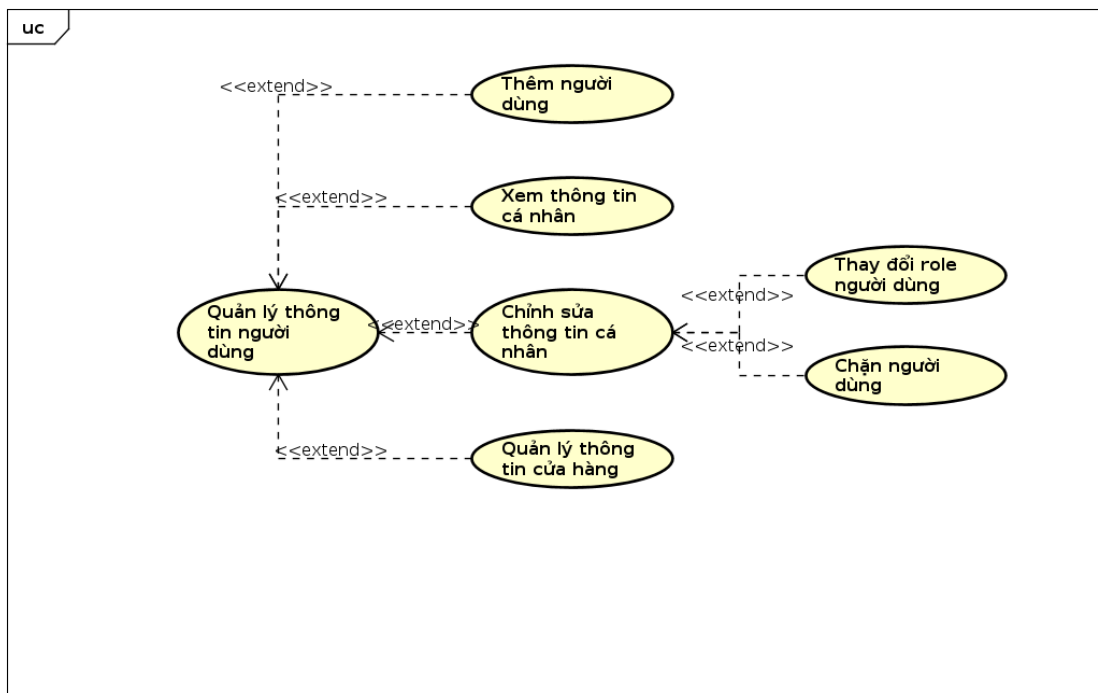
Chức năng "Quản lý Khuyến mãi" là công cụ đắc lực giúp website thu hút khách hàng và thúc đẩy doanh số. Quản trị viên có toàn quyền thiết lập và điều hành các chương trình khuyến mãi đa dạng, từ giảm giá trực tiếp, tặng quà kèm theo đến miễn phí vận chuyển. Họ có thể tùy chỉnh thời gian, điều kiện áp dụng và theo dõi hiệu quả của từng chương trình. Nhà cung cấp cũng được tham gia bằng cách đăng ký chương trình chung hoặc tạo mã khuyến mãi riêng cho cửa hàng, tăng thêm sự hấp dẫn cho sản phẩm. Nhờ tính năng này, website tạo ra sự cạnh tranh, kích thích mua sắm và mang lại lợi ích thiết thực cho cả người mua lẫn người bán.



Hình 2.8: Biểu đồ use case phân rã Khuyến Mãi

2.2.9 Biểu đồ use case phân rã Thông tin người dùng

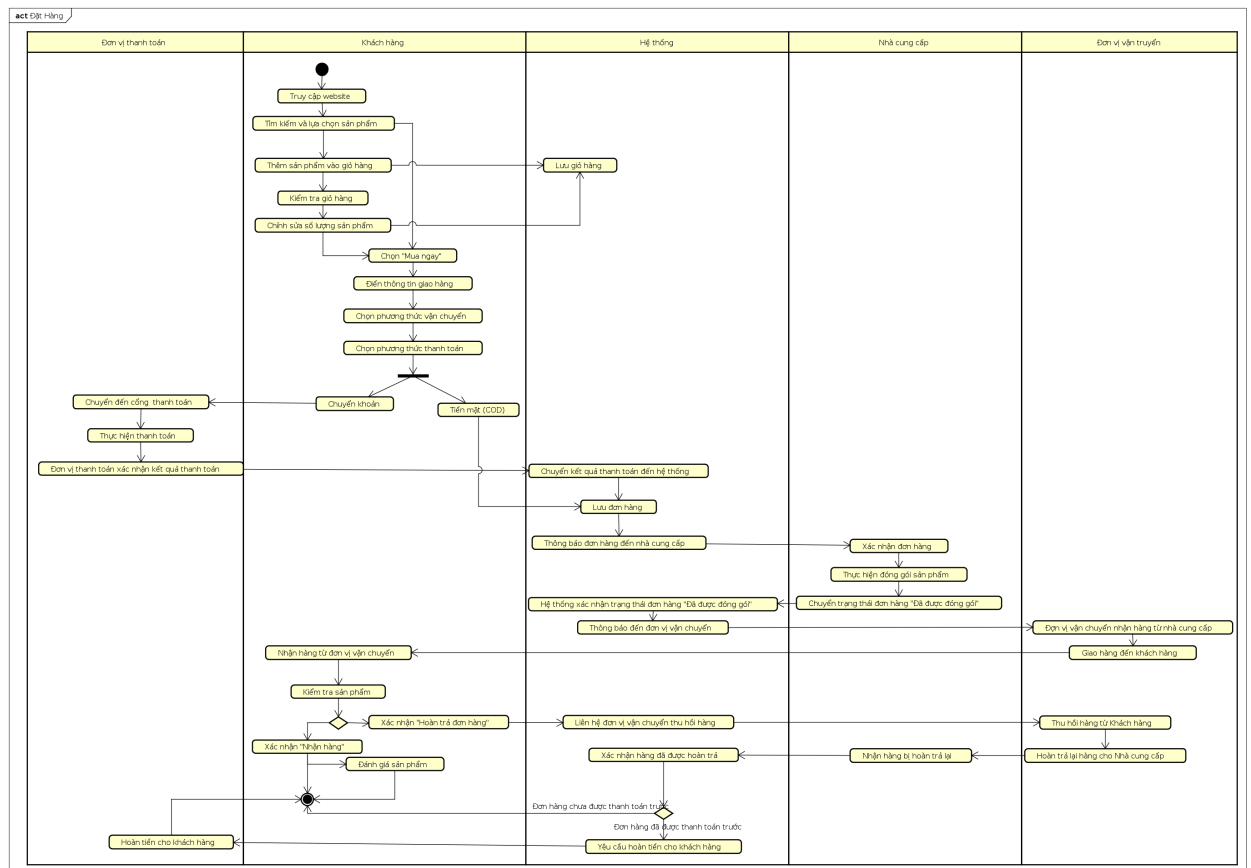
Chức năng "Quản lý thông tin người dùng" là yếu tố cốt lõi để website vận hành hiệu quả và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho cả khách hàng và nhà cung cấp. Khách hàng có thể dễ dàng tạo tài khoản, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân và bảo mật tài khoản của mình. Nhà cung cấp, bên cạnh các chức năng cơ bản, còn được quản lý thông tin cửa hàng. Nhờ sự phân quyền rõ ràng và giao diện thân thiện, chức năng này giúp website tối ưu hoạt động, cá nhân hóa trải nghiệm và xây dựng mối quan hệ bền vững với người dùng.



Hình 2.9: Biểu đồ use case phân rã Thông tin người dùng

2.2.10 Quy trình nghiệp vụ mua hàng

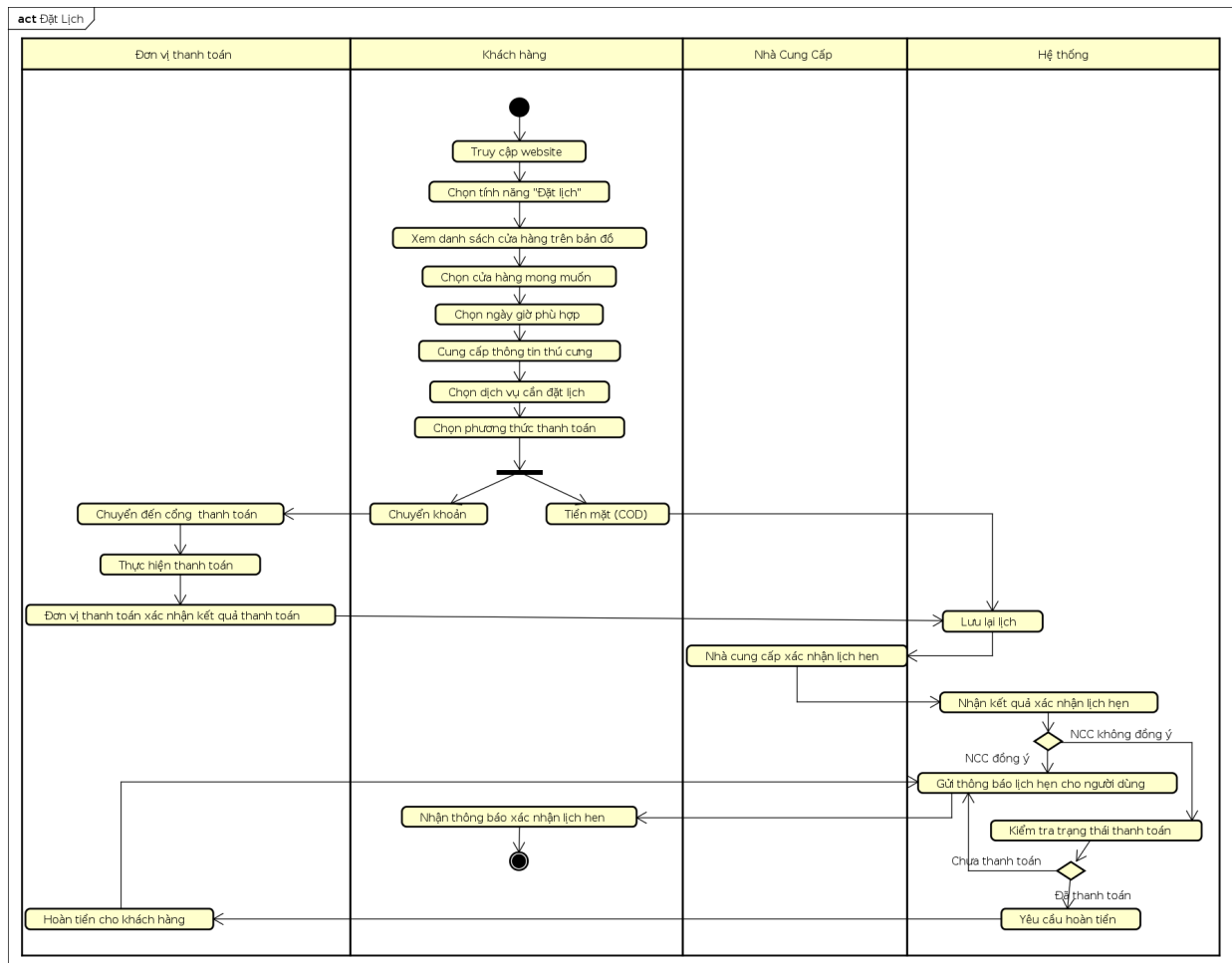
Quy trình nghiệp vụ "mua hàng" trong hệ thống thương mại điện tử này vận hành dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa năm chủ thể: khách hàng, hệ thống, nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển và đơn vị thanh toán. Khách hàng khởi đầu quy trình bằng việc lựa chọn sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và cung cấp thông tin cần thiết cho việc đặt hàng, bao gồm thông tin giao hàng, lựa chọn đơn vị vận chuyển và phương thức thanh toán. Hệ thống đóng vai trò trung gian, tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, đồng thời chuyển tiếp thông tin đến nhà cung cấp để xử lý đơn hàng. Nhà cung cấp tiến hành xác nhận đơn hàng, đóng gói và chuyển giao cho đơn vị vận chuyển. Đơn vị vận chuyển có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ do khách hàng cung cấp. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn thanh toán trực tuyến, đơn vị thanh toán sẽ tham gia vào quy trình để xử lý giao dịch, đảm bảo tính an toàn và bảo mật. Kết thúc quy trình, khách hàng nhận hàng, kiểm tra và xác nhận hoàn tất đơn hàng. Sự tương tác hiệu quả giữa các chủ thể này góp phần tạo nên một quy trình mua hàng trực tuyến liền mạch và tối ưu.



Hình 2.10: Biểu đồ Quy trình nghiệp vụ mua hàng

2.2.11 Quy trình nghiệp vụ Đặt lịch cho thú nuôi

Để đặt lịch cho thú cưng, người dùng cần truy cập website hoặc ứng dụng, sau đó lựa chọn dịch vụ mong muốn như grooming, khám bệnh. Tiếp theo, người dùng có thể tìm kiếm cửa hàng hoặc bác sĩ thú y phù hợp trên bản đồ, xem xét các tiêu chí về vị trí, đánh giá. Khi đã lựa chọn được nơi phù hợp, người dùng chọn dịch vụ cụ thể, ngày giờ đặt lịch sao cho thuận tiện với lịch trình của mình. Thông tin liên lạc và thông tin về thú cưng là những thông tin bắt buộc phải cung cấp để hoàn tất việc đặt lịch. Cuối cùng, người dùng xác nhận lại thông tin và tiến hành thanh toán nếu cần. Hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận lịch hẹn cho cả người dùng và cửa hàng/bác sĩ thú y. Trước ngày hẹn, hệ thống sẽ có email/SMS nhắc nhở để người dùng không bỏ lỡ lịch hẹn.



Hình 2.11: Biểu đồ Quy trình nghiệp vụ Đặt lịch cho thú nuôi

2.3 Đặc tả chức năng

2.3.1 Đặc tả use case Duyệt và tìm kiếm sản phẩm

Tên use case: Duyệt và tìm kiếm sản phẩm	ID: UC01	Mức độ quan trọng: Cao
Tên tác nhân chính: Người mua hàng (Customer)	Loại ca sử dụng: Chi tiết thiết yếu	
Mô tả ngắn gọn: Cho phép người mua hàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm mong muốn một cách nhanh chóng và hiệu quả.		
Tiền điều kiện Dữ liệu về sản phẩm đã được nhân viên,quản trị viên nhập sẵn trong hệ thống.		
Luồng sự kiện chính: - Người mua hàng truy cập vào website. - Người mua hàng chọn danh mục sản phẩm mong muốn (ví dụ: Thức ăn, Phụ kiện, Đồ chơi) hoặc nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm (ví dụ: "thức ăn cho chó", "dây dắt mèo"). - Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm phù hợp với từ khóa hoặc danh mục đã chọn. - Người dùng tìm kiếm theo loại thú cưng, giống loài, độ tuổi, thương hiệu, mức giá, kích cỡ, màu sắc, chất liệu, và công dụng. - Hệ thống hiển thị sản phẩm đáp ứng các tiêu chí đã lọc - Người dùng sắp xếp sản phẩm theo các tiêu chí: Mức độ phổ biến, Đánh giá, Giá tăng dần, Giá giảm dần - Hiển thị sản phẩm đáp ứng tiêu chí - Người mua hàng chọn sản phẩm để xem thông tin chi tiết		
Các luồng sự kiện thay thế: - Nếu không tìm thấy sản phẩm phù hợp với từ khóa hoặc tiêu chí lọc, hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm". - Hệ thống có thể gợi ý các từ khóa tìm kiếm khác hoặc sản phẩm tương tự - Nếu xảy ra lỗi hệ thống khi tìm kiếm hoặc duyệt sản phẩm, hệ thống hiển thị thông báo lỗi		
Hậu điều kiện Kết quả tìm kiếm (nếu có) đã được hiển thị cho khách hàng.		

Bảng 2.2: Đặc tả use case Duyệt và tìm kiếm sản phẩm

2.3.2 Đặc tả use case Xem chi tiết sản phẩm

Tên use case: Xem chi tiết sản phẩm	ID: UC02	Mức độ quan trọng: Cao
Tên tác nhân chính: Người mua hàng (Customer)	Loại ca sử dụng: Chi tiết thiết yếu	
Mô tả ngắn gọn: Hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm cho người mua hàng, giúp họ đưa ra quyết định mua hàng.		
Tiền điều kiện Dữ liệu về sản phẩm đã được nhân viên,quản trị viên nhập sẵn trong hệ thống.		
Luồng sự kiện chính: - Người mua hàng Tìm kiếm và chọn một sản phẩm từ danh sách sản phẩm hoặc từ kết quả tìm kiếm. - Người mua hàng Chọn danh mục sản phẩm mong muốn (ví dụ: Thức ăn, Phụ kiện, Đồ chơi) hoặc nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm (ví dụ: "thức ăn cho chó", "dây dắt mèo"). - Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về sản phẩm, bao gồm: thông tin cơ bản như tên sản phẩm, hình ảnh (có thể nhiều góc độ), video giới thiệu, mô tả ngắn gọn, giá, lựa chọn kích cỡ/màu sắc/số lượng; thông tin chi tiết như mô tả đầy đủ về thành phần, công dụng, cách sử dụng, lưu ý, thông số kỹ thuật, xuất xứ, thương hiệu, hướng dẫn bảo quản; và thông tin bổ sung như đánh giá, nhận xét của khách hàng, sản phẩm liên quan, thông tin về nhà cung cấp - Người dùng có thể phóng to/thu nhỏ hình ảnh sản phẩm để quan sát kỹ hơn, xem video giới thiệu sản phẩm (nếu có) để có cái nhìn trực quan, đọc đánh giá của khách hàng khác để tham khảo ý kiến, và đặt câu hỏi cho nhà cung cấp để giải đáp thắc mắc. Ngoài ra, người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng để mua ngay, hoặc thêm sản phẩm vào Wishlist để lưu lại và mua sau		
Các luồng sự kiện thay thế: - Nếu sản phẩm không tồn tại (ví dụ: đã bị xóa hoặc hết hàng), hệ thống hiển thị thông báo "Sản phẩm không tồn tại". - Hệ thống có thể gợi ý các từ khóa tìm kiếm khác hoặc sản phẩm tương tự - Nếu xảy ra lỗi hệ thống khi hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.		
Hậu điều kiện - Thông tin chi tiết của sản phẩm đã được hiển thị cho khách hàng. - Khách hàng có thể thực hiện các hành động tiếp theo như thêm vào giỏ hàng, so sánh sản phẩm hoặc quay lại danh sách sản phẩm.		

Bảng 2.3: Đặc tả use case Xem chi tiết sản phẩm

2.3.3 Đặc tả use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tên use case: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	ID: UC03	Mức độ quan trọng: Cao
Tên tác nhân chính: Người mua hàng (Customer)	Loại ca sử dụng: Chi tiết thiết yếu.	
Mô tả ngắn gọn: Cho phép người thêm sản phẩm vào giỏ hàng để chuẩn bị cho việc đặt hàng.		
Tiền điều kiện Người mua hàng đang xem trang chi tiết sản phẩm, hoặc ở màn hình danh sách sản phẩm		
Luồng sự kiện chính: - Người mua hàng chọn số lượng sản phẩm muốn mua (nếu có tùy chọn) - Người mua hàng nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng". - Hệ thống kiểm tra tình trạng sản phẩm (còn hàng hay hết hàng). - Nếu sản phẩm còn hàng, hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng. - Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận "Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng".		
Các luồng sự kiện thay thế: - Nếu sản phẩm đã hết hàng, hệ thống hiển thị thông báo "Sản phẩm hiện đã hết hàng". - Nếu xảy ra lỗi hệ thống khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.		
Hậu điều kiện - Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng của Người mua hàng. - Hệ thống cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.		

Bảng 2.4: Đặc tả use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

2.3.4 Đặc tả use case Xem giỏ hàng

Tên use case: Xem giỏ hàng	ID: UC04	Mức độ quan trọng: Cao
Tên tác nhân chính: Người mua hàng (Customer)	Loại ca sử dụng: Chi tiết thiết yếu	
Mô tả ngắn gọn: Cho phép người mua hàng xem và quản lý các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng.		
Tiền điều kiện Người mua hàng đã thêm ít nhất một sản phẩm vào giỏ hàng.		
Luồng sự kiện chính: - Người mua hàng nhấn vào biểu tượng "Giỏ hàng" trên website. - Hệ thống sẽ liệt kê danh sách các sản phẩm có trong giỏ hàng, kèm theo thông tin chi tiết của từng sản phẩm như tên, hình ảnh minh họa, giá bán và số lượng. Ngoài ra, trang "Giỏ hàng" cũng hiển thị rõ ràng tổng số lượng sản phẩm và tổng giá trị đơn hàng để người dùng dễ dàng kiểm tra và theo dõi trước khi tiến hành thanh toán		
Các luồng sự kiện thay thế: - Nếu giỏ hàng trống, hệ thống hiển thị thông báo "Giỏ hàng của bạn đang trống" - Nếu xảy ra lỗi hệ thống khi hiển thị giỏ hàng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. lỗi.		
Hậu điều kiện - Người mua hàng xem được danh sách sản phẩm trong giỏ hàng. - Người mua hàng có thể cập nhật giỏ hàng (thay đổi số lượng, xóa sản phẩm).		

Bảng 2.5: Đặc tả use case Xem giỏ hàng

2.3.5 Đặc tả use case Cập nhật giỏ hàng

Tên use case: Cập nhật giỏ hàng	ID: UC05	Mức độ quan trọng: Cao
Tên tác nhân chính: Người mua hàng (Customer)	Loại ca sử dụng: Chi tiết thiết yếu	
Mô tả ngắn gọn: Cho phép người mua hàng thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng.		
Tiền điều kiện • Người mua hàng đang xem giỏ hàng. • Giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm.		
Luồng sự kiện chính: 1. Người mua hàng đang xem giỏ hàng. 2. Người mua hàng có thể thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng. Hệ thống sẽ kiểm tra xem số lượng mới có hợp lệ hay không, ví dụ như số lượng phải lớn hơn 0 và không vượt quá số lượng sản phẩm hiện có trong kho. Nếu số lượng hợp lệ, giỏ hàng sẽ được cập nhật ngay lập tức. Trong trường hợp muốn loại bỏ hoàn toàn một sản phẩm khỏi giỏ hàng, người mua chỉ cần nhấn nút "Xóa" bên cạnh sản phẩm đó. Hệ thống sẽ xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng và cập nhật lại tổng giá trị đơn hàng. 3. Hệ thống cập nhật tổng giá trị đơn hàng.		
Các luồng sự kiện thay thế: • Nếu người dùng nhập số lượng không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: "Số lượng không hợp lệ", "Vui lòng nhập số lượng lớn hơn 0"). • Nếu xảy ra lỗi hệ thống khi cập nhật giỏ hàng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.		
Hậu điều kiện • Giỏ hàng được cập nhật với số lượng sản phẩm mới hoặc sản phẩm bị xóa. • Tổng giá trị đơn hàng được cập nhật.		

Bảng 2.6: Đặc tả use case Cập nhật giỏ hàng

2.3.6 Đặc tả use case Đặt hàng

Tên use case: Đặt hàng	ID: UC06	Mức độ quan trọng: Cao
Tên tác nhân chính: Người mua hàng (Customer)	Loại ca sử dụng: Chi tiết thiết yếu	
Mô tả ngắn gọn: Cho phép người mua hàng hoàn tất việc mua các sản phẩm trong giỏ hàng.		
Tiền điều kiện • Người mua hàng đã đăng nhập vào hệ thống. • Giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm.		
Luồng sự kiện chính: 1. Người mua hàng xem giỏ hàng và chọn "Tiến hành đặt hàng". 2. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết về các sản phẩm đã chọn, bao gồm tên sản phẩm, hình ảnh minh họa, giá bán và số lượng. Bên dưới danh sách sản phẩm là tổng giá trị đơn hàng cần thanh toán. Cùng với đó là 1 một số thông tin cần thiết như: họ tên người nhận, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán ưa thích. 3. Người mua hàng kiểm tra lại thông tin sản phẩm và điền các thông tin cần thiết. 4. Người mua hàng lựa chọn phương thức vận chuyển (ví dụ: giao hàng nhanh, giao hàng tiêu chuẩn). 5. Người mua hàng lựa chọn phương thức thanh toán (ví dụ: thanh toán khi nhận hàng, thanh toán online). 6. Người mua hàng nhấn nút "Xác nhận đặt hàng". 7. Hệ thống kiểm tra thông tin đơn hàng và tình trạng tồn kho. 8. Hệ thống kiểm tra thông tin đơn hàng và tình trạng tồn kho.Nếu thông tin hợp lệ và sản phẩm còn hàng, hệ thống tạo đơn hàng mới. 9. Hệ thống chuyển hướng Người mua hàng đến trang thanh toán (nếu chọn thanh toán online). 10. Sau khi thanh toán thành công (hoặc chọn thanh toán khi nhận hàng), hệ thống hiển thị thông báo "Đặt hàng thành công". 11. Hệ thống gửi email xác nhận đơn hàng cho Người mua hàng. 12. Hệ thống gửi thông báo đơn hàng mới cho nhà cung cấp.		
Các luồng sự kiện thay thế: • Nếu thông tin người dùng nhập không hợp lệ (ví dụ: thiếu thông tin, sai định dạng), hệ thống hiển thị thông báo lỗi. • Nếu một trong các sản phẩm trong giỏ hàng đã hết hàng, hệ thống hiển thị thông báo "Sản phẩm [Tên sản phẩm] đã hết hàng". • Khác hàng xóa sản phẩm hết hàng khỏi giỏ hàng và tiếp tục đặt hàng. • Khách hàng hủy đơn hàng.		
Hậu điều kiện • Đơn hàng được tạo thành công. • Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng. • Người mua hàng nhận được email xác nhận đơn hàng. • Nhà cung cấp nhận được thông báo đơn hàng mới.		

24

2.3.7 Đặc tả usecase Theo dõi đơn hàng

Tên use case: Theo dõi đơn hàng	ID: UC07	Mức độ quan trọng: Cao
Tên tác nhân chính: Người mua hàng (Customer)	Loại ca sử dụng: Chi tiết thiết yếu	
Mô tả ngắn gọn: Cho phép người mua hàng kiểm tra trạng thái đơn hàng của mình.		
Tiền điều kiện Người mua hàng đã đặt ít nhất một đơn hàng.		
Luồng sự kiện chính: 1. Người mua hàng truy cập vào trang "Theo dõi đơn hàng". 2. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng, bao gồm: mã đơn hàng, ngày đặt hàng và trạng thái hiện tại của đơn hàng (ví dụ: Đang chờ xác nhận, Đang xử lý, Đang vận chuyển, Đã giao hàng). Thông tin chi tiết về sản phẩm bao gồm tên, hình ảnh, giá và số lượng cũng được hiển thị đầy đủ, kèm theo tổng giá trị đơn hàng, thông tin vận chuyển (địa chỉ giao hàng, phương thức vận chuyển, đơn vị vận chuyển) và thông tin thanh toán (phương thức thanh toán, trạng thái thanh toán). 3. Người mua hàng có thể xem chi tiết lịch sử thay đổi trạng thái đơn hàng.		
Các luồng sự kiện thay thế: • Nếu xảy ra lỗi hệ thống khi tra cứu đơn hàng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.		
Hậu điều kiện • Người mua hàng xem được trạng thái đơn hàng của mình.		

Bảng 2.8: Đặc tả usecase Theo dõi đơn hàng

2.3.8 Đặc tả use case Đặt lịch

Tên use case: Đặt lịch	ID: UC08	Mức độ quan trọng: Cao
Tên tác nhân chính: Người mua hàng (Customer)	Loại ca sử dụng: Chi tiết thiết yếu	
Mô tả ngắn gọn: Cho phép người dùng đặt lịch hẹn với cửa hàng/bác sĩ thú y cho các dịch vụ chăm sóc thú cưng.		
Tiền điều kiện Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.		
Luồng sự kiện chính: - Người dùng truy cập vào trang "Đặt lịch" hoặc chọn tính năng "Đặt lịch" trên trang chi tiết dịch vụ. - Người dùng lựa chọn cửa hàng/bác sĩ thú y từ danh sách hoặc trên bản đồ. - Hệ thống hiển thị lịch làm việc của cửa hàng/bác sĩ, bao gồm các khung giờ còn trống - Người dùng chọn ngày giờ phù hợp với lịch trình của mình. - Người dùng cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc bao gồm họ tên, số điện thoại và địa chỉ email, thông tin liên lạc bao gồm họ tên, số điện thoại và địa chỉ email, dịch vụ. - Người dùng xác nhận thông tin đặt lịch. - Người dùng Thực hiện thanh toán(nếu có). - Hệ thống kiểm tra thông tin và tạo lịch hẹn. - Hệ thống gửi thông báo xác nhận lịch hẹn cho Người dùng và cửa hàng/bác sĩ.		
Các luồng sự kiện thay thế: - Người dùng cung cấp thông tin không hợp lệ (ví dụ: thiếu thông tin, sai định dạng), hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Xảy ra lỗi hệ thống khi đặt lịch, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.		
Hậu điều kiện - Lịch hẹn được tạo thành công. - Hệ thống cập nhật lịch làm việc của cửa hàng/bác sĩ. - Người dùng và cửa hàng/bác sĩ nhận được thông báo xác nhận lịch hẹn.		

Bảng 2.9: Đặc tả use case Đặt lịch

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Website thương mại điện tử chuyên biệt dành cho thú nuôi không chỉ đơn thuần đáp ứng các yêu cầu chức năng mà còn cần phải đảm bảo các yêu cầu phi chức năng để mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất và đạt được hiệu quả kinh doanh

cao.

2.4.1 Yêu cầu về hiệu năng

Về hiệu năng, website cần phải tải nhanh, lý tưởng nhất là trong vòng 3 giây, để tránh làm mất kiên nhẫn của người dùng. Bên cạnh đó, hệ thống cần có khả năng xử lý lượng lớn truy cập đồng thời, đặc biệt là trong các dịp cao điểm mua sắm, mà không gặp phải tình trạng gián đoạn hay chậm trễ. Tốc độ tìm kiếm cũng là một yếu tố quan trọng, kết quả tìm kiếm cần được trả về nhanh chóng và chính xác để hỗ trợ người dùng tìm thấy sản phẩm mong muốn.

2.4.2 Yêu cầu về độ tin cậy

Độ tin cậy của website cũng là một yếu tố then chốt. Website cần hoạt động ổn định 24/7, hạn chế tối đa thời gian downtime để không làm gián đoạn trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Hệ thống cần có khả năng xử lý lỗi và khôi phục dữ liệu khi gặp sự cố, đồng thời cần có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ để phòng tránh mất mát dữ liệu.

2.4.3 Yêu cầu về giao diện người dùng

Tính dễ sử dụng là yếu tố then chốt để thu hút và giữ chân người dùng. Giao diện website cần được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, thân thiện với mọi đối tượng người dùng, kể cả những người ít kinh nghiệm sử dụng internet. Điều hướng trên website cần phải rõ ràng, logic, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin và chức năng mong muốn. Ngoài ra, website cần cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng, FAQ, hỗ trợ trực tuyến để giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người dùng khi cần thiết.

2.4.4 Yêu cầu về bảo mật

Bảo mật là một yếu tố quan trọng không thể thiếu, đặc biệt là đối với website thương mại điện tử, nơi lưu trữ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của người dùng. Website cần áp dụng các biện pháp mã hóa để bảo vệ thông tin người dùng, ngăn chặn truy cập trái phép, đồng thời tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin theo luật định.

2.4.5 Các yêu cầu khác

Tính dễ bảo trì cũng cần được quan tâm để đảm bảo website hoạt động ổn định và dễ dàng nâng cấp trong tương lai. Mã nguồn cần được tổ chức rõ ràng, dễ hiểu để dễ dàng bảo trì và nâng cấp. Hệ thống cần ghi chép nhật ký hoạt động để theo dõi và xử lý sự cố. Ngoài ra, website cần cung cấp công cụ quản trị hiệu quả cho quản trị viên.

Về mặt kỹ thuật, website có thể sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

(RDBMS) như MySQL, PostgreSQL và các công nghệ web phổ biến như HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python. Hệ thống cần có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai và tương thích với các trình duyệt web phổ biến cũng như các thiết bị di động.

Ngoài ra, website cũng cần được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm (SEO) để nâng cao thứ hạng trên trang kết quả tìm kiếm, tích hợp mạng xã hội để cho phép người dùng chia sẻ thông tin và thu thập, phân tích dữ liệu người dùng để cải thiện trải nghiệm và hiệu quả kinh doanh.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Trong quá trình xây dựng website thương mại điện tử chuyên biệt dành cho thú nuôi, việc lựa chọn các công nghệ phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các yêu cầu chức năng, hiệu năng, và trải nghiệm người dùng. Chương này sẽ giới thiệu các công nghệ chính được sử dụng trong đồ án, bao gồm TypeScript, Next.js, NestJS, TypeORM, Styled-Components, MySQL, JWT, Redux, và Ant Design. Các công nghệ này được lựa chọn không chỉ dựa trên khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mà còn vì sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng phát triển, tài liệu phong phú và khả năng tích hợp dễ dàng.

3.1 Ngôn ngữ lập trình TypeScript

TypeScript là một phần mở rộng của JavaScript, cung cấp tính năng định kiểu tĩnh và các công cụ giúp phát triển phần mềm dễ bảo trì hơn. Trong đồ án này, TypeScript được sử dụng cả ở Front-end và Back-end, giúp giảm thiểu lỗi runtime và tăng tính ổn định cho hệ thống. TypeScript hỗ trợ các tính năng như kiểm tra lỗi biên dịch, tự động gợi ý mã, và tổ chức mã nguồn theo hướng đối tượng. Với khả năng tích hợp chặt chẽ với các framework như Next.js và NestJS, TypeScript đóng vai trò là công cụ cốt lõi đảm bảo sự đồng nhất và ổn định xuyên suốt dự án.

Các công nghệ khác như JavaScript hoặc Dart có thể được xem là lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, TypeScript được ưu tiên nhờ tính tương thích ngược với JavaScript và cộng đồng hỗ trợ rộng lớn. Đồng thời, việc sử dụng TypeScript giúp đảm bảo hệ thống có thể mở rộng dễ dàng trong tương lai.

3.2 Framework NextJS

Next.js là một framework Front-end dựa trên React, cung cấp các tính năng mạnh mẽ như Server-Side Rendering (SSR) và Static Site Generation (SSG). Trong đồ án, Next.js được sử dụng để phát triển giao diện người dùng với yêu cầu tối ưu hóa SEO và tăng tốc độ tải trang. SSR giúp các trang web có thể tải trước dữ liệu trên máy chủ, mang lại trải nghiệm nhanh chóng và cải thiện thứ hạng tìm kiếm. Ngoài ra, Next.js hỗ trợ tích hợp liền mạch với TypeScript và Styled-Components, giúp việc phát triển giao diện trở nên hiệu quả.

Các framework khác như Angular hay Vue có thể được sử dụng thay thế, nhưng Next.js được chọn nhờ tính đơn giản, khả năng mở rộng, và cộng đồng lớn hỗ trợ nhiều thư viện bổ trợ.

3.3 Framework NestJS

NestJS là một framework Back-end mạnh mẽ dựa trên Node.js, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng server-side có khả năng mở rộng và dễ bảo trì. Trong dự án, NestJS được sử dụng để phát triển các API RESTful, quản lý các logic phức tạp và giao tiếp với cơ sở dữ liệu. NestJS hỗ trợ kiến trúc module hóa, giúp phân tách mã nguồn thành các thành phần độc lập, dễ dàng bảo trì và mở rộng.

Các công nghệ như Express hoặc Koa cũng có thể được cân nhắc. Tuy nhiên, NestJS được ưu tiên vì tích hợp sẵn TypeScript, hỗ trợ Dependency Injection và các công cụ mạnh mẽ như Guards, Pipes, và Interceptors, giúp đảm bảo bảo mật và hiệu năng cho ứng dụng.

3.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, nổi tiếng với tính ổn định và hiệu năng cao. Trong đồ án, MySQL được sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng, sản phẩm, đơn hàng và các thông tin khác của hệ thống. MySQL hỗ trợ tốt cho các ứng dụng thương mại điện tử với khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn và các tính năng như chỉ mục, giao dịch và replication.

PostgreSQL hoặc MongoDB cũng có thể là lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, MySQL được ưu tiên vì sự phổ biến, tài liệu phong phú và khả năng hỗ trợ tốt cho các dự án vừa và nhỏ.

3.5 Styled-Components

Styled-Components là một thư viện CSS-in-JS, cho phép viết CSS trực tiếp trong các thành phần React. Thư viện này giúp đảm bảo rằng các style chỉ áp dụng cho từng thành phần cụ thể, tránh xung đột CSS. Trong dự án, Styled-Components được sử dụng để tạo ra giao diện hiện đại, linh hoạt và dễ tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng.

Các công nghệ khác như Sass hoặc Tailwind CSS có thể được xem xét, nhưng Styled-Components được chọn nhờ tính module hóa và khả năng tích hợp tốt với Next.js.

3.6 TypeORM

TypeORM là một thư viện ORM (Object-Relational Mapping) giúp chuyển đổi dữ liệu giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng. Trong dự án, TypeORM được sử dụng để tương tác với MySQL, giúp quản lý dữ liệu hiệu quả và tránh phải viết các câu lệnh SQL thủ công. TypeORM hỗ trợ các tính năng như migration, ánh xạ bảng dữ liệu sang các đối tượng JavaScript/TypeScript, giúp mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì.

Những công cụ như Sequelize hoặc Prisma có thể là lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, TypeORM được chọn vì tích hợp tốt với NestJS và hỗ trợ đầy đủ các tính năng ORM cần thiết.

3.7 JSON Web Token (JWT)

JWT là một tiêu chuẩn mã hóa JSON để truyền thông tin giữa các bên với tính an toàn cao. Trong đồ án, JWT được sử dụng để xác thực người dùng, đảm bảo rằng chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập vào các tính năng bảo mật. JWT hỗ trợ tích hợp dễ dàng với NestJS, giúp đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật cho ứng dụng.

OAuth hoặc Passport.js cũng có thể được sử dụng, nhưng JWT được chọn vì tính đơn giản và khả năng áp dụng rộng rãi trong các ứng dụng RESTful.

3.8 Redux

Redux là một thư viện quản lý trạng thái ứng dụng, giúp duy trì và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thành phần React. Trong dự án, Redux được sử dụng để quản lý trạng thái của giỏ hàng, thông tin người dùng, và các thành phần giao diện phức tạp khác.

Context API hoặc MobX là những lựa chọn thay thế, nhưng Redux được ưu tiên nhờ tính rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ và cộng đồng lớn hỗ trợ.

3.9 Ant Design

Ant Design là một thư viện giao diện người dùng được xây dựng trên React, cung cấp các thành phần UI phong phú và dễ sử dụng. Trong đồ án, Ant Design được sử dụng để xây dựng các thành phần như bảng điều khiển, biểu mẫu, và các giao diện hiển thị danh sách sản phẩm. Thư viện này giúp tiết kiệm thời gian phát triển và tạo ra giao diện hiện đại, chuyên nghiệp.

Material-UI hoặc Bootstrap cũng có thể được sử dụng thay thế, nhưng Ant Design được chọn vì khả năng tùy chỉnh linh hoạt và các thành phần UI đa dạng.

Các công nghệ được chọn trong đồ án này đã được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính tương thích, hiệu năng và khả năng đáp ứng các yêu cầu của hệ thống. Mỗi công nghệ đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng thương mại điện tử hoàn chỉnh, từ giao diện người dùng đến hệ thống Back-end và cơ sở dữ liệu. Những lựa chọn này không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình phát triển mà còn đảm bảo rằng hệ thống có thể mở rộng và bảo trì trong tương lai.

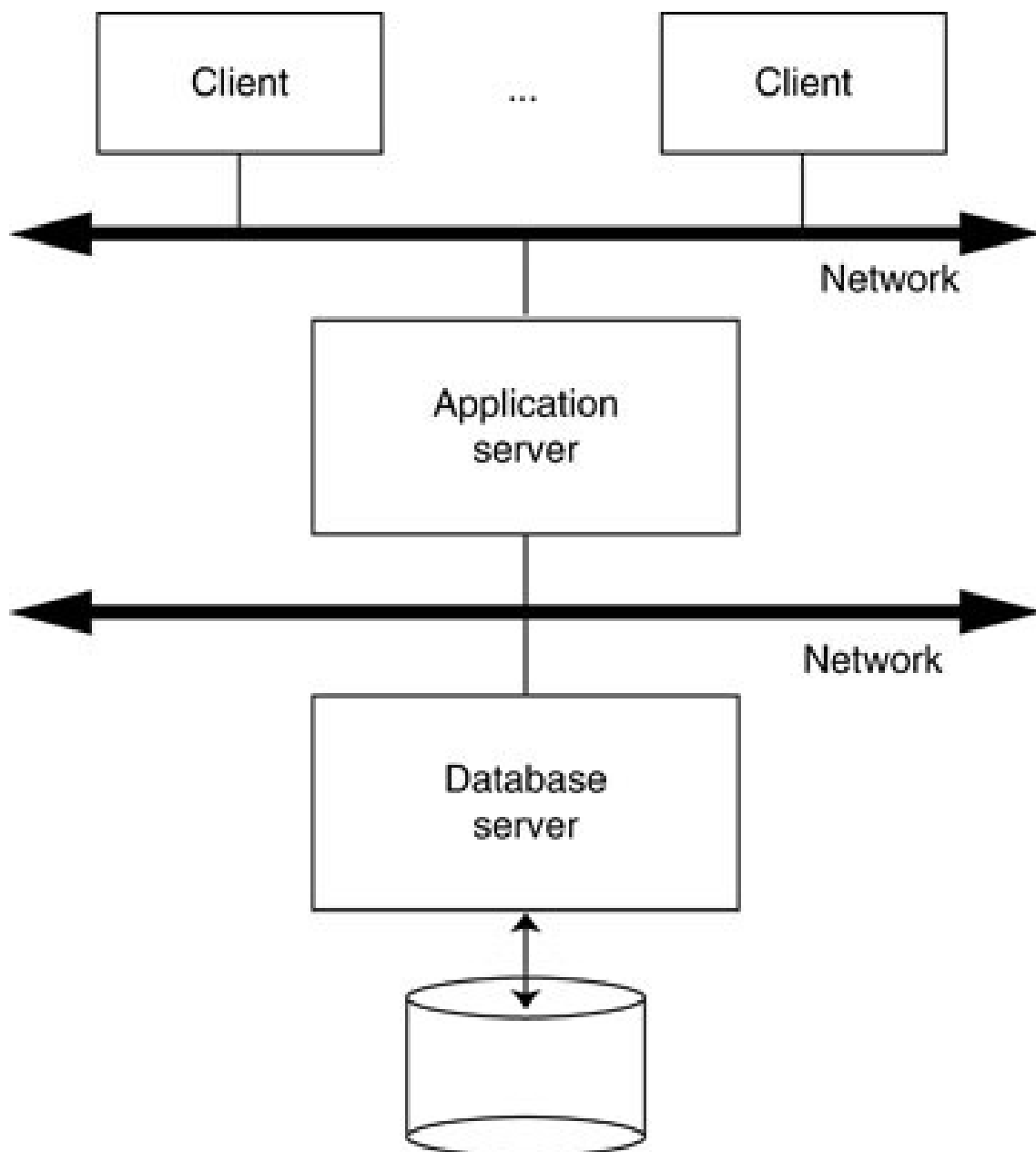
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

a, Kiến trúc tổng quan hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc client-server, trong đó ứng dụng trên các thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động đóng vai trò là client, gửi yêu cầu (request) đến server để xử lý dữ liệu. Server, sau khi nhận được yêu cầu, sẽ tiến hành xử lý thông tin, truy vấn cơ sở dữ liệu nếu cần, và cuối cùng trả về kết quả (response) cho client.



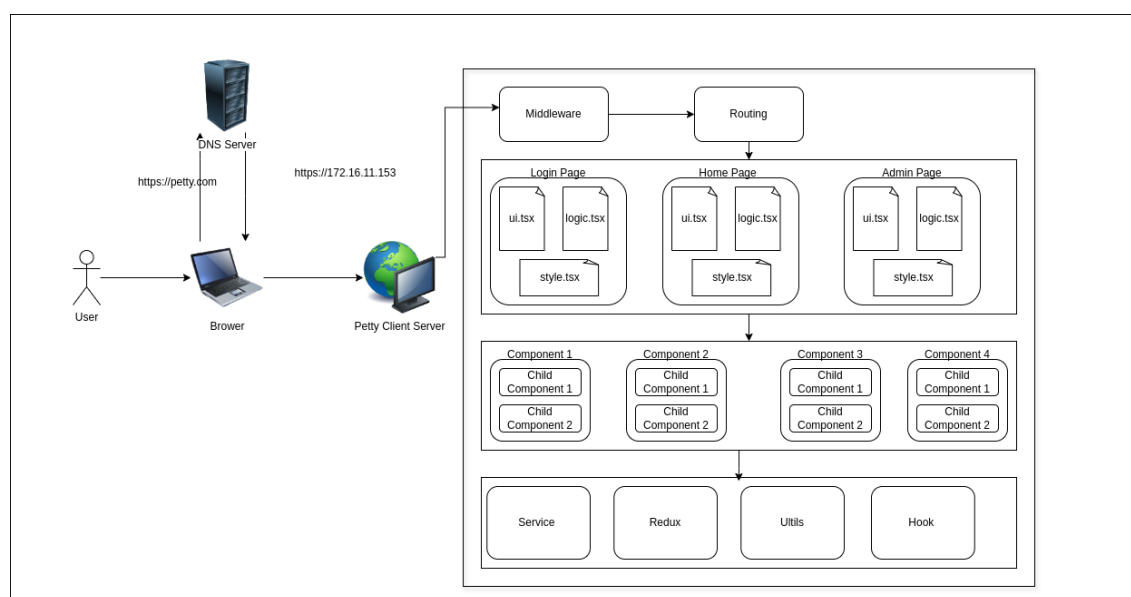
Hình 4.1: Kiến trúc tổng quan hệ thống

b, Kiến trúc client

Hệ thống routing dựa trên file của Next.js giúp điều hướng giữa các trang web đơn giản và trực quan. Mỗi file trong thư mục "pages" tương ứng với một route, ví dụ, 'pages/index.js' là trang chủ, 'pages/about.js' là trang giới thiệu.

Mỗi trang web thường gồm 3 file: 'UI.tsx' chứa giao diện người dùng được xây dựng từ các component, 'Logic.tsx' chứa logic xử lý, và 'style.ts' chứa định nghĩa CSS. Các component UI có thể đơn giản hoặc phức tạp, được tái sử dụng ở nhiều trang và chia thành component cha và component con.

Next.js còn cung cấp Middleware, một lớp trung gian giữa request và response, cho phép xử lý các tác vụ như xác thực và điều hướng. Ngoài ra, Next.js còn sử dụng Service để tương tác với API, Redux để quản lý trạng thái, Ultil chứa các hàm tiện ích và Hook cho phép sử dụng state và lifecycle methods. Tất cả tạo nên một kiến trúc front-end mạnh mẽ và linh hoạt.



Hình 4.2: Kiến trúc tổng quan client

c, Kiến trúc Server

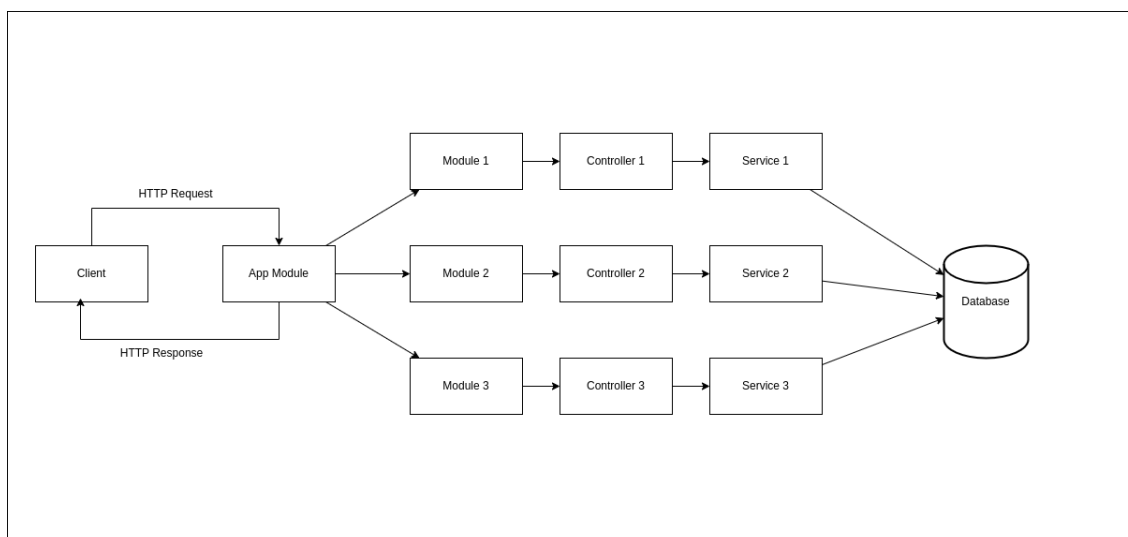
Ứng dụng NestJS xử lý yêu cầu HTTP từ client bằng một quy trình được tổ chức kỹ lưỡng, đảm bảo mỗi thành phần thực hiện đúng vai trò của mình trước khi dữ liệu được truy xuất từ database và gửi trả kết quả.

Hành trình của một yêu cầu HTTP bắt đầu từ client, có thể là trình duyệt web hoặc ứng dụng di động. Client gửi yêu cầu này đến server NestJS, mang theo thông tin về phương thức (GET, POST, PUT, DELETE), đường dẫn URL, và dữ liệu (nếu có).

NestJS sử dụng hệ thống routing để định hướng yêu cầu đến đúng "địa chỉ" - module và controller tương ứng dựa trên đường dẫn URL. Controller có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu và xử lý logic nghiệp vụ.

Để tương tác với database, controller sẽ "nhờ cậy" đến service. Service đóng vai trò trung gian, chứa các hàm chuyên biệt để truy vấn database, xử lý dữ liệu và trả về kết quả cho controller.

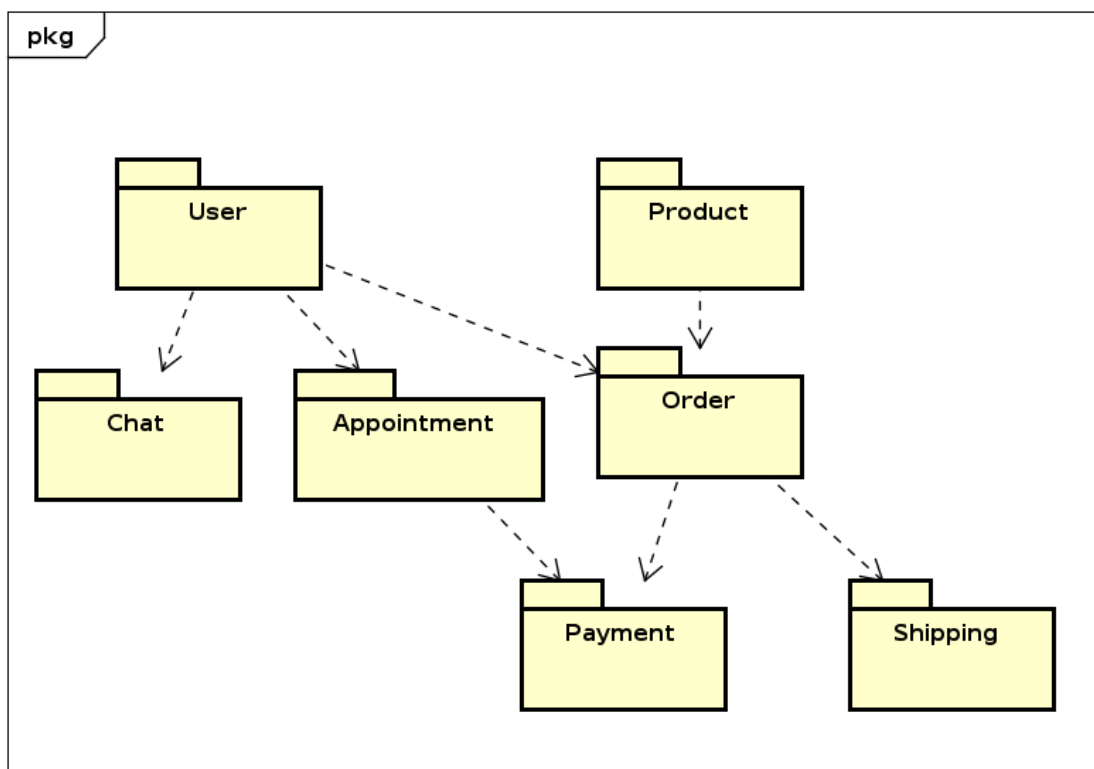
Sau khi service hoàn thành nhiệm vụ truy vấn database, controller sẽ nhận kết quả, định dạng lại cho phù hợp và gửi phản hồi HTTP về cho client, hoàn tất chu trình xử lý yêu cầu.



Hình 4.3: Kiến trúc tổng quan server

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Hệ thống website thương mại điện tử dành cho thú nuôi được tổ chức thành các gói (packages) nhằm đảm bảo tính phân tách chức năng và dễ dàng mở rộng. Mỗi gói đóng vai trò như một thành phần độc lập, chịu trách nhiệm thực hiện một nhóm chức năng cụ thể và tương tác với các gói khác thông qua các mối quan hệ được định nghĩa rõ ràng. Mối liên kết của các gói được thể hiện ở hình 4.4



Hình 4.4: Thiết kế tổng quan biểu đồ gói

a, Gói Người dùng (User)

Gói Người dùng chịu trách nhiệm quản lý thông tin liên quan đến khách hàng và nhân viên. Các chức năng chính bao gồm đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ, và phân quyền. Gói này có sự phụ thuộc trực tiếp vào các gói khác như Đơn hàng (Order), Đặt lịch (Appointment), và Chat (Chat), bởi vì người dùng có thể thực hiện các thao tác như đặt hàng, đặt lịch hẹn cho thú nuôi, hoặc giao tiếp trực tiếp với nhân viên.

b, Gói Sản phẩm (Product)

Gói Sản phẩm đảm nhận việc quản lý danh mục sản phẩm, thông tin chi tiết như giá cả, mô tả, và hình ảnh. Gói này liên kết chặt chẽ với gói Đơn hàng (Order), vì sản phẩm được thêm vào giỏ hàng để tiến hành các giao dịch mua bán.

c, Gói Đặt lịch (Appointment)

Gói Đặt lịch được thiết kế để quản lý các lịch hẹn cho thú nuôi, như lịch khám sức khỏe hoặc chăm sóc thú cưng. Gói này có mối quan hệ với gói Người dùng (User), vì khách hàng cần đăng nhập để đặt lịch.

d, Gói Đơn hàng (Order)

Gói Đơn hàng quản lý quá trình mua hàng, bao gồm việc thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, và theo dõi trạng thái đơn hàng. Gói này phụ thuộc vào gói Thanh

toán (Payment) để xử lý giao dịch và gói Vận chuyển (Shipping) để cung cấp thông tin vận chuyển.

e, Gói Chat (Chat)

Gói Chat hỗ trợ giao tiếp giữa người dùng và nhân viên qua hệ thống nhắn tin trực tiếp. Gói này có liên hệ với gói Người dùng (User) để định danh các bên tham gia trò chuyện.

f, Gói Thanh toán (Payment)

Gói Thanh toán chịu trách nhiệm tích hợp các phương thức thanh toán như thẻ tín dụng, ví điện tử, hoặc chuyển khoản ngân hàng. Gói này tương tác với gói Đơn hàng (Order) và Đặt lịch (Appointment) để xử lý giao dịch thanh toán.

g, Gói Vận chuyển (Shipping)

Gói Vận chuyển quản lý trạng thái giao hàng, bao gồm thông tin vận chuyển, theo dõi đơn hàng, và cập nhật trạng thái giao hàng. Gói này liên kết với gói Đơn hàng (Order) để lấy thông tin đơn hàng.

Những mối quan hệ phụ thuộc này không chỉ đảm bảo sự phối hợp liền mạch giữa các chức năng của hệ thống mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì và nâng cấp từng gói riêng lẻ khi cần thiết. Việc thiết kế theo mô hình gói giúp hệ thống đạt được tính mô-đun cao, dễ mở rộng và nâng cao hiệu quả phát triển.

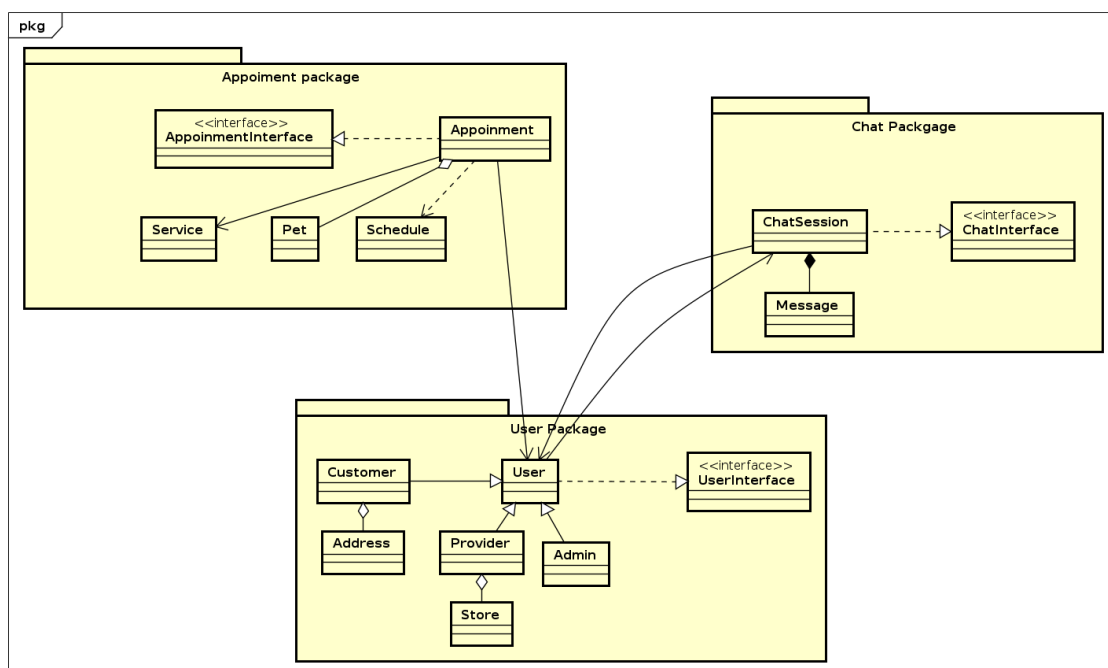
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

a, Gói User, Appointment và Chat

Biểu đồ gói User, Chat, và Appointment minh họa mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống. Gói User đóng vai trò trung tâm, nơi lớp User được kế thừa bởi các lớp Customer và Admin, đại diện cho các loại người dùng khác nhau. Gói Chat quản lý các chức năng liên quan đến trò chuyện trực tiếp. Lớp ChatSession liên kết với User cho phép người dùng và nhân viên hỗ trợ giao tiếp. Trong mỗi phiên trò chuyện (ChatSession), nhiều tin nhắn (Message) được gửi đi, với mối quan hệ hợp thành giữa chúng.

Gói Appointment chịu trách nhiệm quản lý lịch hẹn. Lớp Appointment liên kết với User, cho phép người dùng đặt lịch cho thú nuôi của mình (Pet, được hợp thành bởi Appointment). Cuộc hẹn cũng liên kết với Service, biểu thị dịch vụ được chọn, và phụ thuộc vào Schedule để sắp xếp thời gian.

Mối liên kết giữa các gói đảm bảo tính tích hợp chặt chẽ. Gói User là trung tâm, liên kết với cả gói Chat để hỗ trợ giao tiếp và gói Appointment để quản lý lịch hẹn. Thiết kế này đảm bảo tính liền mạch, tái sử dụng và mở rộng dễ dàng cho hệ thống.



Hình 4.5: Thiết kế chi tiết gói User, Appointment và Chat

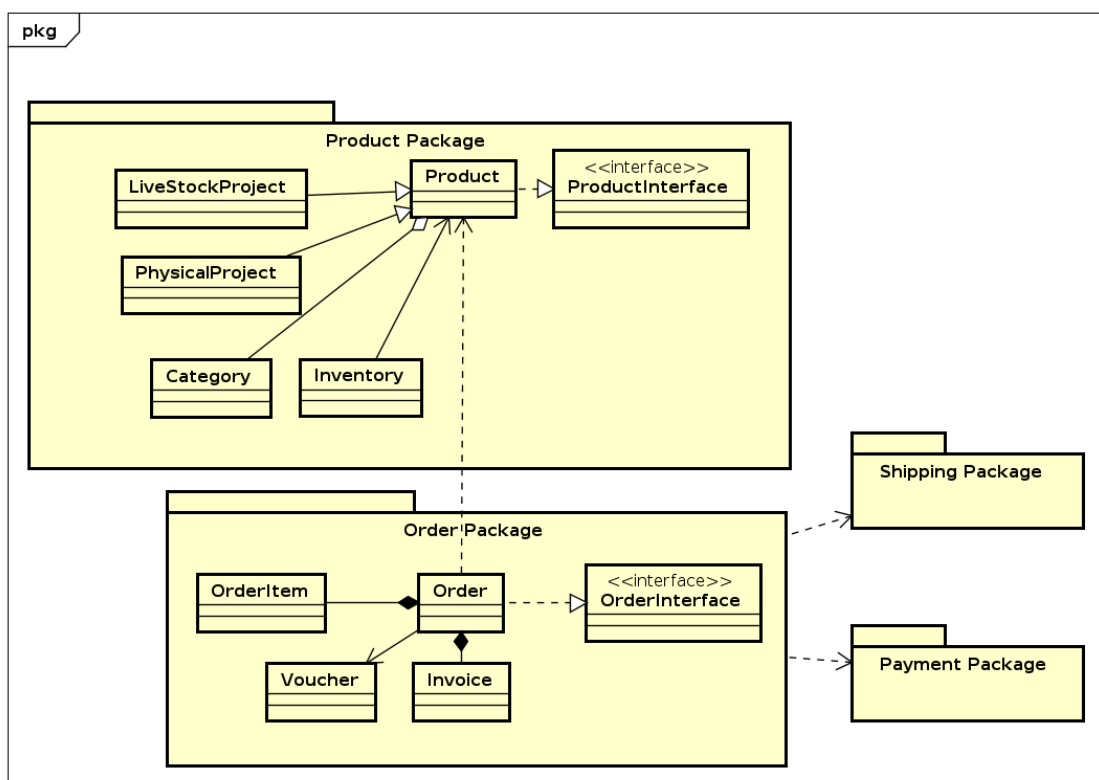
b, Gói Product, Order, Shipping và Payment

Gói Product chứa các lớp và thành phần chính để quản lý sản phẩm trên hệ thống. Lớp Product là lớp cơ sở, được kế thừa bởi hai lớp PhysicalProduct và Live-StockProduct, thể hiện hai loại sản phẩm khác nhau (hàng hóa vật lý và thú nuôi). Các sản phẩm được tổ chức theo Category, với quan hệ kết tập (aggregation), cho phép một danh mục chứa nhiều sản phẩm. Lớp Inventory liên kết với Product, giúp quản lý tình trạng tồn kho của từng sản phẩm. Gói này chịu trách nhiệm cung cấp thông tin sản phẩm và quản lý các thuộc tính liên quan để sử dụng trong các gói khác.

Gói Order quản lý tất cả các thông tin liên quan đến đơn hàng. Lớp Order đóng vai trò trung tâm, hợp thành (composition) các lớp OrderItem và Invoice, cho phép một đơn hàng có nhiều mục hàng hóa và tạo ra hóa đơn đi kèm. Lớp Order cũng liên kết với Customer, đại diện cho người dùng thực hiện giao dịch. Ngoài ra, Order phụ thuộc vào các lớp Payment và Shipping, đảm bảo quá trình thanh toán và vận chuyển được thực hiện đầy đủ. Gói Order còn tích hợp với lớp Voucher, cho phép áp dụng mã giảm giá.

Gói Order phụ thuộc trực tiếp vào gói Product, vì một đơn hàng cần chứa danh sách các sản phẩm cụ thể. Lớp OrderItem trong gói Order liên kết chặt chẽ với lớp Product, đảm bảo rằng mỗi mục hàng hóa đều đại diện cho một sản phẩm cụ thể trong danh mục. Mối quan hệ này cho phép gói Order sử dụng các thuộc tính của gói Product, như thông tin về sản phẩm, giá cả và tồn kho, để hoàn thiện đơn hàng.

Cả hai gói Product và Order đều được thiết kế với mục tiêu phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ các chức năng cốt lõi của hệ thống thương mại điện tử. Gói Product cung cấp thông tin sản phẩm, trong khi gói Order quản lý quy trình giao dịch. Mỗi quan hệ giữa hai gói đảm bảo sự tương tác liền mạch, từ việc chọn sản phẩm đến đặt hàng, thanh toán và vận chuyển. Sự tách biệt này giúp tối ưu hóa tính tái sử dụng và bảo trì hệ thống, đồng thời giữ cho kiến trúc tổng thể của hệ thống trở nên linh hoạt và dễ mở rộng.



Hình 4.6: Thiết kế chi tiết gói Product, Order, Shipping và Payment

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Phần thiết kế giao diện tập trung vào việc đảm bảo tính tương thích và trải nghiệm người dùng tốt nhất trên nhiều thiết bị. Ứng dụng được thiết kế để hỗ trợ độ phân giải phổ biến như 1920x1080 (Full HD) trên desktop và 1080x2340 (Full HD+) trên di động, với khả năng hiển thị tốt ở các kích thước màn hình từ 5 inch đến 24 inch. Tỷ lệ khung hình 16:9 và 4:3 được ưu tiên để đáp ứng cả màn hình thường và màn hình rộng. Hệ màu pastel nhẹ nhàng được sử dụng làm chủ đạo, với màu xanh dương (#3B82F6) hoặc màu hồng (#ff47bc) tạo cảm giác dễ chịu, cùng với màu trắng và xám nhạt để bổ sung. Giao diện hỗ trợ các nút bấm và điều khiển được thiết kế hiện đại, với kích thước tối thiểu 48x48 px, có hiệu ứng hover trên desktop và hiệu ứng nhấn trên thiết bị di động. Các thông điệp phản hồi như thành

công, cảnh báo, và lỗi được hiển thị ở vị trí cố định trên màn hình với màu sắc nổi bật để dễ nhận biết.

Các chức năng chính được thiết kế như màn hình đăng nhập với trường nhập thông tin và phản hồi lỗi trực tiếp, màn hình danh sách sản phẩm được sắp xếp dạng lưới với bộ lọc và tìm kiếm, màn hình đặt lịch hẹn hiển thị lịch và các khung giờ trống, và màn hình chat với giao diện trực quan hiển thị trạng thái nhân viên hỗ trợ. Phong chữ sans-serif như Roboto hoặc Open Sans được sử dụng để tăng tính dễ đọc, với cỡ chữ tối thiểu 14px. Giao diện này được chuẩn hóa để dễ dàng mở rộng và phù hợp với nhiều loại người dùng, đảm bảo tính tiện lợi, rõ ràng, và hiệu quả trong việc tương tác.

Các thống nhất/chuẩn hóa của thiết kế giao diện được thể hiện trong các hình sau:

Input

Default Size

Default Size 

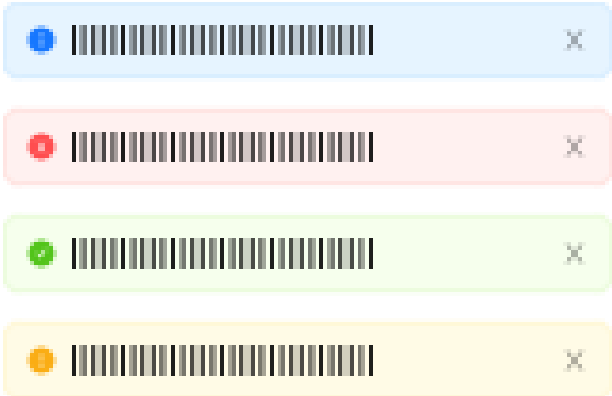
Hình 4.7: Chuẩn hóa Input

Tabs



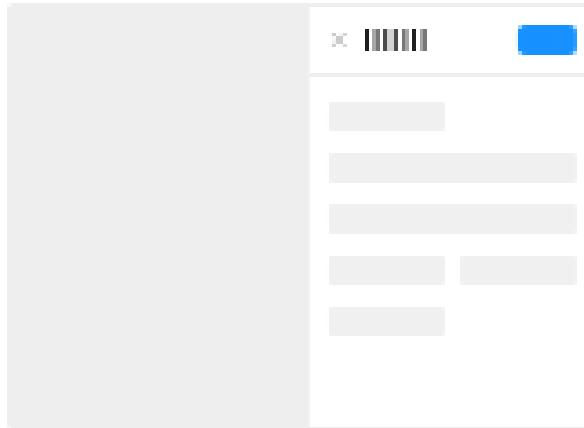
Hình 4.8: Chuẩn hóa Tabs

Alert



Hình 4.9: uẩn hóa Alert

Drawer



Hình 4.10: Chuẩn hóa Drawer

Message

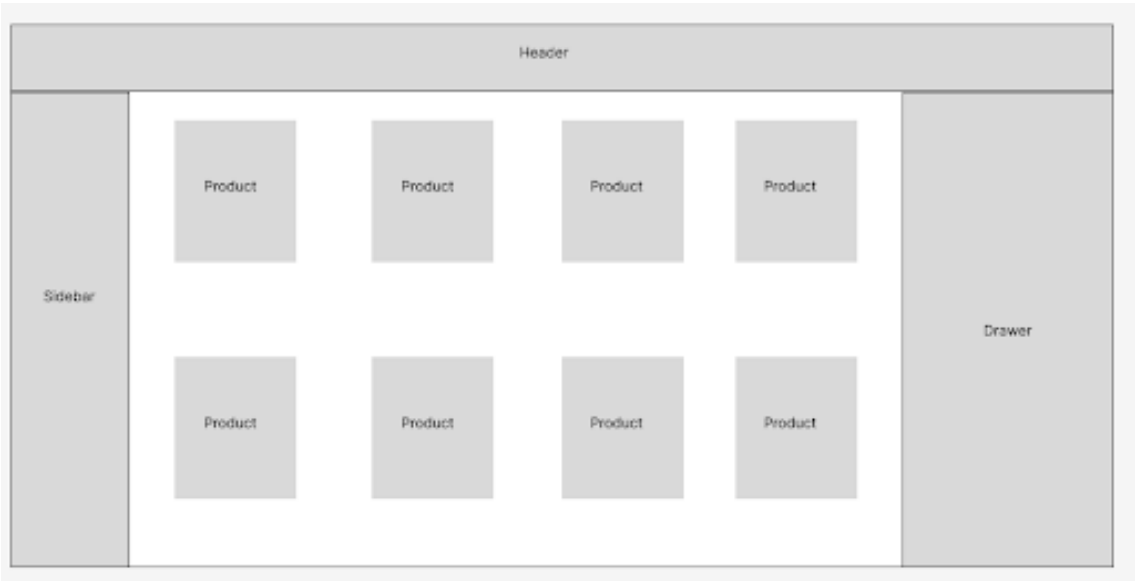


Hình 4.11: Chuẩn hóa Message

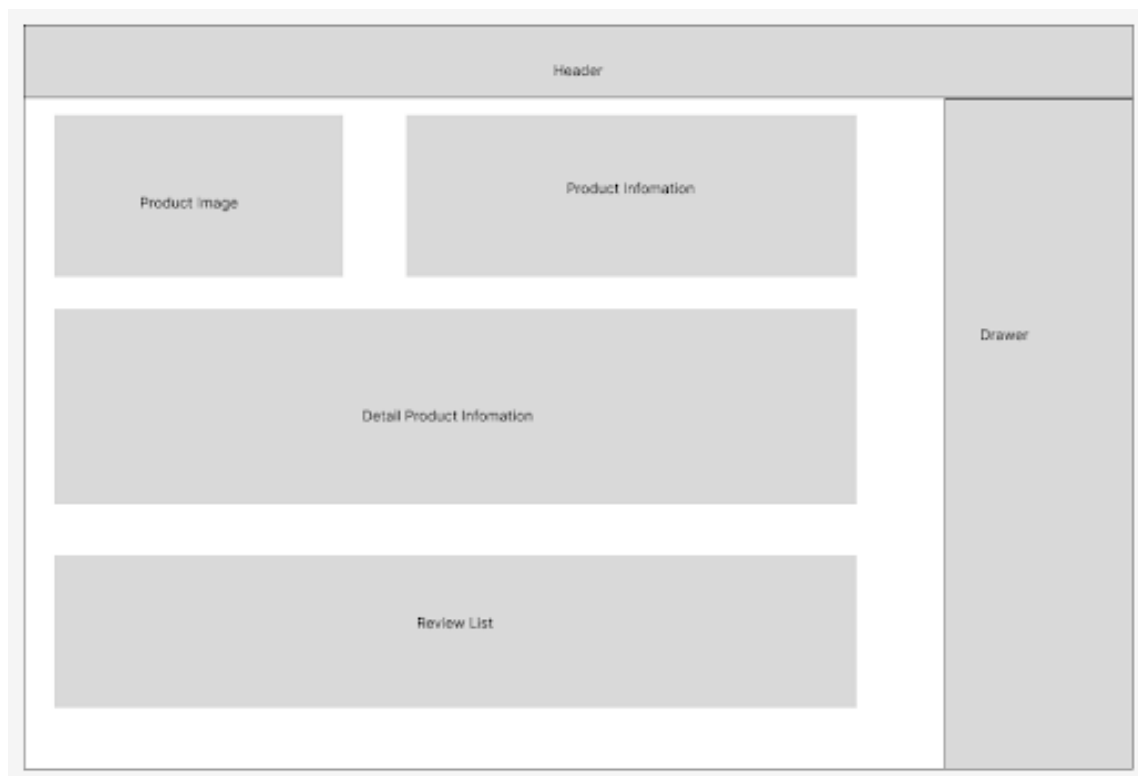
Spin



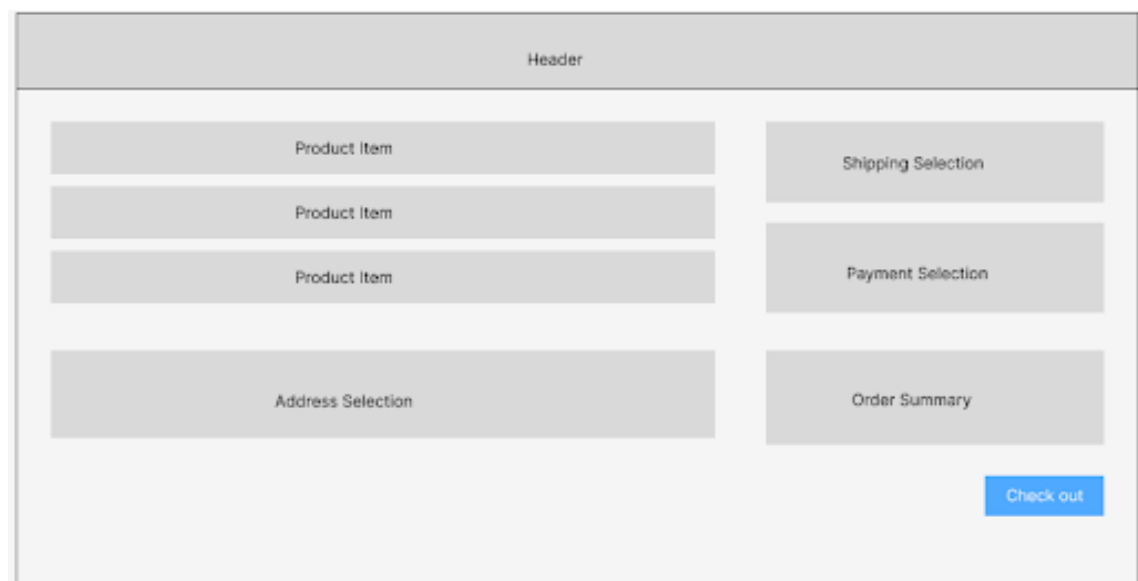
Hình 4.12: Chuẩn hóa Spin



Hình 4.13: Chuẩn hóa Spin



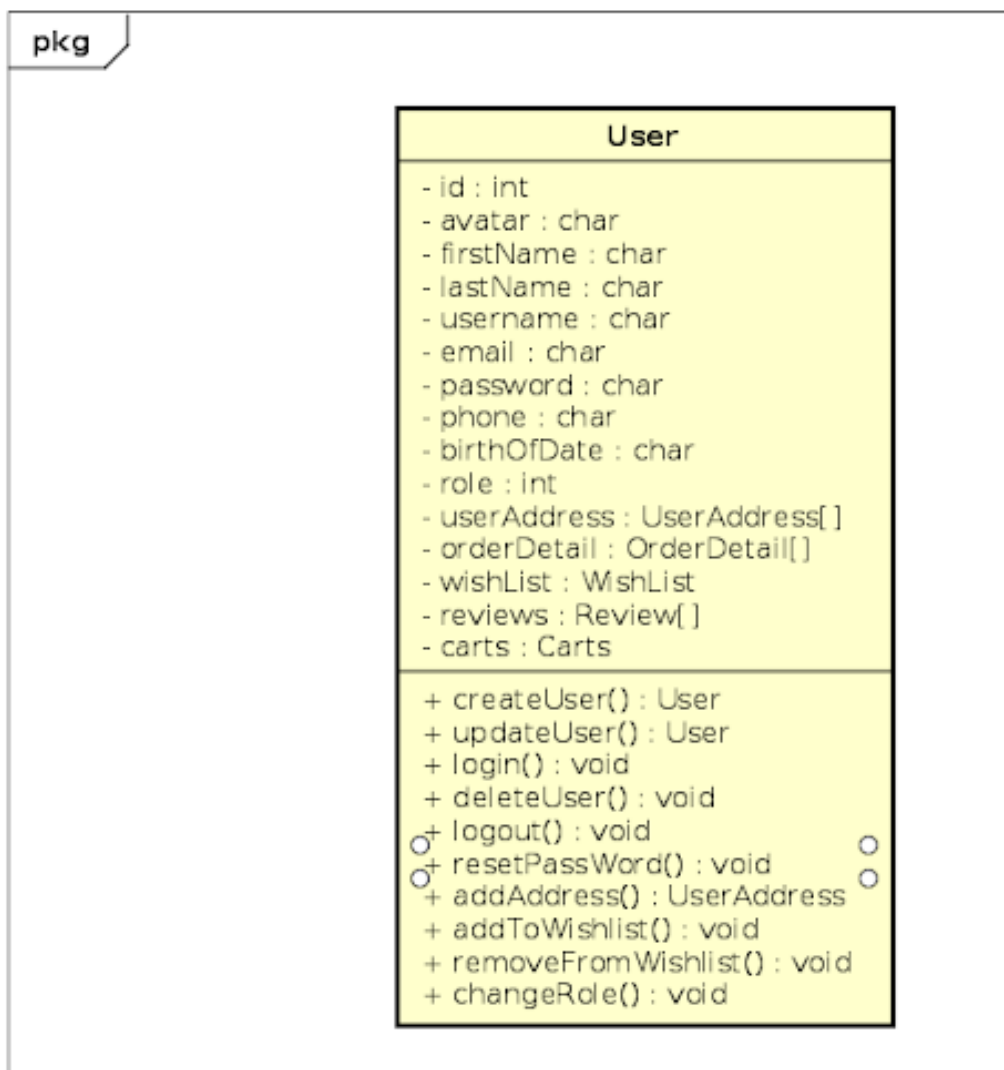
Hình 4.14: Chuẩn hóa Spin



Hình 4.15: Chuẩn hóa Spin

4.2.2 Thiết kế lớp

a, Lớp User



Hình 4.16: Chi tiết lớp User

Giải thích ý nghĩa các thuộc tính của lớp User

STT	Tên trường	Mô tả
1	id	ID duy nhất của người dùng.
2	avatar	URL hoặc đường dẫn ảnh đại diện của người dùng.
3	firstName	Tên của người dùng.
4	lastName	Họ của người dùng.
5	username	Tên đăng nhập của người dùng (duy nhất).
6	password	Mật khẩu được mã hóa.
7	birthOfDate	Ngày sinh của người dùng (nếu có).
8	phoneNumber	Số điện thoại của người dùng.
9	role	Vai trò của người dùng (Customer, Admin, v.v.).
10	userAddresses	Danh sách địa chỉ của người dùng.
11	orderDetails	Danh sách đơn hàng của người dùng.
12	wishlists	Danh sách sản phẩm yêu thích.
13	reviews	Các đánh giá mà người dùng đã viết.
14	carts	Giỏ hàng của người dùng.

Bảng 4.1: Giải thích thuộc tính User

Giải thích ý nghĩa các phương thức của lớp User

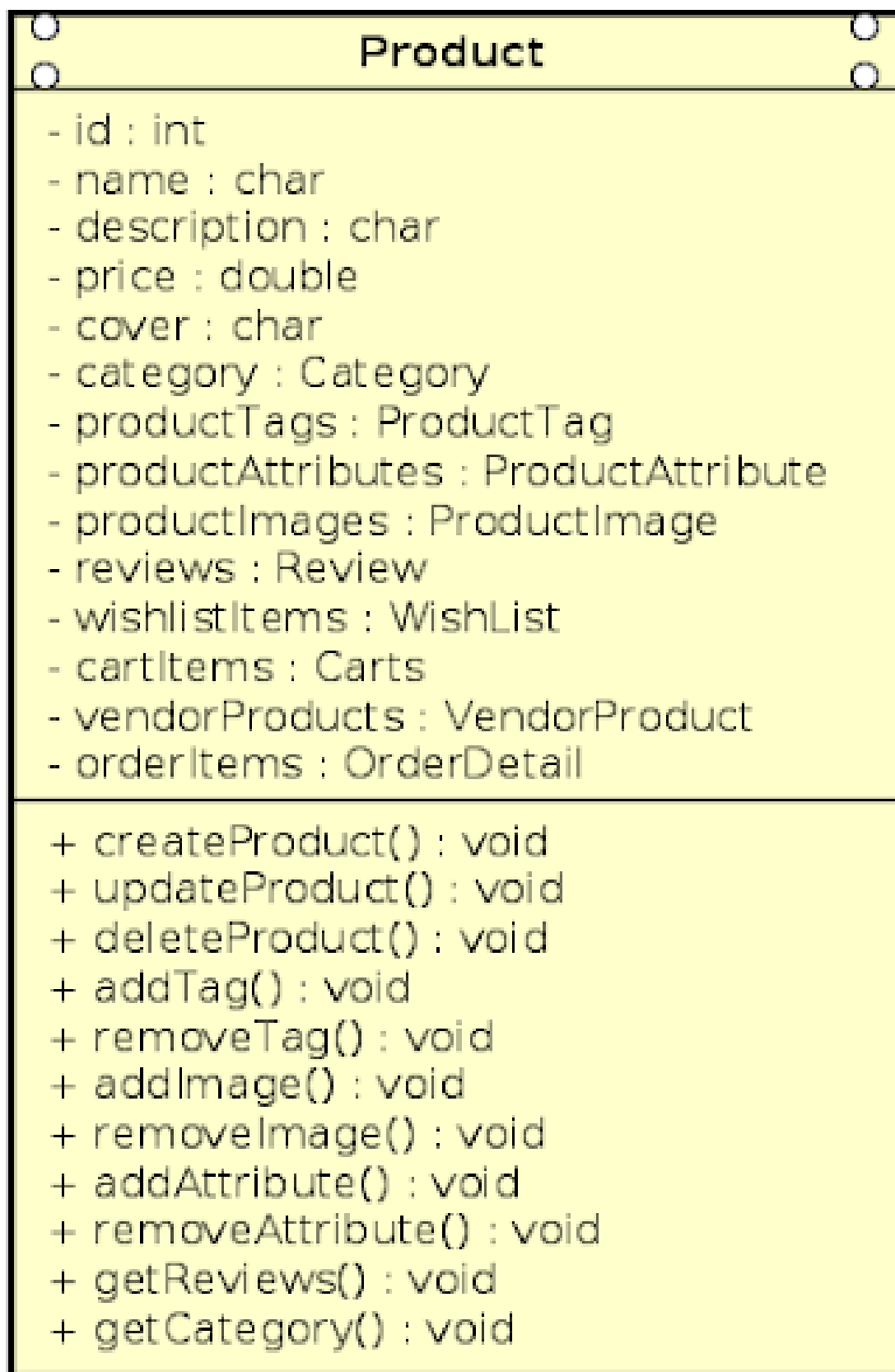
STT	Tên phương thức	Mô tả
1	createUser(data)	Tạo một người dùng mới với thông tin được cung cấp.
2	updateUser(data)	Cập nhật thông tin người dùng.
3	deleteUser()	Xóa tài khoản người dùng
4	login(email, password)	Xác thực thông tin đăng nhập.
5	logout()	Đăng xuất người dùng hiện tại.
6	changePassword(oldPwd, newPwd)	Thay đổi mật khẩu sau khi xác thực mật khẩu cũ.
7	addAddress(address)	Thêm địa chỉ mới cho người dùng.
8	addToWishlist(product)	Thêm một sản phẩm vào danh sách yêu thích.
9	removeFromWishlist(productId)	Xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích.

Bảng 4.2: Giải thích phương thức User

b, Chi tiết lớp Product

Lớp Product được thiết kế để quản lý toàn diện thông tin sản phẩm, bao gồm các mối quan hệ với danh mục, hình ảnh, thuộc tính, và đánh giá. Các phương thức của lớp hỗ trợ việc quản lý sản phẩm, tương tác với giỏ hàng, danh sách yêu thích,

và các chức năng liên quan khác. Thiết kế này đảm bảo tính linh hoạt, dễ mở rộng, và khả năng tái sử dụng trong hệ thống thương mại điện tử.



Hình 4.17: Chi tiết lớp Product

Giải thích ý nghĩa các thuộc tính của lớp Product

STT	Tên trường	Mô tả
1	id	ID duy nhất của sản phẩm.
2	name	Tên sản phẩm.
3	description	Mô tả chi tiết sản phẩm.
4	summary	Tóm tắt ngắn gọn về sản phẩm.
5	price	Giá của sản phẩm.
6	cover	URL hoặc đường dẫn ảnh bìa sản phẩm (nếu có).
7	productTags	Danh sách các thẻ tag liên quan đến sản phẩm.
8	ProductAttribute	Các thuộc tính mở rộng của sản phẩm (kích thước, màu sắc, v.v.).
9	productImages	Danh sách hình ảnh của sản phẩm.
10	reviews	Các đánh giá của khách hàng về sản phẩm.
11	vendorProducts	Thông tin nhà cung cấp của sản phẩm.
12	orderItems	Khóa ngoại đến các mục đơn hàng liên quan đến sản phẩm này.
13	wishlistItems	Khóa ngoại đến sản phẩm trong danh sách yêu thích của người dùng.
14	cartItems	Khóa ngoại đến các mục trong giỏ hàng liên quan đến sản phẩm này.

Bảng 4.3: Giải thích thuộc tính Product

Giải thích ý nghĩa các phương thức của lớp Product

STT	Tên phương thức	Mô tả
1	createProduct	Tạo một sản phẩm mới với thông tin được cung cấp.
2	updateProduct	Cập nhật thông tin sản phẩm.
3	deleteProduct	Xóa sản phẩm
4	addTag	Thêm một thẻ tag vào sản phẩm.
5	removeTag	Xóa một thẻ tag khỏi sản phẩm.
6	addImage	Thêm một hình ảnh vào danh sách ảnh của sản phẩm.
7	removeImage	Xóa một hình ảnh khỏi danh sách ảnh của sản phẩm.
8	addAttribute	Thêm một thuộc tính mở rộng cho sản phẩm.
9	removeAttribute	Xóa một thuộc tính mở rộng khỏi sản phẩm.
10	getReviews	Lấy danh sách các đánh giá của sản phẩm.
11	getCategory	Lấy danh mục mà sản phẩm thuộc về.

Bảng 4.4: Giải thích phương thức lớp Product

c, Chi tiết lớp Order Detail

Lớp OrderDetail được thiết kế để đảm bảo quản lý toàn diện thông tin chi tiết đơn hàng, từ thông tin sản phẩm, thanh toán, vận chuyển đến trạng thái đơn hàng. Thiết kế này hỗ trợ khả năng mở rộng, tích hợp với các thành phần khác trong hệ thống như người dùng, sản phẩm, và giao dịch, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt và tái sử dụng cao.

Order Detail
- id : int - user : User - total : double - orderItems : OrderItem - paymentTransaction : PaymentTransaction - shippingTransaction : ShippingTransaction - shippingAddress : UserAddress - createdAt : int - updatedAt : int
+ createOrder() : void + updateOrderStatus() : void + addPaymentTransaction() : void + addShippingTransaction() : void + getOrderItems() : void + getOrderSummary() : void + updateShippingAddress() : void

Hình 4.18: Chi tiết lớp Order Detail

Giải thích ý nghĩa các thuộc tính của lớp Order Detail

STT	Tên Thuộc tính	Mô tả
1	id	ID duy nhất của chi tiết đơn hàng.
2	user	Người dùng thực hiện đơn hàng.
3	total	Tổng giá trị đơn hàng.
4	orderItems	Danh sách các mục hàng trong đơn hàng.
5	paymentTransaction	Thông tin giao dịch thanh toán liên quan đến đơn hàng.
6	ShippingTransaction	Thông tin giao dịch vận chuyển liên quan đến đơn hàng.
7	shippingAddress	Địa chỉ giao hàng của người dùng.
8	createdAt	Thời điểm tạo đơn hàng.
9	updatedAt	Thời điểm cập nhật đơn hàng lần cuối

Bảng 4.5: Giải thích thuộc tính lớp Order Detail

Giải thích ý nghĩa các phương thức của lớp Order Detail

STT	Tên phương thức	Mô tả
1	createOrder	Tạo một đơn hàng mới với thông tin được cung cấp.
2	updateOrderStatus	Cập nhật trạng thái đơn hàng.
3	updateOrderStatus	Cập nhật trạng thái đơn hàng.
4	addPaymentTransaction	Thêm thông tin giao dịch thanh toán cho đơn hàng.
5	addShippingTransaction	Thêm thông tin giao dịch vận chuyển cho đơn hàng.
6	getOrderItems	Lấy danh sách các mục hàng trong đơn hàng.
7	getOrderSummary	Trả về thông tin tóm tắt của đơn hàng, bao gồm tổng giá trị và trạng thái hiện tại.
8	updateShippingAddress	Cập nhật địa chỉ giao hàng cho đơn hàng.

Bảng 4.6: Giải thích phương thức lớp Order Detail

d, Chi tiết lớp Shipping Transaction

Lớp ShippingTransaction được thiết kế để quản lý toàn diện thông tin về giao dịch vận chuyển, từ phí vận chuyển, phương thức thanh toán, đến theo dõi trạng thái giao hàng. Các phương thức hỗ trợ việc khởi tạo, cập nhật, và tính toán phí vận chuyển, đảm bảo tích hợp chặt chẽ với các thành phần khác như đơn hàng và dịch vụ vận chuyển. Thiết kế này giúp hệ thống vận hành linh hoạt và dễ dàng mở rộng khi cần.

ShippingTransaction
- id : int - shippingFee : int - discount : double - estimatedDeliveryFrom : char - estimatedDeliveryTo : char - paymentMethod : int - shippingTrackings : ShippingTracking - shippingMethod : int - createdAt : int - updatedAt : int
+ createTransaction() : void + updateTransaction() : void + addTracking() : void + getEstimatedDelivery() : void + setShippingMethod() : void + calculateFinalShippingFee() : void

Hình 4.19: Chi tiết lớp Shipping Transaction

Giải thích ý nghĩa các thuộc tính của lớp Shipping Transaction

STT	Tên trường	Mô tả
1	id	ID duy nhất của giao dịch vận chuyển.
2	shippingFee	Chi phí vận chuyển.
3	discount	Mức giảm giá (nếu có) áp dụng cho chi phí vận chuyển.
4	estimatedDeliveryFrom	Thời gian dự kiến bắt đầu giao hàng.
5	estimatedDeliveryTo	Thời gian dự kiến hoàn thành giao hàng.
6	paymentMethod	Phương thức thanh toán cho chi phí vận chuyển (e.g., "Credit Card", "COD").
7	shippingTrackings	Danh sách các trạng thái theo dõi giao hàng liên quan đến giao dịch này.
8	shippingMethod	Phương thức vận chuyển được sử dụng (e.g., "Express", "Standard").
9	createdAt	Thời điểm tạo giao dịch vận chuyển.
10	updatedAt	Thời điểm cập nhật giao dịch vận chuyển gần nhất.

Bảng 4.7: Giải thích thuộc tính Shipping Transaction

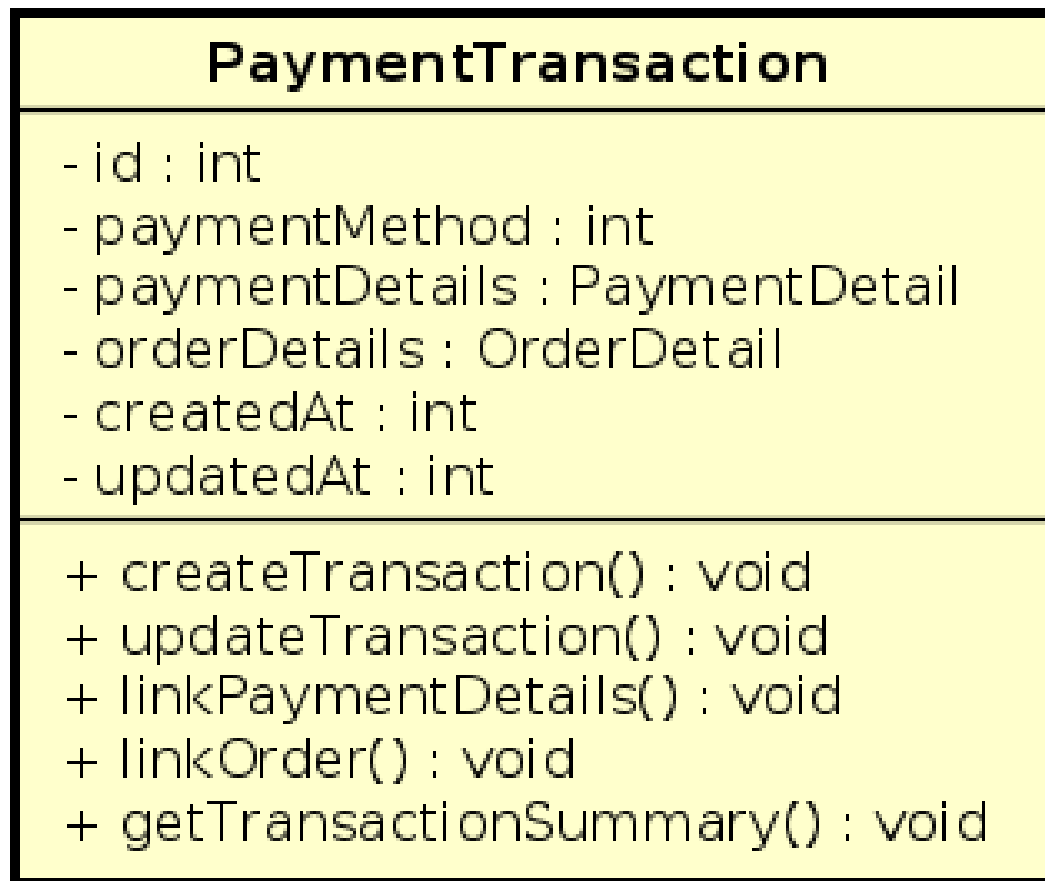
Giải thích ý nghĩa các phương thức của lớp Shipping Transaction

STT	Tên phương thức	Mô tả
1	createTransaction	Tạo một giao dịch vận chuyển mới với thông tin được cung cấp.
2	updateTransaction	Cập nhật thông tin giao dịch vận chuyển.
3	addTracking	Thêm một trạng thái theo dõi giao hàng vào giao dịch.
4	getEstimatedDelivery	Trả về khoảng thời gian dự kiến giao hàng (từ estimatedDeliveryFrom đến estimated-DeliveryTo).
5	calculateFinal ShippingFee	Tính toán phí vận chuyển sau khi áp dụng giảm giá (nếu có).

Bảng 4.8: Giải thích phương thức Shipping Transaction

e, Chi tiết lớp Payment Transaction

Lớp Payment Transaction được thiết kế để quản lý thông tin giao dịch thanh toán, đảm bảo liên kết chặt chẽ với phương thức thanh toán, chi tiết thanh toán, và đơn hàng. Thiết kế này hỗ trợ khả năng mở rộng và tích hợp, cho phép quản lý hiệu quả các giao dịch trong hệ thống thương mại điện tử.



Hình 4.20: Chi tiết lớp Payment Transaction

Giải thích ý nghĩa các thuộc tính của lớp Payment Transaction

STT	Tên trường	Mô tả
1	id	ID duy nhất của giao dịch thanh toán.
2	paymentMethod	Phương thức thanh toán được sử dụng cho giao dịch.
3	paymentDetails	Thông tin chi tiết của giao dịch thanh toán.
4	OrderDetail	Khóa ngoại đến chi tiết đơn hàng liên quan đến giao dịch thanh toán.
5	createdAt	Thời gian tạo giao dịch thanh toán.
6	updatedAt	Thời gian cập nhật giao dịch thanh toán lần cuối.

Bảng 4.9: Giải thích thuộc tính của lớp Payment Transaction

Giải thích ý nghĩa các phương thức của lớp Shipping Transaction

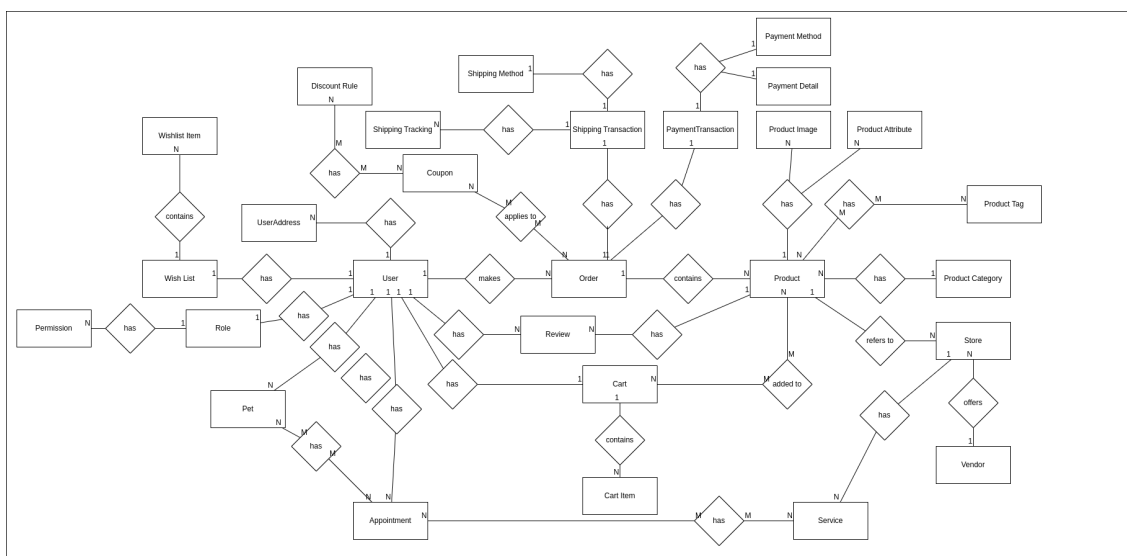
STT	Tên phương thức	Mô tả
1	createTransaction	Tạo một giao dịch thanh toán mới với thông tin được cung cấp.
2	updateTransaction	Cập nhật thông tin giao dịch thanh toán.
3	linkPaymentDetails	Liên kết giao dịch với chi tiết thanh toán.
4	linkOrder	Liên kết giao dịch với một đơn hàng cụ thể.
5	getTransactionSummary	Trả về thông tin tóm tắt giao dịch, bao gồm phương thức thanh toán, số tiền, và trạng thái.

Bảng 4.10: Giải thích ý nghĩa các phương thức của lớp Shipping Transaction

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

a, Biểu đồ thực thể liên kết

Hình 4.20 mô tả mối liên kết giữa các thực thể trong hệ thống.



Hình 4.21: Biểu đồ thực thể liên kết

b, Thiết kế các bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL

Bảng User: Lưu thông tin người dùng trong hệ thống

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính, tự động tăng.
avatar	varchar	URL hình đại diện của người dùng.
first_name	varchar	Tên người dùng.
last_name	varchar	Họ người dùng.
username	varchar	Tên đăng nhập, duy nhất.
email	varchar	Email của người dùng, duy nhất.
password	varchar	Mật khẩu đã mã hóa.
birth_of_date	date	Ngày sinh của người dùng.
phone_number	varchar	Số điện thoại của người dùng.
role_id	integer	Tham chiếu đến bảng roles.
created_at	timestamp	Thời gian tạo tài khoản.
deleted_at	timestamp	Thời gian xóa tài khoản (nếu có).

Bảng 4.11: Chi tiết bảng User trong cơ sở dữ liệu

Bảng User Addresses: Lưu thông tin địa chỉ của người dùng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính, tự động tăng.
userId	integer	Tham chiếu đến bảng users.
fullName	varchar	Họ và tên đầy đủ của người nhận.
isDefault	boolean	Địa chỉ mặc định hay không.
provinceId	integer	ID của tỉnh/thành phố.
provinceName	varchar	Tên tỉnh/thành phố.
districId	integer	ID của quận/huyện.
districtName	varchar	Tên quận/huyện.
wardCode	varchar	Mã phường/xã.
wardName	varchar	Tên phường/xã.
phoneNumber	varchar	Số điện thoại người nhận.
addressLine	varchar	Địa chỉ chi tiết (số nhà, tên đường).
createdAt	timestamp	Thời gian tạo tài khoản.
deletedAt	timestamp	Thời gian xóa tài khoản (nếu có).

Bảng 4.12: Chi tiết bảng User Address trong cơ sở dữ liệu

Bảng Pets: Lưu thông tin thú nuôi của khách hàng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính, tự động tăng.
userId	integer	Tham chiếu đến bảng users.
name	varchar	Tên thú nuôi.
type	varchar	Loại thú nuôi (e.g., Chó, Mèo).
breed	varchar	Giống loài của thú nuôi.
age	integer	Tuổi của thú nuôi.
medicalHistory	text	Lịch sử y tế của thú nuôi.
createdAt	timestamp	Thời gian tạo bản ghi.
deletedAt	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi.

Bảng 4.13: Chi tiết bảng Pets trong cơ sở dữ liệu

Bảng Appointments: Lưu thông tin đặt lịch của người dùng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính, tự động tăng.
userId	integer	Tham chiếu đến bảng users.
petId	integer	Tham chiếu đến bảng pets.
appointmentDate	timestamp	Ngày và giờ của lịch hẹn.
status	varchar	Trạng thái lịch hẹn (Pending, Confirmed).
description	text	Mô tả chi tiết lịch hẹn.
created_at	timestamp	Thời gian tạo lịch hẹn.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật lịch hẹn.

Bảng 4.14: Chi tiết bảng Appointments trong cơ sở dữ liệu

Bảng Product: Lưu thông tin các sản phẩm của người bán

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT	Khóa chính, tự động tăng
name	VARCHAR(255)	Tên sản phẩm
description	TEXT	Mô tả chi tiết sản phẩm
summary	TEXT	Tóm tắt sản phẩm
price	INT	Giá sản phẩm
cover	VARCHAR(255)	Đường dẫn ảnh bìa sản phẩm
category_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng Category
createdAt	TIMESTAMP	Thời gian tạo sản phẩm

Bảng 4.15: Chi tiết bảng Product trong cơ sở dữ liệu

Bảng Carts: Lưu thông tin giỏ hàng của người dùng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT	Khóa chính, tự động tăng
user_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng User
total	DECIMAL(10, 2)	Tổng giá trị giỏ hàng
createdAt	TIMESTAMP	Thời gian tạo giỏ hàng
updatedAt	TIMESTAMP	Thời gian cập nhật giỏ hàng

Bảng 4.16: Chi tiết bảng Carts trong cơ sở dữ liệu

Bảng CartItems: Lưu thông tin các product item trong 1 cart của người dùng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT	Khóa chính, tự động tăng
cart_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng Cart
product_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng Product
product_sku_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng Product-SKU (nullable)
quantity	INT	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
isActive	BOOLEAN	Trạng thái hoạt động của mục trong giỏ hàng (mặc định là false)
createdAt	TIMESTAMP	Thời gian tạo mục trong giỏ hàng
updatedAt	TIMESTAMP	Thời gian cập nhật mục trong giỏ hàng

Bảng 4.17: Chi tiết bảng CartItems trong cơ sở dữ liệu

Bảng Coupon: Lưu thông tin các phiếu giảm giá của hệ thống

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT	Khóa chính, tự động tăng
code	VARCHAR(255)	Mã coupon (unique)
discountType	ENUM('fixed', 'percent')	Loại giảm giá ('fixed' - số tiền cố định, 'percent' - phần trăm)
discountValue	DECIMAL(10, 2)	Giá trị giảm giá
expiryDate	DATE	Ngày hết hạn coupon
createdAt	TIMESTAMP	Thời gian tạo coupon
updatedAt	TIMESTAMP	Thời gian cập nhật coupon

Bảng 4.18: Chi tiết bảng Coupon trong cơ sở dữ liệu

Bảng OrderDetail: Lưu thông tin của 1 order

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT	Khóa chính, tự động tăng
user_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng User
total	DECIMAL(10, 2)	Tổng giá trị đơn hàng
payment_transaction_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng PaymentTransaction (nullable)
shipping_transaction_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng ShippingTransaction (nullable)
shipping_address_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng UserAddress
createdAt	TIMESTAMP	Thời gian tạo đơn hàng
updatedAt	TIMESTAMP	Thời gian cập nhật đơn hàng

Bảng 4.19: Chi tiết bảng OrderDetail trong cơ sở dữ liệu

Bảng OrderItem: Lưu thông tin các product trong 1 order

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT	Khóa chính, tự động tăng
order_detail_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng OrderDetail
product_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng Product
product_sku_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng Product-SKU
quantity	INT	Số lượng sản phẩm trong đơn hàng
createdAt	TIMESTAMP	Thời gian tạo mục trong đơn hàng
updatedAt	TIMESTAMP	Thời gian cập nhật mục trong đơn hàng

Bảng 4.20: Chi tiết bảng OrderItem trong cơ sở dữ liệu

Bảng Payment Transaction: Lưu thông tin payment của 1 order.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT	Khóa chính, tự động tăng
payment_method	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng PaymentMethod (nullable)
createdAt	TIMESTAMP	Thời gian tạo giao dịch thanh toán
updatedAt	TIMESTAMP	Thời gian cập nhật giao dịch thanh toán

Bảng 4.21: Chi tiết bảng Payment Transaction trong cơ sở dữ liệu

Bảng Payment Detail: Lưu thông tin chi tiết của 1 giao dịch thanh toán

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT	Khóa chính, tự động tăng
paymentCode	VARCHAR(255)	Mã giao dịch thanh toán (unique)
itemDescription	TEXT	Mô tả chi tiết giao dịch (nullable)
amount	DECIMAL(10, 2)	Số tiền thanh toán
status	ENUM('Pending', 'Completed', 'Failed', 'Cancelled')	Trạng thái thanh toán
createdAt	TIMESTAMP	Thời gian tạo chi tiết thanh toán
updatedAt	TIMESTAMP	Thời gian cập nhật chi tiết thanh toán

Bảng 4.22: Chi tiết bảng Payment Detail trong cơ sở dữ liệu

Bảng Shipping Transaction: Lưu thông tin của 1 giao dịch vận chuyển

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT	Khóa chính, tự động tăng
shippingFee	DECIMAL(10, 2)	Phí vận chuyển
discount	DECIMAL(10, 2)	Giảm giá vận chuyển (nullable)
estimatedDeliveryDate	DATE	Ngày bắt đầu dự kiến giao hàng (nullable)
estimatedDeliveryTo	DATE	Ngày kết thúc dự kiến giao hàng (nullable)
paymentMethod	VARCHAR(255)	Phương thức thanh toán phí vận chuyển (ví dụ: "Credit Card", "COD") (nullable)
shipping_method_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng ShippingMethod (nullable)
createdAt	TIMESTAMP	Thời gian tạo giao dịch vận chuyển
updatedAt	TIMESTAMP	Thời gian cập nhật giao dịch vận chuyển

Bảng 4.23: Chi tiết bảng Shipping Transaction trong cơ sở dữ liệu

Bảng Shipping Tracking: Lưu thông tin các lần trạng thái đơn hàng thay đổi

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT	Khóa chính, tự động tăng
trackingCode	VARCHAR(255)	Mã vận đơn
status	ENUM('Draft', 'Picked Up', 'In Transit', 'Delivered', 'Delayed', 'Returned')	Trạng thái vận chuyển
carrier	VARCHAR(255)	Đơn vị vận chuyển (ví dụ: Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post)
expectedArrivalTime	TIMESTAMP	Thời gian dự kiến giao hàng (nullable)
shipping_transaction_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng ShippingTransaction
createdAt	TIMESTAMP	Thời gian tạo thông tin theo dõi vận chuyển
updatedAt	TIMESTAMP	Thời gian cập nhật thông tin theo dõi vận chuyển

Bảng 4.24: Chi tiết bảng Shipping Tracking trong cơ sở dữ liệu

Bảng Shipping Method: Lưu thông tin các phương thức vận chuyển trong hệ

thống

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT	Khóa chính, tự động tăng
shippingType	ENUM('Standard', 'Express', 'Same Day')	Loại hình vận chuyển
description	TEXT	Mô tả phương thức vận chuyển (nullable)
carrierService	ENUM('GHN', 'GHTK', 'Viet-tel Post')	Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển
createdAt	TIMESTAMP	Thời gian tạo phương thức vận chuyển
updatedAt	TIMESTAMP	Thời gian cập nhật phương thức vận chuyển

Bảng 4.25: Chi tiết bảng Shipping Method trong cơ sở dữ liệu

Bảng Review: Lưu thông tin đánh giá sản phẩm của người dùng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT	Khóa chính, tự động tăng
product_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng Product
user_id	INT	Khóa ngoại, liên kết với bảng User
rating	INT	Điểm đánh giá (mặc định là 0)
comment	TEXT	Nội dung đánh giá (nullable)
approved	BOOLEAN	Trạng thái phê duyệt đánh giá (mặc định là false)
createdAt	TIMESTAMP	Thời gian tạo đánh giá

Bảng 4.26: Chi tiết bảng Review trong cơ sở dữ liệu

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ/ thư viện	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/
Framework dựng back-end	NestJS	https://nestjs.com/
Framework dựng giao diện	Next.js	https://nextjs.org/
Kiểm thử API	Postman	https://www.postman.com/
Cơ sở dữ liệu	MySQL	https://www.mysql.com/
Quản lý mã nguồn	Github	https://github.com/
Thiết kế giao diện web	Ant Design	https://ant.design/
Nền tảng Database Cloud	Aiven	https://aiven.io/

Bảng 4.27: Thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Sau khi nghiên cứu và phát triển, hệ thống đã xây dựng được các nhóm chức năng đáp ứng được các nhu cầu của các tác nhân liên quan. Sản phẩm cuối cùng gồm có: (i) Frontend: Mã nguồn giao diện ứng dụng, (ii) Backend: Mã nguồn xử lý các nghiệp vụ trong ứng dụng, (iii) Cơ sở dữ liệu: Lưu trữ dữ liệu hệ thống.

Thông tin	Thống kê
Tổng dung lượng mã nguồn ứng dụng phía Front-End	1,9 GB
Tổng dung lượng mã nguồn phía Back-End	232,3 MB
Số Collection CSDL được sử dụng trong hệ thống	37 Collection

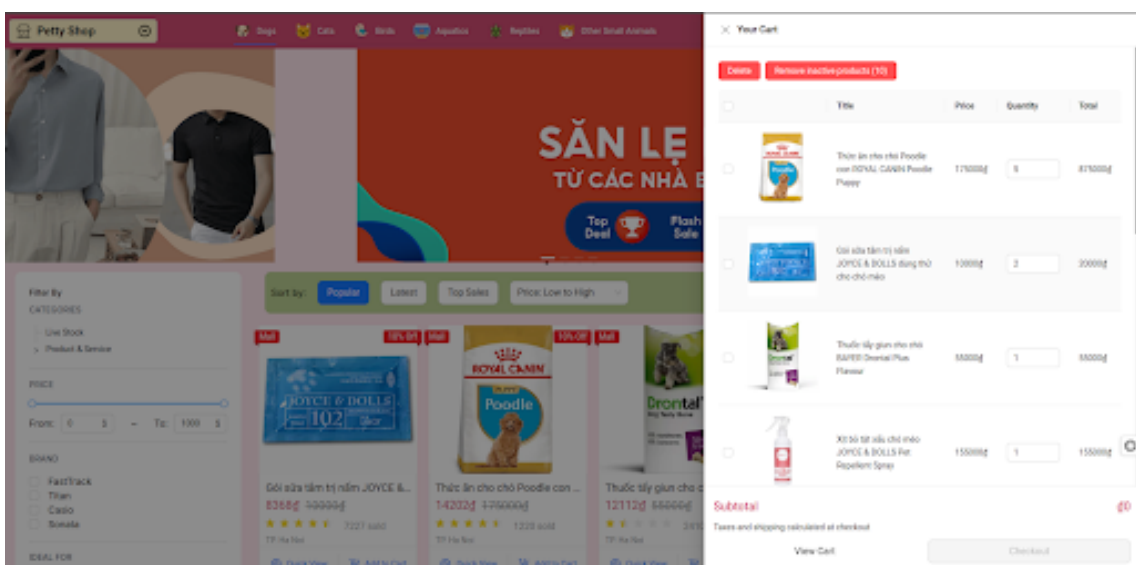
Bảng 4.28: Thông tin mã nguồn

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

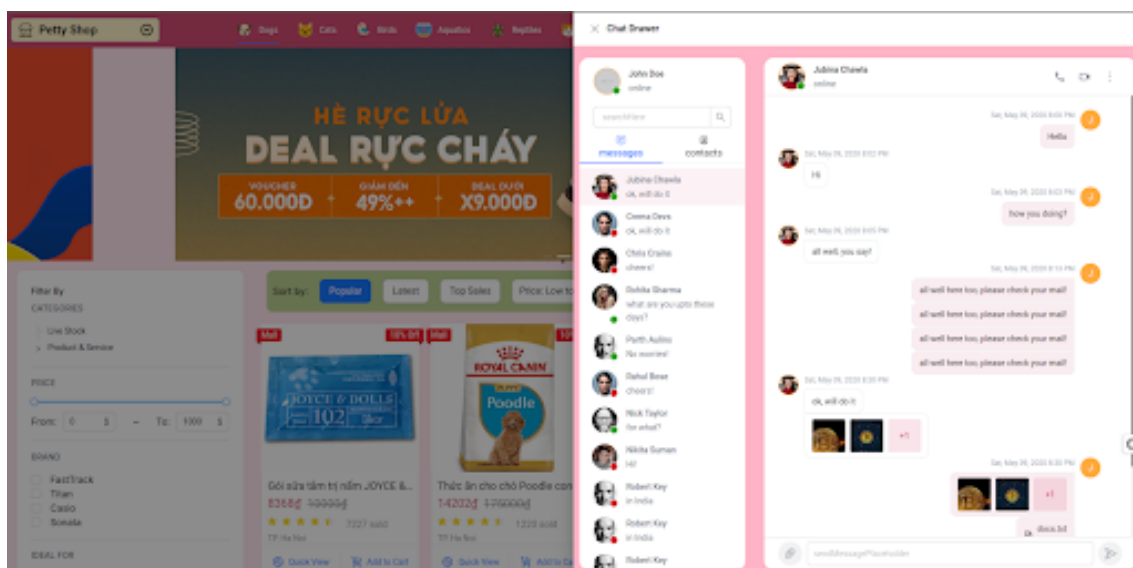
a, Giao diện màn hình chính

Giao diện màn hình chính của website được thiết kế với mục tiêu tối ưu trải nghiệm người dùng, đảm bảo tính thân thiện, trực quan và dễ sử dụng. Các chức năng quan trọng như tìm kiếm, lọc, sắp xếp sản phẩm được bố trí hợp lý, giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy sản phẩm ưng ý. Bên cạnh đó, website còn tích hợp các tính năng hỗ trợ mua sắm như xem nhanh thông báo, giỏ hàng và chat trực tuyến với nhân viên hoặc người bán, tạo sự thuận tiện và nâng cao hiệu quả mua sắm cho người dùng.



Hình 4.22: Giao diện màn hình chính

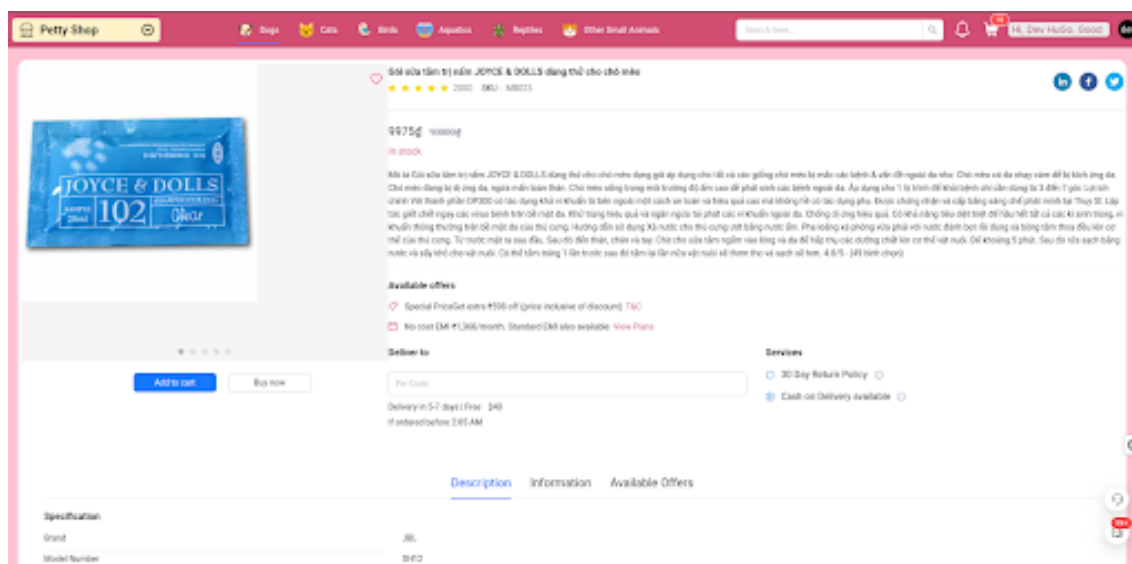
Giao diện trang Giỏ hàng được thiết kế tối giản nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người dùng. Danh sách sản phẩm trong giỏ hàng hiển thị rõ ràng hình ảnh, tên sản phẩm, số lượng, giá bán và tổng tiền cho từng sản phẩm. Người dùng có thể dễ dàng thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. Phần tổng kết đơn hàng hiển thị tổng giá trị các sản phẩm, phí vận chuyển (nếu có) và tổng tiền phải thanh toán. Các nút "Tiếp tục mua sắm" và "Tiến hành thanh toán" được bố trí nổi bật, thuận tiện cho người dùng lựa chọn thao tác tiếp theo.



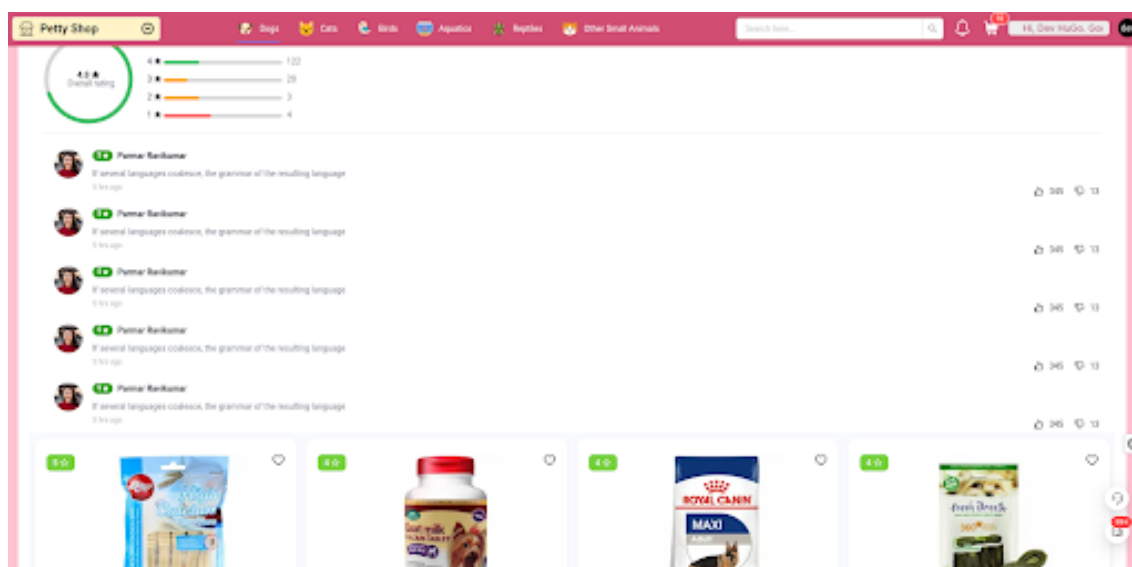
Hình 4.23: Giao diện Drawer Chat

b, Màn hình chi tiết sản phẩm

Màn hình chi tiết sản phẩm được thiết kế như một cửa hàng thu nhỏ, nơi người dùng có thể tiếp cận mọi thông tin cần thiết về sản phẩm. Hình ảnh sản phẩm chất lượng cao, kèm theo video giới thiệu sinh động, giúp người dùng hình dung rõ nét về sản phẩm. Bên cạnh thông tin cơ bản như tên, giá, mô tả, màn hình còn cung cấp thông số kỹ thuật chi tiết, đánh giá từ những người mua trước và gợi ý các sản phẩm liên quan. Đặc biệt, tính năng "Chat với người bán" cho phép người dùng trực tiếp giải đáp thắc mắc và nhận tư vấn trực tiếp, tăng khả năng chuyển đổi mua hàng.



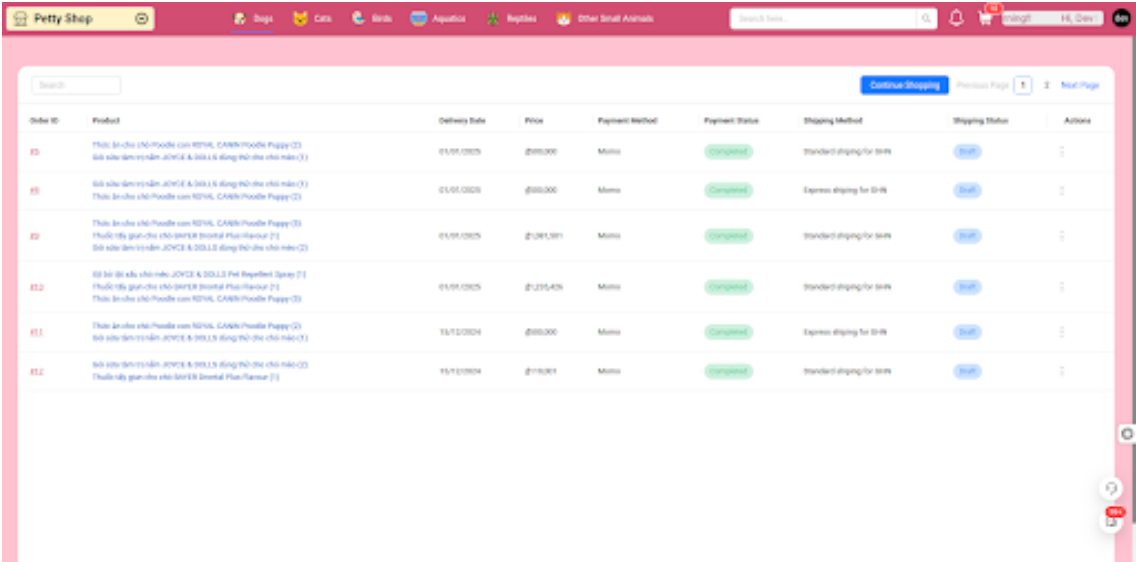
Hình 4.24: Giao diện màn hình chi tiết sản phẩm



Hình 4.25: Giao diện màn hình chi tiết sản phẩm

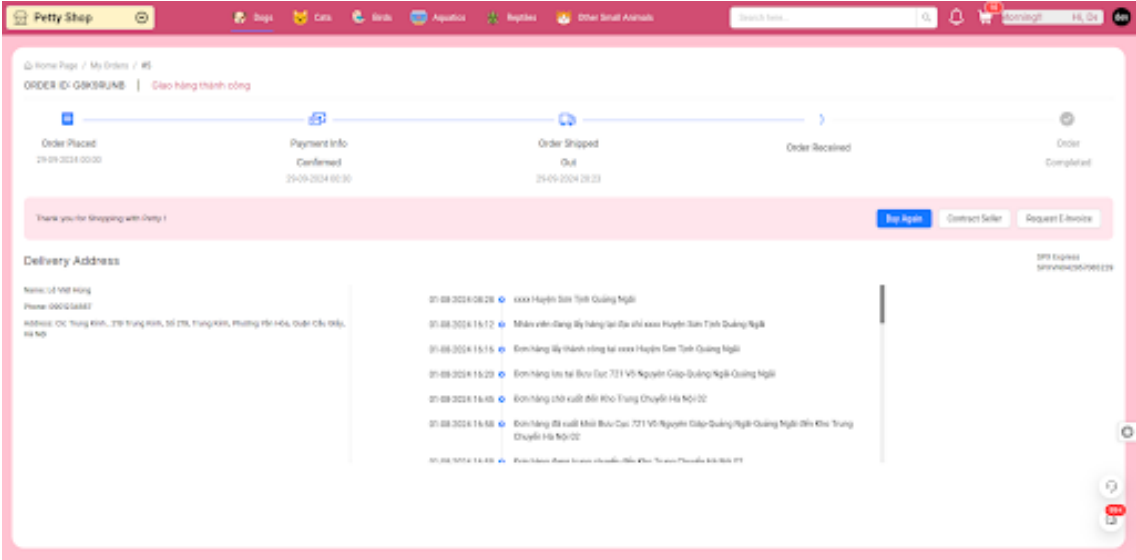
c, Màn hình danh sách Order

Giao diện danh sách đơn hàng được thiết kế để người dùng dễ dàng theo dõi lịch sử mua hàng của mình. Mỗi đơn hàng được hiển thị gọn gàng với các thông tin quan trọng như mã đơn hàng, ngày đặt hàng, tổng giá trị đơn hàng, trạng thái đơn hàng và các thao tác chính như xem chi tiết, hủy đơn (nếu có thể) và đánh giá. Danh sách đơn hàng có thể được lọc theo các tiêu chí như khoảng thời gian, trạng thái đơn hàng để người dùng nhanh chóng tìm kiếm thông tin.



Hình 4.26: Giao diện màn hình Danh sách Order

Màn hình chi tiết đơn hàng được thiết kế để cung cấp cho người dùng cái nhìn chi tiết và đầy đủ về đơn hàng của họ. Giao diện hiển thị rõ ràng thông tin về người mua, người bán, sản phẩm đã đặt, số lượng, giá cả, phí vận chuyển, khuyến mãi (nếu có) và tổng giá trị đơn hàng. Ngoài ra, màn hình còn hiển thị thông tin về địa chỉ giao hàng, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán và trạng thái đơn hàng. Người dùng có thể theo dõi lịch sử thay đổi trạng thái của đơn hàng, in hóa đơn và liên hệ với nhà cung cấp hoặc đơn vị vận chuyển nếu cần thiết.

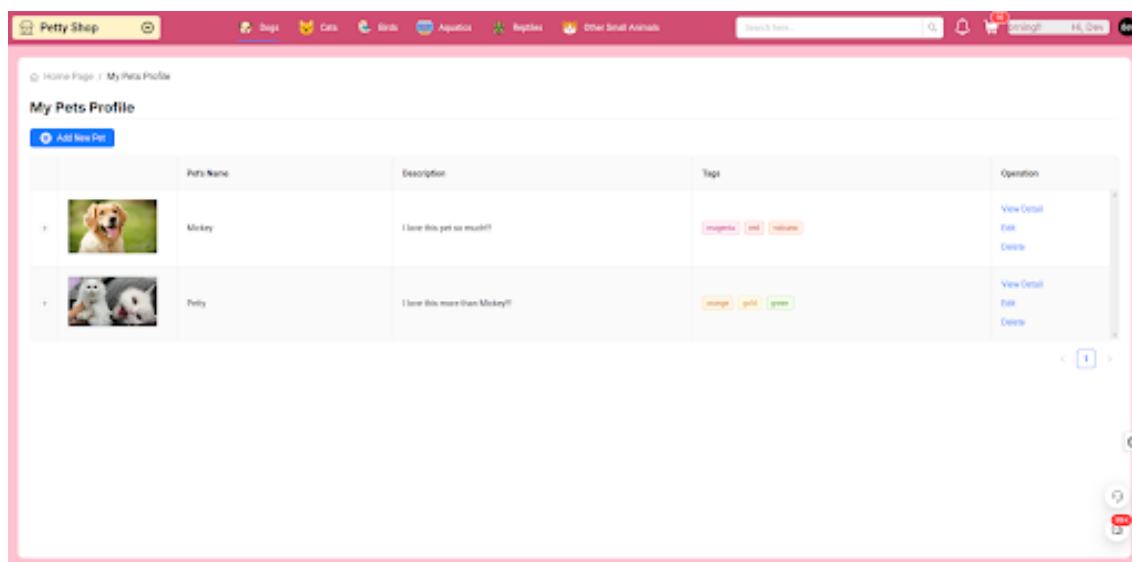


Hình 4.27: Giao diện màn hình Chi tiết Order

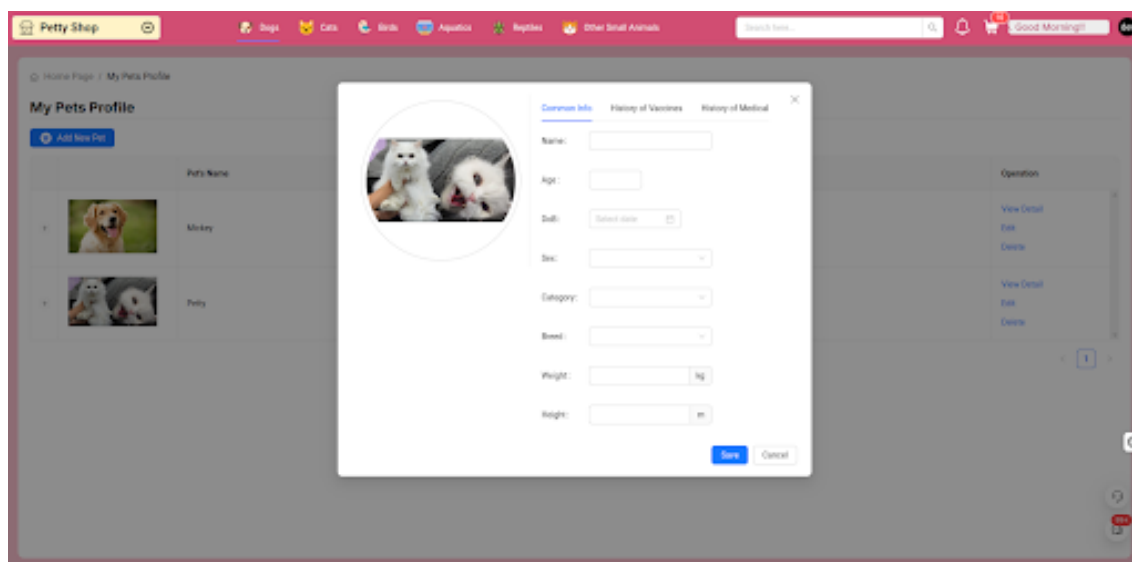
d, Màn hình danh sách thú nuôi

Màn hình danh sách thú nuôi được thiết kế như một cuốn sổ tay điện tử, nơi người dùng có thể dễ dàng quản lý thông tin về các thú cưng của mình. Giao diện

hiển thị danh sách thú cưng dưới dạng bảng hoặc thẻ, với mỗi mục bao gồm hình ảnh đại diện, tên, loài và giống của thú cưng. Người dùng có thể xem nhanh các thông tin cơ bản như ngày sinh, giới tính, cân nặng và tình trạng sức khỏe. Các nút chức năng cho phép người dùng thêm mới thú cưng, xem chi tiết thông tin, chỉnh sửa hoặc xóa hồ sơ thú cưng một cách thuận tiện.



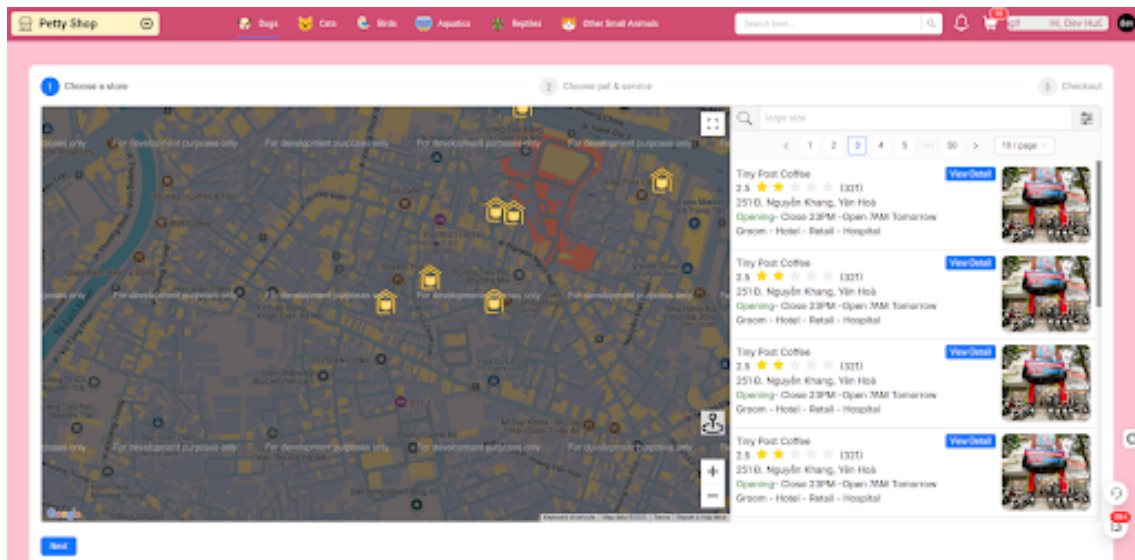
Hình 4.28: Giao diện màn hình danh sách thú nuôi



Hình 4.29: Giao diện màn hình chi tiết Thú nuôi

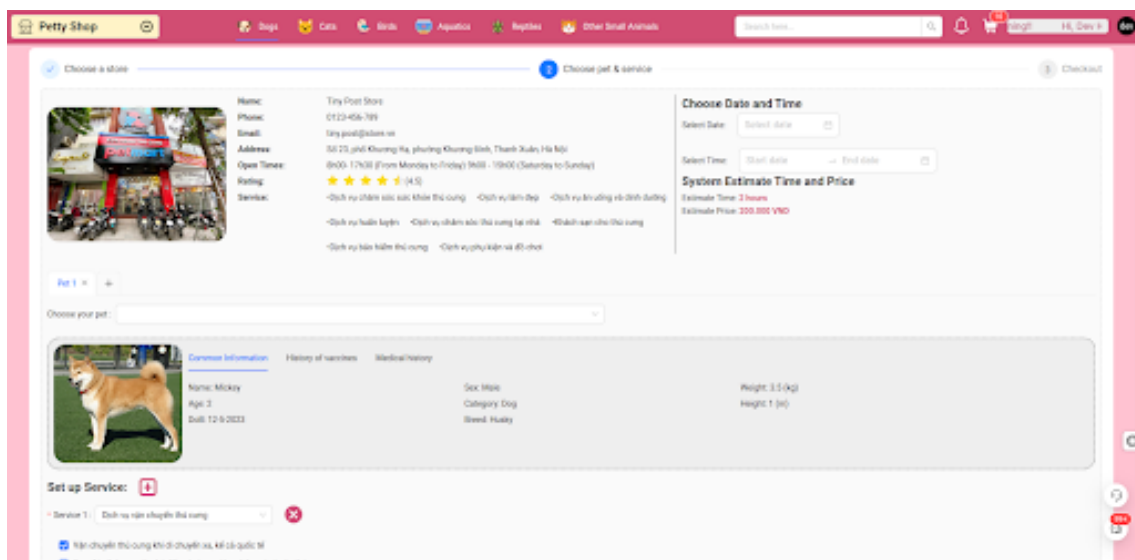
e, Màn hình đặt lịch

Màn hình chọn cửa hàng trên bản đồ được thiết kế để người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn cửa hàng phù hợp với nhu cầu. Giao diện hiển thị bản đồ với các điểm đánh dấu vị trí các cửa hàng, kèm theo thông tin cơ bản như tên cửa hàng, loại hình dịch vụ và đánh giá.



Hình 4.30: Giao diện màn hình Chọn trên bản đồ cửa hàng phù hợp

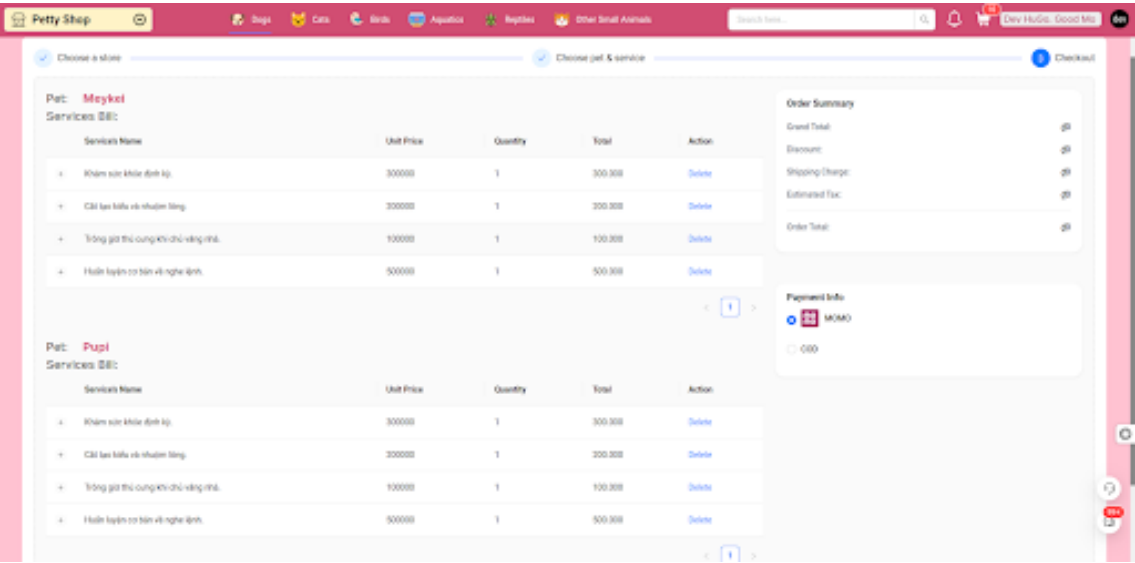
Màn hình chọn thú nuôi, ngày giờ và dịch vụ được thiết kế để đơn giản hóa quy trình đặt lịch hẹn cho thú cưng. Đầu tiên, người dùng sẽ lựa chọn thú cưng cần đặt lịch từ danh sách các thú cưng đã được thêm vào hồ sơ cá nhân. Tiếp theo, lịch trình của cửa hàng hoặc bác sĩ thú y sẽ được hiển thị trực quan, cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn ngày giờ phù hợp. Cuối cùng, người dùng có thể chọn dịch vụ mong muốn từ danh sách dịch vụ được cung cấp, bao gồm các dịch vụ như khám bệnh, tiêm phòng, grooming, phẫu thuật, ...



Hình 4.31: Giao diện màn hình Chọn thời gian, thú nuôi muốn đặt lịch, và dịch vụ

Màn hình tổng kết đặt lịch và thanh toán hiển thị đầy đủ thông tin về dịch vụ đã chọn, bao gồm tên dịch vụ, tên cửa hàng/bác sĩ thú y, thời gian hẹn, thông tin thú cưng và chi phí dịch vụ. Người dùng có thể kiểm tra lại toàn bộ thông tin trước khi

tiến hành thanh toán. Các phương thức thanh toán được hỗ trợ (ví dụ: thanh toán online qua thẻ/ví điện tử, thanh toán khi đến nơi) được hiển thị rõ ràng, người dùng có thể lựa chọn phương thức phù hợp với nhu cầu.



Hình 4.32: Giao diện màn hình Summary và thanh toán.

4.4 Kiểm thử

4.4.1 Kiểm thử tương thích

Kết quả kiểm thử phần mềm được mô tả trong bảng sau:

Thiết bị	Thông số kỹ thuật		Trình duyệt	Kết quả
	Màn hình	Hệ điều hành		
Laptop Dell Latitude 2019	15.6"	Windows 10	Chrome	Giao diện: Đạt Chức năng: Đạt
			Edge	Giao diện: Đạt Chức năng: Đạt
			Firefox	Giao diện: Đạt Chức năng: Đạt
Laptop Dell Latitude 2019	15.6"	Ubuntu	Chrome	Giao diện: Đạt Chức năng: Đạt
			Edge	Giao diện: Đạt Chức năng: Đạt

Bảng 4.29: Thông tin mã nguồn

4.4.2 Kiểm thử hộp đen

Phần này sẽ trình bày kết quả kiểm thử hộp đen của một số nhóm chức năng chính của ứng dụng gồm: tương tác với giỏ hàng, tương tác với wishlist, mua hàng, đặt lịch.

a, Giỏ hàng

Test Case ID	Tính năng	Hành động	Kết quả mong đợi	Trạng thái
GH_01	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Chọn sản phẩm và nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng"	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng, thông báo "Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng" hiển thị	Đạt
GH_02	Thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng	Thay đổi số lượng sản phẩm và nhấn nút "Cập nhật"	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng được cập nhật, tổng giá trị giỏ hàng được tính toán lại	Đạt
GH_03	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	Nhấn nút "Xóa" tương ứng với sản phẩm cần xóa	Sản phẩm được xóa khỏi giỏ hàng, tổng giá trị giỏ hàng được tính toán lại	Đạt
GH_04	Xem giỏ hàng khi giỏ hàng trống	Truy cập trang giỏ hàng khi chưa có sản phẩm nào trong giỏ	Hiển thị thông báo "Giỏ hàng của bạn đang trống"	Đạt

Bảng 4.30: Kiểm thử giỏ hàng

b, Mua hàng

Test Case ID	Tính năng	Hành động	Kết quả mong đợi	Trạng thái
MH_01	Đặt hàng thành công	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, điền đầy đủ thông tin và nhấn nút "Đặt hàng"	Đơn hàng được tạo thành công, hiển thị thông báo "Đặt hàng thành công" và nhận được email xác nhận	Đạt
MH_02	Đặt hàng với thông tin không hợp lệ	Điền thông tin không hợp lệ (ví dụ: thiếu thông tin bắt buộc, sai định dạng) và nhấn nút "Đặt hàng"	Hiển thị thông báo lỗi tương ứng với từng trường thông tin	Đạt
MH_03	Đặt hàng khi sản phẩm hết hàng	Đặt hàng sản phẩm đã hết hàng	Hiển thị thông báo "Sản phẩm đã hết hàng", cho phép người dùng xóa sản phẩm hoặc hủy đơn hàng	Đạt
MH_04	Hủy đơn hàng	Hủy đơn hàng trước khi đơn hàng được xác nhận bởi nhà cung cấp	Đơn hàng bị hủy, trạng thái đơn hàng được cập nhật thành "Đã hủy"	Đạt
MH_05	Theo dõi đơn hàng	Nhập mã đơn hàng và email/số điện thoại để theo dõi đơn hàng	Hiển thị thông tin chi tiết về đơn hàng, bao gồm trạng thái, lịch sử vận chuyển, ...	Đạt

Bảng 4.31: Kiểm thử mua hàng

c, Danh sách yêu thích

Test Case ID	Tính năng	Hành động	Kết quả mong đợi	Trạng thái
WL_01	Thêm sản phẩm vào wishlist	Chọn sản phẩm và nhấn nút "Thêm vào wishlist"	Sản phẩm được thêm vào wishlist, thông báo "Đã thêm sản phẩm vào wishlist" hiển thị	Đạt
WL_02	Xóa sản phẩm khỏi wishlist	Nhấn nút "Xóa" tương ứng với sản phẩm cần xóa trong wishlist	Sản phẩm được xóa khỏi wishlist	Đạt
WL_03	Xem wishlist khi wishlist trống	Truy cập trang wishlist khi chưa có sản phẩm nào trong wishlist	Hiển thị thông báo "Wishlist của bạn đang trống"	Đạt
WL_04	Chuyển sản phẩm từ wishlist vào giỏ hàng	Nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng" tương ứng với sản phẩm trong wishlist	Sản phẩm được chuyển vào giỏ hàng	Đạt

Bảng 4.32: Kiểm thử Danh sách yêu thích

d, Danh sách Đặt lịch

Test Case ID	Tính năng	Hành động	Kết quả mong đợi	Trạng thái
DL_01	Đặt lịch thành công	Chọn dịch vụ, cửa hàng/bác sĩ, ngày giờ, điền thông tin và nhấn nút "Đặt lịch"	Lịch hẹn được tạo thành công, hiển thị thông báo xác nhận và nhận được email/SMS xác nhận	Đạt
DL_02	Đặt lịch khi không có lịch trống	Chọn ngày giờ đã kín lịch	Hiển thị thông báo "Không có lịch hẹn trống", gợi ý các ngày giờ hoặc cửa hàng/bác sĩ khác	Đạt
DL_03	Đặt lịch với thông tin không hợp lệ	Điền thông tin không hợp lệ (ví dụ: thiếu thông tin bắt buộc, sai định dạng)	Hiển thị thông báo lỗi tương ứng với từng trường thông tin	Đạt
DL_04	Hủy lịch hẹn	Hủy lịch hẹn trước thời gian quy định	Lịch hẹn bị hủy, trạng thái lịch hẹn được cập nhật	Đạt
DL_05	Xem lịch sử đặt lịch	Truy cập trang lịch sử đặt lịch	Hiển thị danh sách các lịch hẹn đã đặt, bao gồm thông tin chi tiết và trạng thái	Đạt

Bảng 4.33: Kiểm thử Danh sách Đặt lịch

4.5 Triển khai

Website được triển khai thông qua ngrok với đường link như sau: <https://many-suddenly-mosquito.ngrok-free.app>. Cấu hình của thiết bị triển khai được mô tả trong bảng sau:

Thông số	Cấu hình
Hệ điều hành	Ubuntu
SSD	256GB
RAM	16GB
GPU	Intel(R) Core(TM) i5-6440HQ CPU @ 2.60GHz

Bảng 4.34: Cấu hình thiết bị triển khai

Ngoài ra, có thể cài đặt trên môi trường local của máy tính cá nhân. Ứng dụng có thể hoạt động trên 3 hệ điều hành là Windows/Ubuntu hoặc MacOS, các bước cài đặt để thử nghiệm sản phẩm trên môi trường localhost như sau:

Để bắt đầu với dự án front-end này, bạn cần trước tiên sao chép mã nguồn từ kho lưu trữ GitHub hoặc từ thư mục driver của bạn. Sau đó, mở terminal và điều hướng đến thư mục chứa mã nguồn. Tiếp theo, gõ lệnh ‘npm install’ để cài đặt tất cả các thư viện cần thiết cho dự án. Lệnh này sẽ tự động tải xuống và cài đặt các dependency được liệt kê trong file ‘package.json’ của dự án. Cuối cùng, khi việc cài đặt hoàn tất, bạn có thể chạy ứng dụng bằng cách gõ lệnh ‘npm start’. Lệnh này sẽ khởi động server phát triển và thường mở ứng dụng trong trình duyệt web của bạn.

Tương tự như front-end, để bắt đầu với dự án back-end, bạn cũng cần clone source code từ GitHub hoặc thư mục driver. Sau khi đã có mã nguồn, hãy mở terminal và di chuyển đến thư mục chứa code. Tiếp theo, bạn cần cài đặt các thư viện cần thiết bằng cách chạy lệnh ‘npm install’. Lệnh này sẽ đọc file ‘package.json’ và tự động tải về các dependency cho dự án. Cuối cùng, để khởi động ứng dụng back-end, bạn sử dụng lệnh ‘npm start’. Lệnh này sẽ chạy server và lắng nghe các request từ phía client (có thể là front-end mà bạn đã chạy trước đó). Lưu ý rằng các lệnh ‘npm start’ cho front-end và back-end có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình của mỗi dự án. Hãy tham khảo thêm file ‘package.json’ hoặc tài liệu hướng dẫn của dự án để biết thêm chi tiết.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Trong khuôn khổ đề án tốt nghiệp này, bên cạnh việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, chúng tôi cũng tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề then chốt, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả hoạt động của website thương mại điện tử chuyên biệt dành cho thú nuôi. Trọng tâm của chương này sẽ tập trung vào các giải pháp liên quan đến hoạt động mua bán thú nuôi, đặt lịch dịch vụ và tính năng tư vấn trực tiếp từ bác sĩ thú y.

5.1 Đề xuất xây dựng hệ thống mua bán, thuê, đấu giá thú nuôi trực tuyến minh bạch và an toàn

5.1.1 Vấn đề

Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, nhu cầu về một nền tảng trực tuyến chuyên biệt dành cho việc mua bán, thuê, và đấu giá thú nuôi ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, các hệ thống hiện tại còn nhiều hạn chế, từ việc thiếu sự minh bạch về thông tin sản phẩm, nguồn gốc thú nuôi đến việc đảm bảo an toàn trong giao dịch trực tuyến. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách cho việc xây dựng một hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu mua bán mà còn mang lại sự tin tưởng và an toàn cho cả người mua và người bán.

Thú nuôi không chỉ đơn thuần là tài sản mà còn mang giá trị tinh thần đặc biệt đối với nhiều người. Vì vậy, các giao dịch liên quan đến thú nuôi cần được quản lý một cách minh bạch và có trách nhiệm. Các nền tảng hiện tại thường thiếu thông tin rõ ràng về tình trạng sức khỏe, giống loài, hay nguồn gốc của thú nuôi, dẫn đến những lo ngại về quyền lợi động vật cũng như sự tin cậy của người mua. Hơn nữa, việc thiếu các công cụ hỗ trợ an toàn giao dịch như xác thực người dùng hay bảo vệ thanh toán càng làm tăng nguy cơ lừa đảo trong môi trường trực tuyến.

Để giải quyết những vấn đề này, hệ thống mới cần được thiết kế với trọng tâm là sự minh bạch và an toàn. Minh bạch không chỉ nằm ở việc cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về thú nuôi mà còn đảm bảo rằng các bên tham gia giao dịch đều được xác thực danh tính. Người dùng cần được tiếp cận với hồ sơ thú nuôi bao gồm thông tin sức khỏe, nguồn gốc, và lịch sử chăm sóc, cùng với các chứng nhận y tế từ cơ quan chuyên môn. Bên cạnh đó, các quy trình đấu giá hoặc thuê thú nuôi cũng cần được quản lý chặt chẽ với các cơ chế đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

An toàn trong giao dịch trực tuyến cũng là một yếu tố không thể thiếu. Hệ thống cần tích hợp các phương thức thanh toán bảo mật, đảm bảo rằng tiền giao dịch chỉ được chuyển khi cả hai bên xác nhận hoàn tất giao dịch. Các tính năng như mã hóa

dữ liệu, sử dụng công nghệ blockchain để ghi nhận lịch sử giao dịch, và cung cấp cơ chế giải quyết tranh chấp sẽ giúp tạo nên sự tin tưởng cao hơn cho người dùng. Đồng thời, việc tích hợp đánh giá và xếp hạng người bán cũng góp phần xây dựng một cộng đồng giao dịch có trách nhiệm.

Với sự kết hợp của công nghệ hiện đại và các tiêu chuẩn quản lý chặt chẽ, hệ thống mua bán, thuê, đấu giá thú nuôi trực tuyến minh bạch và an toàn sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn đặt nền móng cho một thị trường bền vững và đáng tin cậy. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người nuôi thú mà còn thúc đẩy ý thức cộng đồng về việc chăm sóc và bảo vệ động vật, từ đó tạo ra những giá trị tích cực lâu dài cho xã hội.

5.1.2 Giải pháp

Để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng một hệ thống mua bán, thuê, đấu giá thú nuôi trực tuyến minh bạch và an toàn, giải pháp cần được thiết kế toàn diện, tập trung vào các khía cạnh như minh bạch thông tin, an toàn giao dịch và quản lý quy trình một cách chặt chẽ.

Trước hết, để đảm bảo minh bạch thông tin, hệ thống sẽ yêu cầu mỗi thú nuôi được đăng bán, cho thuê hoặc đấu giá phải có hồ sơ chi tiết. Hồ sơ này bao gồm các thông tin như giống loài, tuổi, cân nặng, giới tính, tình trạng sức khỏe, lịch sử tiêm phòng và chăm sóc y tế, cùng với các chứng nhận từ cơ quan thú y có thẩm quyền. Để tăng độ tin cậy, các thông tin này sẽ được xác thực thông qua việc liên kết với các tổ chức thú y hoặc dịch vụ chăm sóc thú nuôi. Người bán cũng sẽ được đánh giá và xếp hạng dựa trên phản hồi của khách hàng trước đó, giúp tạo ra một môi trường giao dịch minh bạch và đáng tin cậy.

An toàn giao dịch là một vấn đề cốt lõi cần được ưu tiên. Hệ thống sẽ triển khai quy trình xác thực người dùng nghiêm ngặt, yêu cầu xác minh danh tính thông qua giấy tờ tùy thân, email và số điện thoại. Đồng thời, các giao dịch sẽ được thực hiện thông qua các cổng thanh toán bảo mật như MoMo, ZaloPay hoặc PayPal, với cơ chế thanh toán ký quỹ (escrow). Trong cơ chế này, số tiền giao dịch sẽ được giữ bởi hệ thống và chỉ chuyển đến người bán khi cả hai bên xác nhận giao dịch đã hoàn tất. Ngoài ra, hệ thống sẽ sử dụng công nghệ mã hóa dữ liệu để bảo vệ thông tin thanh toán và tích hợp công cụ giải quyết tranh chấp, cho phép ghi nhận lịch sử giao dịch và hỗ trợ từ đội ngũ trung gian để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

Việc quản lý quy trình mua bán, thuê và đấu giá thú nuôi sẽ được thiết kế chặt chẽ để đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng hình thức giao dịch. Đối với mua bán, người bán sẽ cần cung cấp thông tin chi tiết về thú nuôi và hệ thống sẽ hỗ trợ tạo hợp đồng điện tử, giúp đôi bên thống nhất các điều khoản giao dịch. Trong trường

hợp thuê thú nuôi, hệ thống sẽ quản lý hợp đồng thuê cùng với việc ký quỹ, giúp đảm bảo người thuê có trách nhiệm chăm sóc thú nuôi và trả lại đúng thời hạn. Đối với đấu giá, hệ thống sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến minh bạch, trong đó thú nuôi phải được xác minh đầy đủ trước khi tham gia. Quy trình đấu giá sẽ bao gồm các bước đặt cọc, công khai mức giá, và ký hợp đồng điện tử với người chiến thắng.

5.1.3 Kết quả đạt được

Trong phạm vi thực hiện của đề án, hệ thống đã đạt được một số kết quả cụ thể, dù vẫn còn giới hạn ở mức độ triển khai một số tính năng cơ bản. Đầu tiên, hệ thống đã tích hợp thành công ví điện tử làm phương thức thanh toán chính, mang lại sự tiện lợi cho người dùng khi thực hiện các giao dịch trực tuyến. Ví điện tử cho phép người dùng nạp tiền, thanh toán các giao dịch mua bán hoặc thuê thú nuôi một cách nhanh chóng và bảo mật. Mặc dù chưa triển khai được các cơ chế thanh toán phức tạp hơn như ký quỹ hay hoàn tiền tự động, việc tích hợp ví điện tử đã tạo nền tảng quan trọng để phát triển thêm các tính năng giao dịch an toàn trong tương lai.

Một kết quả quan trọng khác là hệ thống đã triển khai được tính năng lưu trữ thông tin chi tiết của thú nuôi và thông tin người dùng. Đối với thú nuôi, hệ thống cho phép người dùng nhập và lưu trữ các dữ liệu quan trọng như giống loài, độ tuổi, tình trạng sức khỏe, lịch sử tiêm phòng, và các thông tin mô tả chi tiết khác. Những thông tin này được tổ chức và quản lý rõ ràng, giúp người mua dễ dàng tham khảo khi đưa ra quyết định. Đối với người dùng, hệ thống lưu trữ các dữ liệu cơ bản như họ tên, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin giao dịch. Tuy nhiên, phạm vi đề án không bao gồm việc xác nhận thông tin người dùng, dẫn đến việc chưa thể đảm bảo hoàn toàn tính xác thực của các dữ liệu này.

Việc triển khai các tính năng trên đã chứng minh được khả năng ứng dụng các công nghệ được lựa chọn trong xây dựng một hệ thống giao dịch trực tuyến. Dù còn hạn chế trong việc xác thực danh tính người dùng hay áp dụng các cơ chế quản lý giao dịch phức tạp, hệ thống đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản ban đầu, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển trong tương lai để đáp ứng các yêu cầu cao hơn. Những kết quả này tạo tiền đề để hệ thống tiếp tục được mở rộng và nâng cấp, hướng tới một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt và an toàn hơn cho việc giao dịch thú nuôi.

5.2 Phát triển hệ thống đặt lịch dịch vụ thú y trực tuyến thông minh

5.2.1 Vấn đề

Trong những năm gần đây, thú nuôi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều gia đình, không chỉ đóng vai trò là bạn đồng hành mà còn

được xem như một thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, việc chăm sóc sức khỏe cho thú nuôi, đặc biệt là khi cần tiếp cận các dịch vụ thú y, vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Những vấn đề như thiếu thông tin về các cơ sở thú y, khó khăn trong việc sắp xếp thời gian khám chữa bệnh, và sự bất tiện khi phải chờ đợi tại phòng khám đã tạo nên nhiều rào cản, ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe cho thú nuôi. Đây là những thách thức mà người nuôi thú cưng thường xuyên đối mặt, đặc biệt là tại các khu vực đô thị đông đúc.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, các hệ thống trực tuyến đang trở thành công cụ đắc lực giúp cải thiện hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, bao gồm y tế và dịch vụ thú y. Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở thú y hiện nay vẫn vận hành theo cách truyền thống, thiếu sự tích hợp với công nghệ hiện đại. Điều này không chỉ gây ra sự bất tiện cho khách hàng mà còn làm giảm năng suất hoạt động của các cơ sở. Hơn nữa, với nhu cầu ngày càng cao về các dịch vụ thú y, việc tối ưu hóa quy trình đặt lịch và quản lý dịch vụ là điều cần thiết để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Trước thực trạng đó, việc phát triển một hệ thống đặt lịch dịch vụ thú y trực tuyến thông minh là giải pháp cần thiết và khả thi. Hệ thống này không chỉ giúp người nuôi thú cưng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt lịch tại các cơ sở thú y gần nhất mà còn tích hợp các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) để đề xuất lịch hẹn phù hợp dựa trên nhu cầu và tình trạng sức khỏe của thú nuôi. Đồng thời, các cơ sở thú y cũng được hưởng lợi từ việc tối ưu hóa quản lý lịch hẹn, giảm thời gian chờ đợi và tăng hiệu quả vận hành.

Việc phát triển hệ thống đặt lịch trực tuyến không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người dùng mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thú nuôi. Đây không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc thú y thông minh, hiện đại và bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng yêu thú cưng.

5.2.2 Giải pháp

Để giải quyết vấn đề đặt lịch dịch vụ thú y trực tuyến thông minh, hệ thống cần được thiết kế với các thành phần kỹ thuật hiện đại, kết hợp giữa giao diện người dùng thân thiện, cơ chế quản lý mạnh mẽ, và công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu của cả người nuôi thú cưng và các cơ sở thú y. Giải pháp được triển khai bao gồm bốn thành phần chính: hệ thống quản lý lịch hẹn, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), giao diện người dùng tối ưu hóa trải nghiệm, và bảo mật thông tin.

Trước tiên, hệ thống cần xây dựng một mô-đun quản lý lịch hẹn linh hoạt và tự động. Mô-đun này cho phép người dùng lựa chọn cơ sở thú y, bác sĩ thú y, và dịch

vụ cần thực hiện (như khám định kỳ, tiêm phòng, hoặc điều trị bệnh). Hệ thống sẽ tích hợp lịch làm việc của bác sĩ và các cơ sở thú y để hiển thị các khung giờ có sẵn theo thời gian thực. Cơ chế đặt lịch sẽ đảm bảo rằng các lịch hẹn không bị chồng chéo và tối ưu hóa công suất làm việc của bác sĩ. Bên cạnh đó, tính năng nhắc nhở qua email hoặc tin nhắn SMS sẽ được tích hợp, giúp người dùng không bỏ lỡ các cuộc hẹn quan trọng. Cơ chế quản lý lịch cũng cần hỗ trợ chức năng hủy hoặc thay đổi lịch hẹn linh hoạt để tạo thuận tiện tối đa cho người dùng.

Tiếp theo, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) là một yếu tố quan trọng để nâng cao tính thông minh của hệ thống. AI sẽ được áp dụng để phân tích thông tin lịch sử sức khỏe của thú nuôi và đề xuất lịch hẹn phù hợp, chẳng hạn như nhắc nhở lịch tiêm phòng định kỳ hoặc kiểm tra sức khỏe dựa trên độ tuổi và giống loài của thú nuôi. Công nghệ này cũng có thể đề xuất các dịch vụ bổ sung dựa trên nhu cầu cụ thể, chẳng hạn như vệ sinh răng miệng hoặc kiểm tra dị ứng. Đồng thời, hệ thống AI sẽ giúp phân tích dữ liệu về tình trạng quá tải của các cơ sở thú y, từ đó đề xuất các cơ sở khác hoặc thời điểm khác phù hợp hơn.

Về mặt giao diện, hệ thống cần được xây dựng với UI/UX hiện đại và thân thiện, giúp người dùng dễ dàng thao tác trên cả nền tảng web và ứng dụng di động. Giao diện cần cung cấp các tính năng như tìm kiếm cơ sở thú y theo vị trí, hiển thị đánh giá của người dùng trước đó, và bộ lọc thông minh để chọn dịch vụ và bác sĩ phù hợp. Công nghệ như React hoặc Next.js có thể được sử dụng để phát triển giao diện này, mang lại hiệu suất cao và khả năng tương thích tốt trên nhiều thiết bị. Bên cạnh đó, tính năng bản đồ tích hợp với API Google Maps hoặc Mapbox sẽ hỗ trợ người dùng xác định vị trí và chỉ đường đến các cơ sở thú y một cách dễ dàng.

Hệ thống cũng cần đảm bảo tính bảo mật và quản lý thông tin hiệu quả. Tất cả thông tin cá nhân của người dùng và dữ liệu sức khỏe của thú nuôi sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu an toàn, được quản lý bằng công nghệ như MySQL hoặc PostgreSQL. Dữ liệu này sẽ được mã hóa để ngăn chặn các hành vi truy cập trái phép. Đồng thời, hệ thống xác thực người dùng thông qua cơ chế đăng nhập bảo mật như OAuth2 hoặc mã OTP, đảm bảo rằng chỉ người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập thông tin. Ngoài ra, hệ thống cần có cơ chế sao lưu dữ liệu tự động để đảm bảo rằng không có thông tin nào bị mất trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật.

Để hỗ trợ các cơ sở thú y, hệ thống cần cung cấp bảng điều khiển quản lý lịch hẹn và dữ liệu khách hàng. Các bác sĩ và quản lý cơ sở có thể truy cập để xem, chỉnh sửa, và quản lý lịch làm việc của họ. Hệ thống cũng cung cấp các báo cáo tổng hợp về số lượng cuộc hẹn, loại dịch vụ được sử dụng, và phản hồi từ khách

hàng để giúp cơ sở thú y cải thiện chất lượng dịch vụ. Các công cụ phân tích dữ liệu như Tableau hoặc Power BI có thể được tích hợp để cung cấp biểu đồ trực quan và thông tin chi tiết.

Cuối cùng, hệ thống sẽ tích hợp ví điện tử và thanh toán trực tuyến, cho phép người dùng thanh toán trước chi phí dịch vụ để giảm thời gian xử lý tại cơ sở thú y. Các cổng thanh toán phổ biến như MoMo, ZaloPay, hoặc PayPal sẽ được hỗ trợ, mang lại sự tiện lợi và an toàn trong giao dịch. Cơ chế hoàn tiền hoặc thay đổi giá trị thanh toán sẽ được tích hợp để xử lý các trường hợp hủy hoặc thay đổi lịch hẹn.

Giải pháp này không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại của việc đặt lịch dịch vụ thú y mà còn mang lại sự tiện lợi, minh bạch và hiệu quả trong quản lý. Hệ thống được thiết kế linh hoạt và mở rộng, có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng và góp phần xây dựng một nền tảng chăm sóc sức khỏe thú nuôi hiện đại, bền vững.

5.2.3 Kết quả đạt được

Trong phạm vi thực hiện đề án tốt nghiệp, hệ thống đặt lịch dịch vụ thú y trực tuyến đã đạt được một số kết quả quan trọng, tập trung vào việc triển khai các tính năng cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng. Đầu tiên, hệ thống đã tích hợp thành công Google Maps, cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn cửa hàng thú y phù hợp dựa trên vị trí địa lý. Tính năng này không chỉ giúp người dùng tìm kiếm cơ sở gần nhất mà còn cung cấp chỉ dẫn đường đi trực tiếp, tối ưu hóa sự thuận tiện trong việc tiếp cận các dịch vụ thú y. Việc tích hợp Google Maps đã chứng minh khả năng sử dụng công nghệ định vị và bản đồ để hỗ trợ người dùng trong môi trường trực tuyến.

Ngoài ra, hệ thống đã xây dựng một bảng cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin chi tiết về các cuộc hẹn. Cụ thể, bảng dữ liệu này lưu giữ thông tin như tên người đặt lịch, thông tin về thú nuôi, dịch vụ cần thực hiện, thời gian hẹn, và cơ sở thú y được chọn. Việc lưu trữ này không chỉ đảm bảo việc quản lý lịch hẹn rõ ràng, có hệ thống mà còn tạo nền tảng để mở rộng các tính năng như nhắc nhở tự động hoặc phân tích dữ liệu lịch sử trong tương lai. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc số hóa quy trình quản lý lịch hẹn, thay thế các phương pháp thủ công truyền thống.

Hơn nữa, hệ thống đã tích hợp thành công ví điện tử làm phương thức thanh toán chính, mang lại sự tiện lợi và an toàn trong giao dịch trực tuyến. Người dùng có thể thanh toán các chi phí liên quan đến dịch vụ ngay trong hệ thống, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu các khâu xử lý tại cơ sở. Việc tích hợp ví điện tử như MoMo hoặc ZaloPay đã đảm bảo tính bảo mật cho các giao dịch, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng nhờ tính năng thanh toán nhanh chóng, không cần tiền

mặt.

Những kết quả này tuy còn giới hạn trong phạm vi một số tính năng cơ bản nhưng đã đáp ứng được các mục tiêu ban đầu của đề án. Chúng không chỉ chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý dịch vụ thú y mà còn tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống trong tương lai. Với nền tảng hiện tại, hệ thống có tiềm năng trở thành một công cụ hữu ích, hỗ trợ người nuôi thú cưng và các cơ sở thú y một cách hiệu quả hơn.

5.3 Quản lý thông tin thú nuôi trực tuyến

5.3.1 Vấn đề

Việc chăm sóc sức khỏe và đáp ứng các nhu cầu của thú nuôi, từ dinh dưỡng, y tế đến các sản phẩm hỗ trợ khác, trở thành mối quan tâm hàng đầu của người nuôi. Tuy nhiên, phần lớn người nuôi thú hiện nay vẫn chưa có một hệ thống quản lý thông tin đầy đủ và tập trung, dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi sức khỏe, lịch tiêm chủng, hay lựa chọn sản phẩm phù hợp. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả trong việc chăm sóc thú nuôi mà còn tạo ra những thách thức lớn khi tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp.

Quản lý thông tin thú nuôi trực tuyến là một giải pháp tiềm năng và cần thiết để giải quyết những bất cập hiện tại. Thay vì lưu trữ thông tin một cách phân tán hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào trí nhớ cá nhân, người nuôi có thể sử dụng hệ thống trực tuyến để ghi lại và quản lý các thông tin quan trọng như giống loài, tuổi, cân nặng, tình trạng sức khỏe, lịch sử tiêm phòng, và các ghi chú về thói quen hoặc bệnh lý đặc biệt. Những thông tin này không chỉ hỗ trợ người nuôi trong việc hiểu rõ hơn về thú cưng của mình mà còn trở thành cơ sở dữ liệu để kết nối với các chức năng tiên tiến khác.

Dựa trên thông tin thú nuôi được lưu trữ, hệ thống có thể tích hợp các tính năng thông minh, mở rộng giá trị sử dụng. Chẳng hạn, người nuôi có thể dễ dàng tư vấn với bác sĩ thú y trực tuyến, khi thông tin về sức khỏe và lịch sử chăm sóc của thú cưng đã có sẵn trong hệ thống. Đồng thời, các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sử dụng dữ liệu này để gợi ý sản phẩm phù hợp, như thức ăn dinh dưỡng, đồ chơi, hoặc phụ kiện, dựa trên giống loài, độ tuổi và nhu cầu cụ thể của từng thú nuôi. Một ứng dụng quan trọng khác là hệ thống có thể tự động gợi ý lịch tiêm vắc xin định kỳ, nhắc nhở người nuôi về các mốc thời gian quan trọng, giảm nguy cơ bỏ sót các hoạt động cần thiết cho sức khỏe thú cưng.

Việc quản lý thông tin thú nuôi trực tuyến không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người nuôi mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc thú nuôi hiện đại và toàn diện. Thông qua việc số hóa và tập trung dữ

liệu, hệ thống có thể kết nối các dịch vụ, từ tư vấn y tế, cung cấp sản phẩm, đến đặt lịch tiêm phòng, tạo nên một trải nghiệm thống nhất và tối ưu. Đây không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ thú nuôi trong bối cảnh nhu cầu ngày càng gia tăng.

5.3.2 Giải pháp

Để giải quyết vấn đề quản lý thông tin thú nuôi trực tuyến và từ đó cung cấp các chức năng thông minh như tư vấn bác sĩ, gợi ý mua hàng, và nhắc lịch tiêm vắc xin, cần thiết kế một hệ thống toàn diện với cấu trúc chặt chẽ và tích hợp các công nghệ hiện đại. Giải pháp bao gồm các thành phần chính: cơ sở dữ liệu tập trung, giao diện người dùng tối ưu, hệ thống tư vấn và gợi ý thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), và các chức năng tự động hóa như nhắc lịch tiêm chủng.

Trước tiên, hệ thống cần xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung để lưu trữ thông tin chi tiết của từng thú nuôi. Mỗi thú nuôi sẽ có một hồ sơ điện tử riêng bao gồm các trường dữ liệu cơ bản như giống loài, ngày sinh, cân nặng, tình trạng sức khỏe, và lịch sử tiêm chủng. Ngoài ra, các thông tin mở rộng như chế độ ăn uống, thói quen hàng ngày, và bệnh lý đặc biệt cũng sẽ được ghi nhận để hỗ trợ tốt hơn cho các chức năng thông minh khác. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL hoặc PostgreSQL có thể được sử dụng để đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng. Đồng thời, dữ liệu sẽ được tổ chức dưới dạng các bảng quan hệ để dễ dàng liên kết với các thông tin khác như sản phẩm gợi ý hoặc lịch hẹn với bác sĩ.

Để người nuôi có thể dễ dàng quản lý thông tin thú cưng, hệ thống cần phát triển một giao diện người dùng (UI/UX) thân thiện và trực quan. Giao diện này sẽ được xây dựng trên các nền tảng web và di động, sử dụng công nghệ như React hoặc Flutter để đảm bảo hiệu suất cao và tương thích trên nhiều thiết bị. Trang quản lý thông tin thú nuôi sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin chi tiết đã lưu, cho phép người dùng thêm mới, chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu một cách dễ dàng. Hơn nữa, hệ thống cần cung cấp tính năng chụp và tải ảnh thú nuôi để giúp người dùng dễ dàng nhận diện từng thú cưng khi quản lý nhiều thú nuôi cùng lúc.

Một trong những tính năng cốt lõi của hệ thống là tư vấn bác sĩ thú y trực tuyến. Tính năng này hoạt động dựa trên dữ liệu có sẵn trong hồ sơ thú nuôi, giúp bác sĩ nhanh chóng nắm bắt tình trạng sức khỏe và lịch sử chăm sóc. Khi người dùng đặt câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn, hệ thống sẽ tự động gửi kèm dữ liệu liên quan như giống loài, tình trạng sức khỏe hiện tại, và các triệu chứng đã ghi nhận. Điều này không chỉ giúp giảm thời gian tư vấn mà còn đảm bảo bác sĩ đưa ra được các khuyến nghị phù hợp và chính xác. Hệ thống cũng cần tích hợp công cụ đặt lịch hẹn trực tiếp với bác sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám chữa bệnh khi cần

thiết.

Để tăng tính thông minh, hệ thống sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu thú nuôi và cung cấp các gợi ý mua hàng hoặc chăm sóc. AI sẽ dựa trên các thông tin như giống loài, độ tuổi, cân nặng, và tình trạng sức khỏe để gợi ý các sản phẩm phù hợp, bao gồm thức ăn, đồ chơi, hoặc phụ kiện. Chẳng hạn, với thú nuôi đang trong giai đoạn phát triển, hệ thống có thể gợi ý các sản phẩm dinh dưỡng giàu protein hoặc bổ sung canxi. Ngoài ra, AI cũng có thể đưa ra khuyến nghị về các dịch vụ cần thiết như khám sức khỏe định kỳ hoặc tiêm phòng bổ sung dựa trên dữ liệu phân tích.

Một tính năng quan trọng khác là tự động nhắc lịch tiêm vắc xin và các sự kiện chăm sóc sức khỏe khác. Dựa trên thông tin lịch sử tiêm chủng và tuổi của thú nuôi, hệ thống sẽ tự động tính toán thời gian cần thiết cho các lần tiêm phòng tiếp theo và gửi thông báo nhắc nhở qua email hoặc tin nhắn. Tính năng này giúp người nuôi không bỏ lỡ các mốc thời gian quan trọng, đảm bảo thú cưng được bảo vệ toàn diện trước các bệnh nguy hiểm.

Về mặt bảo mật, hệ thống sẽ sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin thú nuôi. Người dùng sẽ được yêu cầu đăng nhập qua cơ chế xác thực an toàn, chẳng hạn như sử dụng OAuth2 hoặc xác thực hai yếu tố (2FA). Điều này đảm bảo rằng chỉ những người dùng được cấp quyền mới có thể truy cập và quản lý thông tin.

Cuối cùng, hệ thống cần cung cấp các báo cáo và phân tích dữ liệu để hỗ trợ người nuôi hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe và thói quen của thú nuôi. Các biểu đồ trực quan sẽ được tạo ra, hiển thị thông tin về cân nặng, lịch sử bệnh lý, và các khuyến nghị chăm sóc theo thời gian. Công cụ này không chỉ hỗ trợ người nuôi đưa ra quyết định đúng đắn mà còn tạo cơ hội để phát triển thêm các tính năng dựa trên dữ liệu trong tương lai.

Giải pháp này không chỉ giúp số hóa và quản lý hiệu quả thông tin thú nuôi mà còn mở rộng giá trị sử dụng thông qua các chức năng thông minh. Với sự kết hợp của công nghệ hiện đại và thiết kế chặt chẽ, hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu của người nuôi thú cưng mà còn tạo nên một nền tảng chăm sóc thú nuôi toàn diện và bền vững.

5.3.3 Kết quả đạt được

Trong phạm vi thực hiện của đề án tốt nghiệp, hệ thống đã đạt được kết quả chính là triển khai thành công tính năng quản lý thông tin thú cưng với đầy đủ các trường thông tin cần thiết. Đây là một bước tiến quan trọng, tạo nền tảng để hệ

thông có thể mở rộng và phát triển thêm các chức năng thông minh trong tương lai.

Hệ thống cho phép người dùng nhập, lưu trữ, và quản lý thông tin chi tiết của từng thú nuôi một cách dễ dàng. Các trường thông tin bao gồm tên, giống loài, ngày sinh, cân nặng, giới tính, tình trạng sức khỏe, lịch sử tiêm phòng, và các ghi chú đặc biệt liên quan đến thói quen hoặc bệnh lý của thú cưng. Đặc biệt, giao diện quản lý được thiết kế trực quan, giúp người dùng có thể nhanh chóng thêm mới, chỉnh sửa, hoặc cập nhật thông tin bất cứ lúc nào.

Ngoài việc lưu trữ dữ liệu, hệ thống còn hỗ trợ tính năng tổ chức và hiển thị thông tin một cách rõ ràng và có hệ thống, giúp người nuôi dễ dàng theo dõi và tra cứu khi cần thiết. Thông qua việc tập trung hóa thông tin, người dùng không chỉ hiểu rõ hơn về thú nuôi của mình mà còn chuẩn bị sẵn sàng cho các nhu cầu tiềm năng như tư vấn bác sĩ thú y hoặc đặt lịch tiêm chủng.

Dù phạm vi đồ án chưa bao gồm các chức năng phức tạp hơn như gợi ý thông minh hay kết nối với các dịch vụ thú y, việc triển khai thành công tính năng quản lý thông tin thú cưng đã hoàn thành mục tiêu cơ bản đặt ra ban đầu. Đây là nền móng vững chắc để tiếp tục phát triển các tính năng nâng cao, hướng tới xây dựng một hệ thống chăm sóc thú nuôi trực tuyến toàn diện và hiện đại.

Kết chương:

Các giải pháp nổi bật được trình bày trong chương này đã thể hiện sự nỗ lực của em trong việc xây dựng một website thương mại điện tử chuyên biệt dành cho thú nuôi hoàn thiện và hiệu quả. Bằng cách tập trung vào các vấn đề cốt lõi và đề xuất các giải pháp sáng tạo, em tin rằng website sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người dùng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường thú cưng trực tuyến

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng website thương mại điện tử chuyên biệt dành cho thú nuôi" đã hoàn thành với mục tiêu tạo ra một nền tảng trực tuyến toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người yêu thú cưng. Website cung cấp các chức năng cốt lõi như mua bán thú nuôi, mua sắm sản phẩm, đặt lịch dịch vụ và tư vấn trực tuyến từ bác sĩ thú y, cùng với các tính năng hỗ trợ như quản lý thú nuôi, tìm kiếm thông minh, đề xuất sản phẩm cá nhân hóa.

So với các website thương mại điện tử về thú cưng hiện có, website này mang đến những điểm nổi bật đáng chú ý. Đầu tiên phải kể đến hệ thống mua bán thú nuôi được thiết kế để đảm bảo sự minh bạch và an toàn. Website áp dụng quy trình xác thực người bán, kiểm duyệt thông tin thú nuôi, cung cấp hợp đồng mua bán điện tử và chính sách bảo vệ người mua, nhằm đảm bảo an toàn và minh bạch cho mọi giao dịch.

Bên cạnh đó, website còn tích hợp hệ thống đặt lịch dịch vụ thú y trực tuyến thông minh, cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm dịch vụ phù hợp, xem lịch làm việc của bác sĩ, đặt lịch hẹn và nhận nhắc nhở tự động.

Đặc biệt, với tính năng tư vấn trực tuyến từ bác sĩ thú y, người dùng có thể kết nối với các chuyên gia để được tư vấn về sức khỏe của thú cưng, tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc đến trực tiếp phòng khám.

Trong quá trình thực hiện đồ án, chúng tôi đã đạt được một số kết quả đáng kể. Đầu tiên, website đã được hoàn thiện với đầy đủ các chức năng cốt lõi, bao gồm mua bán thú nuôi, mua sắm sản phẩm, đặt lịch dịch vụ và tư vấn trực tuyến. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã xây dựng thành công một giao diện website thân thiện, dễ sử dụng, với thiết kế trực quan, dễ dàng điều hướng, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống backend được phát triển mạnh mẽ và ổn định, sử dụng kiến trúc hiện đại, đảm bảo hiệu năng cao và khả năng mở rộng trong tương lai. Đặc biệt, đồ án đã ứng dụng thành công các công nghệ tiên tiến như TypeScript, Next.js, NestJS, MySQL và styled-components, thể hiện sự cập nhật và tiên phong trong lĩnh vực công nghệ web.

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, song do hạn chế về thời gian và nguồn lực, chúng tôi chưa thể triển khai toàn bộ các ý tưởng ban đầu. Một số tính năng vẫn còn đang trong quá trình phát triển, chẳng hạn như ứng dụng di động.

Hiện tại, website mới chỉ có thể truy cập trên máy tính và thiết bị di động thông qua trình duyệt web. Bên cạnh đó, chức năng quản lý kho hàng cho nhà cung cấp cũng chưa được tích hợp đầy đủ, gây khó khăn cho việc quản lý và theo dõi đơn hàng.

6.2 Hướng phát triển

Trong tương lai, em sẽ tiếp tục phát triển website theo các hướng sau:

6.2.1 Hoàn thiện các chức năng hiện có

Để nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng chức năng của hệ thống, chúng tôi dự định sẽ tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến, hỗ trợ đa dạng các phương thức thanh toán phổ biến hiện nay. Song song đó, ứng dụng di động cho iOS và Android sẽ được phát triển, mang đến sự tiện lợi và khả năng truy cập linh hoạt hơn cho người dùng. Đặc biệt, chúng tôi sẽ bổ sung chức năng quản lý kho hàng cho nhà cung cấp, giúp họ dễ dàng theo dõi tồn kho, quản lý đơn hàng và tương tác hiệu quả với khách hàng.

6.2.2 Mở rộng và nâng cấp các tính năng

Để website ngày càng phát triển và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng, chúng tôi có nhiều dự định trong tương lai. Trước mắt, chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng người yêu thú cưng vững mạnh, nơi mọi người có thể kết nối, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ thông tin về thú cưng của mình thông qua các tính năng mạng xã hội như diễn đàn, nhóm chia sẻ.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ hợp tác với các công ty bảo hiểm để cung cấp dịch vụ bảo hiểm thú cưng, giúp người dùng an tâm hơn về sức khỏe của "người bạn nhỏ". Dịch vụ cũng sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực khác như huấn luyện, khách sạn thú cưng,... nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của người yêu thú cưng.

Về mặt công nghệ, chúng tôi sẽ ứng dụng blockchain để xác thực nguồn gốc thú nuôi, nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, đề xuất sản phẩm, dịch vụ và nội dung phù hợp với sở thích của từng người dùng.

6.2.3 Nâng cao hiệu quả hoạt động

Để website hoạt động hiệu quả và thu hút người dùng, chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa hiệu năng, cải thiện tốc độ tải trang, khả năng xử lý đồng thời và tính ổn định của hệ thống. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả để quảng bá website đến nhiều người dùng hơn thông qua các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến.

Đặc biệt, việc thu thập và phân tích dữ liệu người dùng sẽ đóng vai trò quan

trọng trong việc thấu hiểu hành vi và nhu cầu của họ, từ đó giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Chúng tôi tin rằng với những nỗ lực không ngừng, website thương mại điện tử chuyên biệt dành cho thú nuôi sẽ ngày càng phát triển và trở thành một nền tảng hữu ích, đáng tin cậy cho cộng đồng người yêu thú cưng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] [NextJS]. Available: <https://nextjs.org/> (visited on 06/01/2024).
- [2] [NestJS]. Available: <https://nestjs.com/> (visited on 05/12/2024).
- [3] [JWT]. Available: <https://jwt.io/introduction/> (visited on 12/23/2024).
- [4] [Styled Component]. Available: <https://styled-components.com/> (visited on 12/23/2024).
- [5] [GG Maps]. Available: <https://developers.google.com/maps> (visited on 12/23/2024).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. Thakkar and M. Thakkar, “Next.js,” *Building React Apps with Server-Side Rendering: Use React, Redux, and Next to Build Full Server-Side Rendering Applications*, pp. 93–137, 2020.
- [2] A. D. Pham, “Developing back-end of a web application with nestjs framework: Case: Integrify oy’s student management system,” 2020.
- [3] A. Rahmatulloh, H. Sulastri, and R. Nugroho, “Keamanan restful web service menggunakan json web token (jwt) hmac sha-512,” *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*, vol. 7, no. 2, pp. 131–137, 2018.
- [4] H. Ho, “Applying a styled component to modern web applications,” 2020.
- [5] G. Svennerberg, *Beginning google maps API 3*. Apress, 2010.